

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “GABRIEL RENÉ MORENO”

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**



**IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTIÓN
PARA LA EMPRESA LORENT INMOBILIARIA**

GRUPO : 14

MATERIA : SISTEMAS DE INFORMACION I

SIGLA : INF342-SA

DOCENTE : ING. GARZON CUELLAR ANGELICA

INTERGRANTES :

NOMBRE

RAMIREZ HEREDIA LUIS DIEGO

INF219 E.R ING REQUISITO Y MODELADO

SANTA CRUZ – BOLIVIA

1-2026

INDICE

1. PERFIL	4
1.1 INTRODUCCION	4
1.2 ANTECEDENTE	5
1.3 JUSTIFICACION	6
1.4 DESCRIPCION DEL PROBLEMA	7
1.4.1 DESAFIOS IDENTIFICADOS	7
1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA	9
1.6 OBJETIVOS.....	10
1.6.1 OBJETIVO GENERAL.....	10
1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	10
1.7 ALCANCE.....	11
1.7.1 CONTROL DE USUARIOS Y ACCESOS.....	11
1.7.2 ADMINISTRACION DE LA CARTERA (PROPIEDADES)	11
1.7.3 BUSCADOR Y UBICACIÓN GEOGRAFICA	11
1.7.4 SEGUIMIENTO DE CLIENTES Y VENTAS (CRM)	12
1.7.5 CATALOGO VISUAL Y MULTIMEDIA	12
1.7.6 REPORTE Y RESULTADOS.....	12
CAPÍTULO 2: FLUJO DE TRABAJO: CAPTURA DE REQUESITOS.....	13
2.1 IDENTIFICAR ACTORES Y CASOS DE USO	13
2.1.1 ACTORES	13
2.1.2 CASOS DE USO.....	14
CICLO #5.....	14
2.2 PRIORIZAR CASOS DE USO	14
2.3 DETALLE DE CASOS DE USOS	15
CICLO #5.....	15
2.4 ESTRUCTURAR MODELO DE CASOS DE USOS	25
2.4.5 MODELO DE CASOS DE USO CICLO #5	25
CAPÍTULO 3: FLUJO DE TRABAJO ANÁLISIS	26
3.1 ANALISIS DE LA ARQUITECTURA.....	26
3.1.1 IDENTIFICAR PAQUETES.....	26
3.1.2 RELACIONAR PAQUETES Y CASOS DE USO	30
3.1.3 VISTA DE PAQUETES (ENCAPSULAMIENTO)	33

3.2 ANALIZAR UN CASO DE USO (DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN)	37
CICLO #5.....	37
3.3 ANALISIS DE CLASE	40
CICLO #5.....	40
3.4 ANALISIS DE PAQUETES	42
CICLO #5.....	42
4. FLUJO DE TRABAJO	43
4.1 DISEÑO DE ARQUITECTURA	43
4.1.1 DISEÑO FISICO (DIAGRAMA DE DESPLIEGUE)	43
CICLO #5.....	43
4.1.2 DISEÑO DE PAQUETES ORGANIZADO POR CAPAS	44
CICLO #5.....	44
4.2 DISEÑO DE DATOS.....	45
4.2.1 DIAGRAMA DE DATOS LÓGICOS.....	45
CICLO #5.....	46
4.2.2 DISEÑO DE DATOS FISICOS.....	49
4.2.3 DISEÑAR CASOS DE USO (Diagramas de Secuencia).....	93
CICLO #5.....	93
5. FLUJO DE TRABAJO: IMPLEMENTACIÓN.....	96
5.1 ELECCION DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO DE SOFTWARE.....	96
5.2 IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA	98
5.3 IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA DEL SUBSISTEMA.....	99
CICLO #5.....	102
CAPITULO 6: FLUJO DE TRABAJO: PRUEBAS	103
6.1 PLANIFICAR PRUEBAS	103
6.2 CASOS DE PRUEBAS (IMPLEMENTACIÓN).....	104
CICLO #5.....	104
7. CONCLUSION.....	110
8. RECOMENDACIÓN.....	111
9. BIBLIOGRAFIA.....	113
ANEXOS	114
LINK GITHUB Y PAGINA WEB:	121

1. PERFIL

1.1 INTRODUCCION

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un sistema de información integral, bajo la modalidad de plataforma para Lorent Inmobiliaria, orientado a la gestión eficiente de activos inmobiliarios y la optimización de la relación con los clientes mediante herramientas tecnológicas de vanguardia que permitan una administración centralizada y automatizada de sus procesos.

Para alcanzar este objetivo, el sistema se estructurará a través de los siguientes módulos operativos:

- **Módulo de Búsqueda y Geolocalización:** Este componente permitirá a los usuarios realizar filtrados avanzados (por precio, superficie y tipo de inmueble) e interactuar con un mapa dinámico integrado con la API de Google Maps para visualizar la ubicación precisa de las propiedades en zonas estratégicas de la ciudad como la zona del Urubo, Equipetrol, las Palmas entre otras.
- **Módulo de Gestión de Propiedades (ABM):** Estará destinado a la administración técnica de la cartera de inmuebles, permitiendo el registro, modificación y baja de activos, así como el control en tiempo real de los estados de disponibilidad (Disponible, Reservado o Vendido).
- **Módulo CRM (Gestión de Prospectos):** Este módulo se encargará de capturar y organizar de forma automática los datos de los clientes interesados (leads), facilitando el seguimiento de las comunicaciones y la sincronización de visitas presenciales mediante un calendario digital.
- **Módulo de Galerías:** Este componente proporcionará soporte técnico para la carga y visualización de imágenes en alta resolución de los inmuebles, empleando algoritmos de optimización que aseguren una experiencia visual de calidad para el usuario, sin sobrecargar los recursos del servidor.

Este proyecto tiene como finalidad modernizar la estructura operativa de Lorent Inmobiliaria, eliminando las barreras de la gestión manual y proporcionando una plataforma escalable que asegure la información y mejore significativamente la competitividad de la empresa en el entorno digital.

1.2 ANTECEDENTE

Lorent Inmobiliaria es una empresa cruceña que desde hace 3 años se dedica al corretaje y gestión de bienes raíces, destacándose por su enfoque innovador en el mercado local. A diferencia de las agencias tradicionales, la empresa nació con una visión puramente tecnológica, lo que significa que no cuenta con un lugar físico u oficina de atención al público, operando de manera 100% remota y digital.

La actividad principal de la empresa, consiste en la intermediación para la compra, venta y alquiler de inmuebles en zonas de alta plusvalía, conectando propietarios con inversionistas a través de canales virtuales.

La empresa inmobiliaria tenía un volumen de operaciones que les permitió en un inicio un manejo básico de la información, con el posicionamiento de la marca y el incremento de la oferta inmobiliaria de la misma, el método manual de registro se ha visto saturada.

Actualmente, la empresa enfrenta dificultades con el manejo de la cartera de datos y la sincronización de esta información con los agentes inmobiliarios, lo que provoca retrasos en la actualización de estados de disponibilidad y una gestión ineficiente, así mismo esto influye en un manejo negativo de los prospectos que llegan desde redes sociales.

Al no disponer de un sistema centralizado propio, Lorent Inmobiliaria depende de herramientas genéricas que no cubren las necesidades de su modelo de negocio digital. Esta falta de infraestructura tecnológica genera una pérdida de oportunidades de venta, ya que el seguimiento de los interesados no es automático ni sistemático, afectando la productividad general de la empresa.

ANALISIS FODA DE LORENT INMOBILARIA:

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• Modelo operativo eficiente (sin oficina física). • 3 años de experiencia en zonas de alta plusvalía.	• Alta tendencia de usuarios a buscar inmuebles vía internet. • Alcance global para captar inversores internacionales.
DEBILIDADES	AMENAZAS
• Descentralización de datos y falta de actualización real. • Ausencia de CRM para el contacto inicial automático.	• Competencia con portales masivos automatizados. • Barreras de confianza por la falta de ubicación física.

1.3 JUSTIFICACION

En la actualidad, el mercado inmobiliario es altamente competitivo y requiere transmitir información clara y precisa a los clientes para concretar ventas o alquileres (anticréticos). Sin embargo, las agencias y agentes inmobiliarios manejan su cartera de propiedades y el contacto con los clientes de manera desorganizada y desactualizada, utilizando herramientas genéricas (redes sociales, WhatsApp o planillas de cálculo dispersas), lo que ocasiona duplicidad de información, datos desactualizados y una pérdida de tiempo considerable.

Por este motivo, se plantea el desarrollo de una plataforma para Bienes Raíces, un sistema de información integral que centralice la gestión de propiedades conectando a vendedores, agentes y compradores.

La creación de este sistema se justifica por los siguientes motivos:

- **Gestión Operativa:** Un sistema centralizado (Módulo ABM) evita la duplicidad de información sobre los inmuebles disponibles y permite un control de estados en tiempo real ("Disponible", "Reservado", "Vendido"), protegiendo la reputación del agente.
- **Relación con el Cliente:** Mediante la implementación de un módulo CRM, se agiliza y automatiza el contacto entre el cliente y el agente inmobiliario, permitiendo llevar un registro exacto de los leads (prospectos) y sincronizar el agendamiento de visitas en un calendario.
- **Innovación Tecnológica:** Facilita la experiencia del usuario comprador al incluir filtros complejos de búsqueda por geolocalización (zonas clave como Equipetrol, Urubó, zona Norte).

1.4 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

En el sector inmobiliario actual, la gestión de propiedades, clientes y citas suele caracterizarse por la informalidad y la fragmentación de la información. Las agencias inmobiliarias y los agentes independientes manejan amplios catálogos de propiedades, pero carecen de un sistema informático integral que les permita llevar un control organizado y centralizado de sus operaciones comerciales.

El manejo actual se realiza a través de múltiples canales desconectados, lo que genera problemas graves en la administración del inventario. Al no existir un módulo de administración unificado, es común que se sigan ofreciendo y promocionando propiedades que ya han sido vendidas o reservadas, generando frustración en los compradores y pérdida de credibilidad para el agente.

A nivel de atención al cliente, la falta de un sistema CRM (Customer Relationship Management) provoca que los agentes no puedan hacer un seguimiento adecuado de sus leads (clientes potenciales). Las comunicaciones se pierden entre decenas de mensajes informales, lo que ocasiona que se olviden citas presenciales, se deje de responder a interesados y, en consecuencia, se pierdan oportunidades reales de venta.

Por el lado del comprador, la experiencia de búsqueda es ineficiente. Los clientes invierten mucho tiempo y dinero visitando propiedades físicamente porque la información visual previa que reciben es pobre. No cuentan con herramientas interactivas, mapas o filtros complejos (por precio, dimensiones, zonas) que les permitan segmentar adecuadamente lo que buscan antes de solicitar una visita.

1.4.1 DESAFIOS IDENTIFICADOS

De la situación problemática descrita, se extraen los siguientes desafíos principales que el negocio enfrenta a diario:

- Gestión de inventario dispersa: No existe un registro centralizado que actualice el estado real de los inmuebles, causando duplicidad y desinformación.
- Pérdida de prospectos (Sin CRM): Los contactos y el historial de comunicaciones con los clientes potenciales no se registran formalmente, dificultando el cierre de ventas.

- Agendamiento ineficiente: Las visitas presenciales a los inmuebles se coordinan de forma manual y sin sincronización, generando cruces de horarios o citas olvidadas.
- Experiencia de búsqueda limitada para el comprador: Los clientes no tienen herramientas tecnológicas (mapas interactivos, filtros avanzados) para evaluar a detalle la propiedad de forma remota, derivando en visitas físicas innecesarias que consumen tiempo del agente y del comprador.

1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA

En el contexto actual del mercado inmobiliario, donde la digitalización de los servicios y la gestión eficiente de la información se han convertido en factores clave para la competitividad, muchas agencias inmobiliarias continúan administrando sus operaciones mediante herramientas dispersas como redes sociales, aplicaciones de mensajería o registros manuales. Esta situación provoca desorganización en la gestión de propiedades, dificultades en el seguimiento de clientes potenciales y problemas en la coordinación de visitas a los inmuebles.

En el caso de Lorent Inmobiliaria, la empresa ha experimentado un crecimiento en su cartera de propiedades y en la cantidad de interesados que contactan a través de medios digitales. Sin embargo, la ausencia de un sistema informático centralizado dificulta mantener actualizada la información sobre la disponibilidad de los inmuebles, organizar los datos de los prospectos y gestionar de manera eficiente las citas y visitas con los clientes. Como consecuencia, se generan retrasos en la atención, pérdida de oportunidades de negocio y una experiencia poco eficiente para los compradores.

Ante esta situación, surge la siguiente interrogante:

¿Cómo desarrollar e implementar un sistema de información integral basado en una plataforma e-commerce que permita a Lorent Inmobiliaria gestionar de forma centralizada sus propiedades, prospectos y visitas, mejorando la organización interna y la experiencia de búsqueda de los clientes en el mercado inmobiliario digital?

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma de gestión inmobiliaria que conecte a compradores, vendedores y agentes, automatizando el agendamiento de visitas, la gestión de prospectos y la administración de propiedades, mediante un sistema de información centralizado que optimice los procesos comerciales y mejore la experiencia de los usuarios.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Diseñar un sistema que permita registrar, actualizar y administrar propiedades inmobiliarias.
- Implementar un módulo de búsqueda avanzada con filtros como ubicación, precio, tamaño y características del inmueble.
- Integrar herramientas de geolocalización para visualizar las propiedades en mapas interactivos.
- Desarrollar un módulo CRM para gestionar clientes potenciales y registrar las interacciones realizadas.
- Implementar un sistema de agenda para programar visitas a las propiedades.
- Permitir la visualización de imágenes y recorridos virtuales de los inmuebles.

1.7 ALCANCE

El sistema para Lorent Inmobiliaria se centrará en el desarrollo de una plataforma diseñada para centralizar la operación comercial y técnica de la empresa. El objetivo principal es digitalizar el inventario de activos y automatizar el seguimiento de clientes, sustituyendo los registros manuales por un flujo de trabajo integrado.

El alcance del sistema incluye los siguientes componentes:

1.7.1 CONTROL DE USUARIOS Y ACCESOS

- Gestión del Staff: Registro y control de perfiles para los agentes inmobiliarios, vinculando sus credenciales de acceso con su información de contacto profesional.
- Niveles de Seguridad: Configuración de permisos diferenciados entre Administradores y Agentes para proteger la base de datos y limitar la edición de información sensible.
- Acceso Restringido: Implementación de un panel de login seguro que garantice que solo el personal autorizado pueda modificar la cartera de inmuebles.

1.7.2 ADMINISTRACION DE LA CARTERA (PROPIEDADES)

- Gestión de Altas y Bajas: Herramientas para registrar, actualizar o dar de baja inmuebles de forma ágil en la base de datos.
- Estado de Disponibilidad: Monitoreo en tiempo real del ciclo de vida de la propiedad (Disponible, Reservado o Vendido) para evitar duplicidad de ofertas.
- Segmentación por Zona: Clasificación del inventario priorizando áreas de alta plusvalía como Urubó, Equipetrol y la Zona Norte, facilitando la organización del catálogo.

1.7.3 BUSCADOR Y UBICACIÓN GEOGRAFICA

- Filtros de Búsqueda: Herramienta de consulta que permite segmentar propiedades por rango de precios, dimensiones y tipología.
- Mapa de Ubicaciones: Uso de la API de Google Maps para mostrar la ubicación exacta de los terrenos y casas, permitiendo una navegación visual sobre el plano de la ciudad.

1.7.4 SEGUIMIENTO DE CLIENTES Y VENTAS (CRM)

- Centralización de Leads: Captura y organización de los datos de contacto de personas interesadas que llegan a través de la web.
- Historial de Interacciones: Registro detallado de cada contacto con el cliente para evitar que se pierdan oportunidades de negocio por falta de seguimiento.

1.7.5 CATALOGO VISUAL Y MULTIMEDIA

- Galerías de Fotos: Soporte para cargar y visualizar imágenes de alta calidad de cada activo.
- Optimización de Carga: Sistema de procesamiento de imágenes que permite una visualización fluida y rápida en la web, sin saturar el almacenamiento del servidor.

1.7.6 REPORTE Y RESULTADOS

- Informes de Gestión: Creación de reportes automáticos sobre el movimiento de la cartera y el desempeño de ventas de cada agente.
- Descarga de Datos: Opción para exportar tablas de información que sirvan de apoyo a la gerencia en la toma de decisiones estratégicas.

CAPÍTULO 2: FLUJO DE TRABAJO: CAPTURA DE REQUESITOS

2.1 IDENTIFICAR ACTORES Y CASOS DE USO

2.1.1 ACTORES

- **Administrador**

Usuario con control total del sistema

Funcionalidades principales: gestionar usuarios, propiedades, reportes, configuración del sistema, seguridad

Rol en el sistema: acceso completo a todos los módulos

- **Agente inmobiliario**

Usuario que gestiona propiedades y clientes

Funcionalidades principales: registrar propiedades, actualizar estados, coordinar visitas, seguimiento de clientes

Rol en el sistema: acceso a módulos de propiedades, CRM, agenda y visitas

- **Cliente público**

Usuario externo interesado en inmuebles

Funcionalidades principales: buscar propiedades, filtrar resultados, solicitar visitas, ver información del inmueble

Rol en el sistema: acceso limitado al portal público y solicitudes

- **Asistente administrativo**

Usuario de apoyo operativo

Funcionalidades principales: organizar datos, generar reportes, apoyar gestión de clientes y agenda

Rol en el sistema: acceso a módulos de clientes, agenda y reportes

2.1.2 CASOS DE USO

CICLO #5

ID	DESCRIPCIÓN
CU22	Visualizar mapa general de propiedades
CU23	Recibir notificaciones automáticas
CU24	Recomendar propiedades (IA)
CU25	Predecir tendencias del mercado
CU26	Gestionar asistente de voz (IA)

2.2 PRIORIZAR CASOS DE USO

C1 – Autenticación y Base Mínima

C2 – Gestión de Propiedades

C3 – CRM y Agenda

C4 – Consultas y Reportes

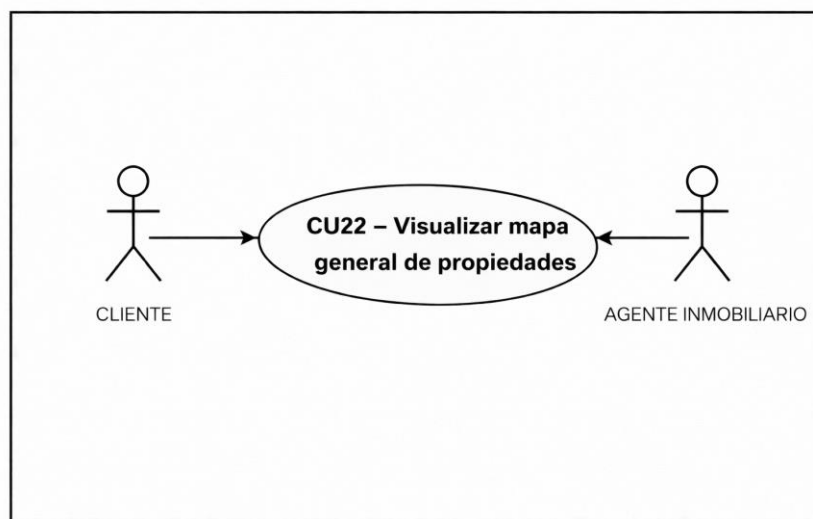
C5 – Inteligencia y Asistencia Personalizada

ESTADO	RIESGO	ACTORES	CICLO
APROBADO	SIGNIFICATIVO	CLIENTE, AGENTE	C5
APROBADO	NORMAL	CLIENTE, AGENTE	C5
APROBADO	SIGNIFICATIVO	CLIENTE, AGENTE	C5
APROBADO	SIGNIFICATIVO	ADMINISTRADOR	C5
APROBADO	SIGNIFICATIVO	AGENTE, ADMINISTRADOR	C5

2.3 DETALLE DE CASOS DE USOS

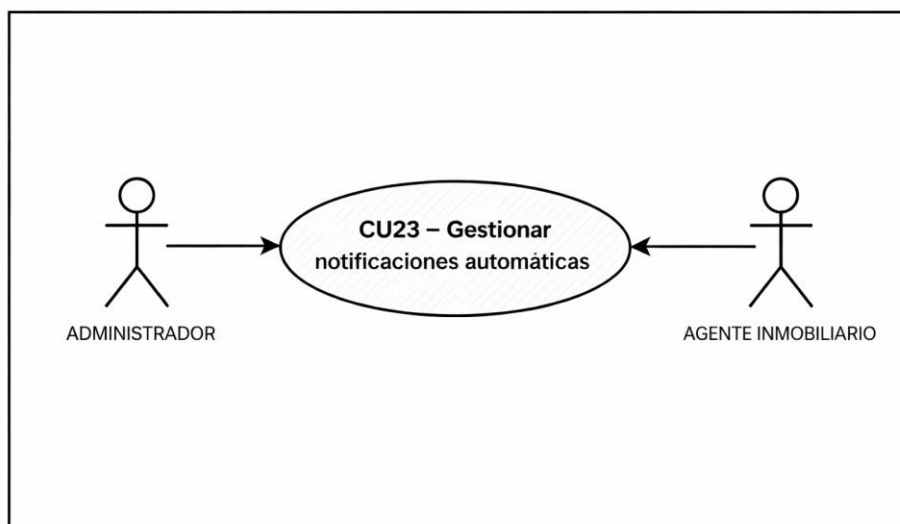
CICLO #5

CU22 – VISUALIZAR MAPA GENERAL DE PROPIEDADES



Caso de uso: CU22 – Visualizar mapa general de propiedades	Descripción
Propósito	Permitir al cliente visualizar en un mapa interactivo todas las propiedades disponibles, facilitando la búsqueda geográfica y la exploración visual de inmuebles.
Actores	Cliente, Agente inmobiliario.
Iniciador	Cliente.
Precondiciones	Debe existir al menos una propiedad registrada en el sistema con coordenadas (latitud y longitud). El usuario debe tener conexión a internet para cargar el mapa.
Flujo Principal	1. El cliente accede al módulo "Mapa de propiedades". 2. El sistema carga el mapa interactivo utilizando la API de Google Maps. 3. El sistema muestra todos los inmuebles disponibles como marcadores (pins) en el mapa. 4. El cliente puede hacer zoom y desplazarse por el mapa. 5. El cliente puede hacer clic en un marcador para ver un resumen de la propiedad. 6. El sistema muestra información básica: título, zona, precio y estado.

CU23 – GESTIONAR NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS



Caso de uso: CU23 – Gestionar notificaciones automáticas	Descripción
Propósito	Permitir que los clientes y agentes reciban alertas automáticas sobre cambios importantes en las propiedades, como cambios de estado, nuevas propiedades o recordatorios de visitas.
Actores	Administrador, Agente inmobiliario.
Iniciador	Sistema (automático)
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema. Debe existir una propiedad asociada al usuario (cliente interesado o agente asignado).
Flujo Principal	1. El agente cambia el estado de una propiedad (ej: Disponible → Vendido). 2. El sistema detecta el cambio de estado. 3. El sistema crea una notificación automática. 4. El sistema guarda la notificación en la base de datos. 5. El administrador o agente asignado recibe la notificación en su panel. 6. El usuario ve un indicador de notificaciones no leídas (ej. 🔔 3). 7. El usuario hace clic para ver la lista de notificaciones. 8. El usuario puede marcar una notificación como "leída". 9. El sistema actualiza el estado de la notificación.

Flujos Alternativos	(Opcional) Notificación por correo: El sistema podría enviar un correo electrónico al usuario en el futuro. (Opcional) Notificación en tiempo real: El sistema podría mostrar un mensaje emergente en tiempo real.
Postcondiciones	El usuario recibe la notificación y queda registrada en el sistema para su consulta posterior.
Excepciones	❖ El usuario no tiene configurado su correo electrónico. ❖ Error al enviar la notificación. ❖ La propiedad asociada fue eliminada.

Lorent
Inmobiliaria

MÉNU

- Inicio
- Propiedades
- Buscar
- Mapa general
- Recomendaciones
- Notificaciones 2
- Mis solicitudes
- Calendario

CUENTA

- Mi perfil

Notificaciones Automáticas

CL
Cliente
Caliente

Alertas y avisos del sistema

Centro de Notificaciones

Aquí aparecen avisos generados automáticamente por el sistema: nuevas propiedades, solicitudes de visita y cambios de estado.

Mis notificaciones

Marcar todas como leídas

- Cambio de estado**

La propiedad La Guardia Inmueble ya fue vendida.

06/07/2026 12:42

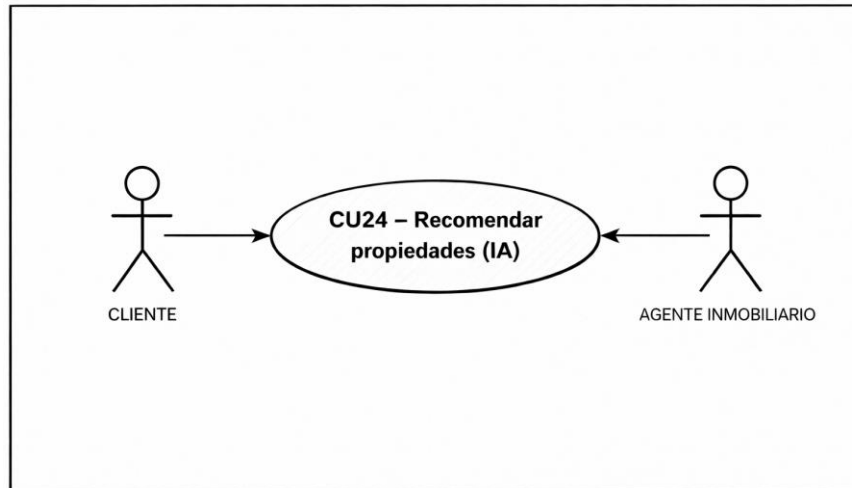
[Ver propiedad](#) [Marcar como leída](#)
- Cambio de estado**

La propiedad CASA EN VENTA EQUIPETROL ya fue vendida.

06/07/2026 12:41

[Ver propiedad](#) [Marcar como leída](#)

CU24 – RECOMENDAR PROPIEDADES (IA)



Caso de uso: CU24 – Recomendar propiedades (IA)	Descripción
Propósito	Permitir que el sistema sugiera propiedades a los clientes basándose en su historial de búsquedas, visitas y preferencias, utilizando técnicas de inteligencia artificial.
Actores	Cliente, Agente inmobiliario
Iniciador	Cliente o Agente inmobiliario
Precondiciones	El cliente debe tener un historial de interacciones registrado (visitas, búsquedas, favoritos). Debe existir al menos una propiedad disponible en el sistema.
Flujo Principal	1. El cliente accede a la sección "Recomendaciones". 2. El sistema analiza el historial del cliente (zonas visitadas, tipos de propiedad, rangos de precio). 3. El sistema aplica un algoritmo de recomendación (basado en contenido o colaborativo). 4. El sistema genera una lista de propiedades recomendadas. 5. El sistema muestra las recomendaciones con su puntuación de afinidad. 6. El cliente puede ver el detalle de cada propiedad recomendada. 7. El cliente puede marcar una recomendación como "me gusta" o "no me interesa".

Flujos Alternativos	Recomendación manual: El agente puede generar recomendaciones personalizadas para un cliente específico. Recomendación por zona: El sistema recomienda propiedades en zonas similares a las visitadas. Recomendación por precio: El sistema recomienda propiedades en rangos de precio similares.
Postcondiciones	El cliente recibe una lista de propiedades recomendadas que se ajustan a sus preferencias.
Excepciones	❖ El cliente no tiene historial registrado. ❖ No hay propiedades disponibles que coincidan con las preferencias. ❖ Error al procesar el algoritmo de recomendación.

MENU

- Inicio
- Propiedades
- Buscar
- Mapa general
- Recomendaciones
- Notificaciones
- Mis solicitudes
- Calendario

CUENTA

- Mi perfil

Propiedades Recomendadas

CL

Cliente

Cliente

Sugerencias personalizadas para ti

El sistema prioriza propiedades disponibles según tus visitas, solicitudes y zonas/tipos consultados recientemente.

Preferencias detectadas: Tipos: Alquiler, Venta · Zonas: Zona Urbana, Zona Report

100% afinidad

Venta

REPORT

Zona Report · 600.00 m²

\$3.000.000

Ver detalle

100% afinidad

Alquiler

EN VENTA

Zona Urbana · 290000.00 m²

\$7.000.000

Ver detalle

80% afinidad

Venta

NUEVA CASA

Centro · 300.00 m²

\$7.000.000

Ver detalle

80% afinidad

Venta

PROPIEDAD PRIVADA

Santa · 3000.00 m²

\$9.000.000

Ver detalle

80% afinidad

Venta

URUBÓ

Urubó · 170.00 m²

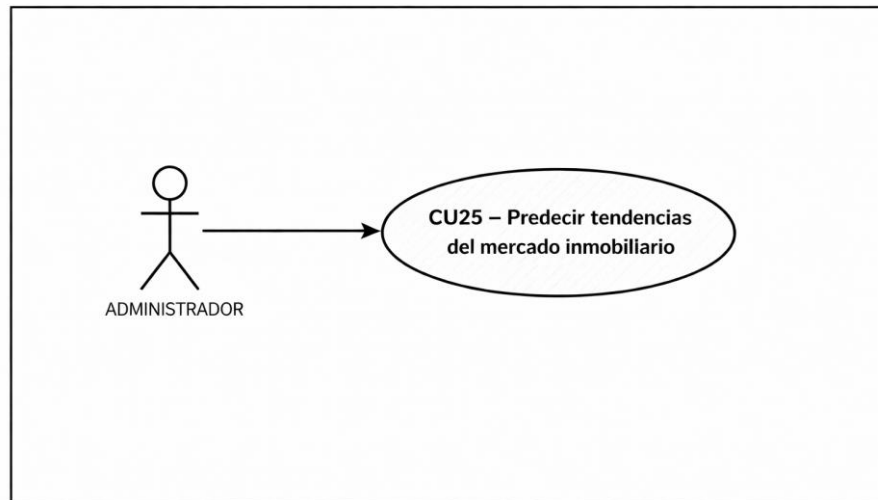
80% afinidad

Venta

LA GUARDIA

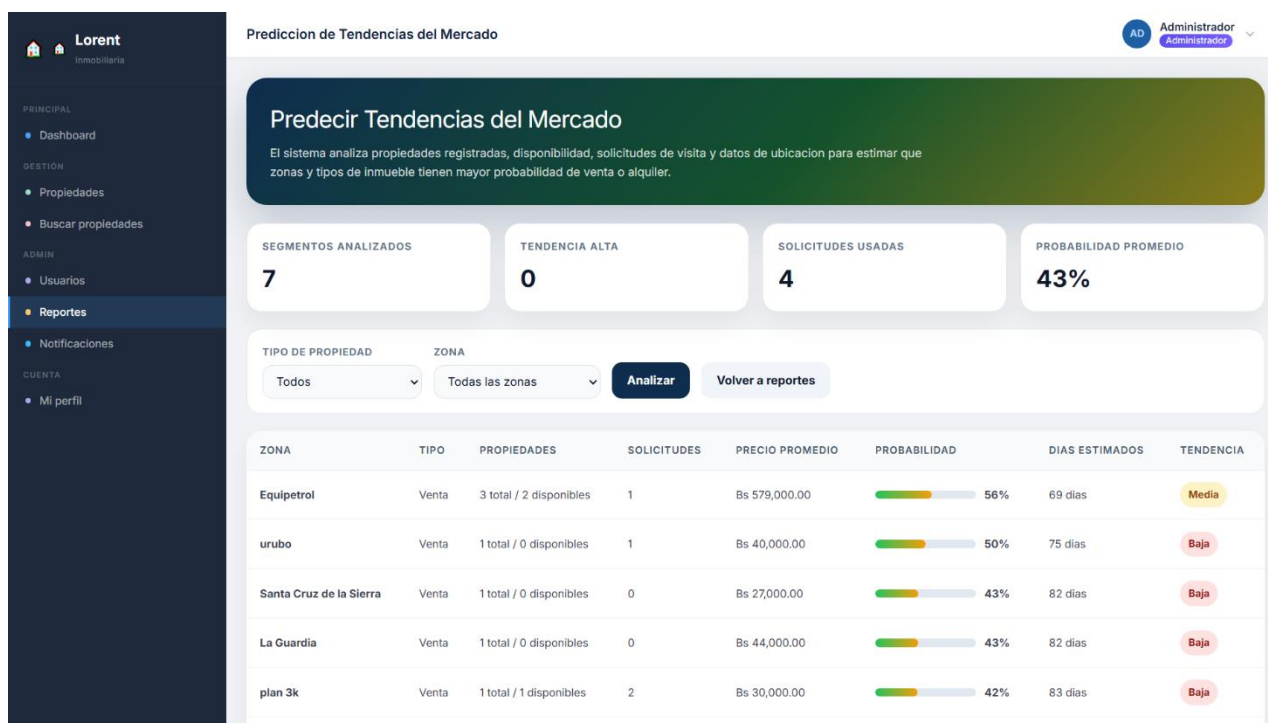
La Guardia · 180.00 m²

CU25 – PREDECIR TENDENCIAS DEL MERCADO INMOBILIARIO

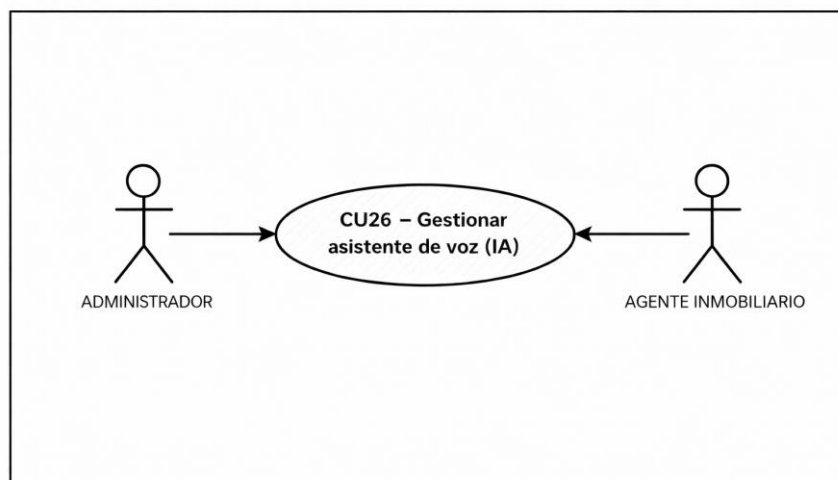


Caso de uso: CU25 – Predecir tendencias del mercado inmobiliario	Descripción
Propósito	Permitir al administrador visualizar predicciones sobre el comportamiento del mercado inmobiliario, como propiedades con alta probabilidad de venta, zonas con mayor demanda y tiempos estimados de venta.
Actores	Administrador.
Iniciador	Administrador.
Precondiciones	Debe existir un historial de propiedades vendidas en el sistema. Los datos deben ser suficientes para generar predicciones significativas.
Flujo Principal	1. El administrador accede al módulo "Predicciones del mercado". 2. El sistema analiza los datos históricos de propiedades vendidas. 3. El sistema calcula métricas clave: - Tiempo promedio de venta por zona - Precio promedio de venta por tipo de propiedad - Demanda por zona y tipo - Propiedades con alta probabilidad de venta 4. El sistema genera un dashboard de predicciones. 5. El administrador visualiza los resultados en gráficas y tablas.

	6. El administrador puede filtrar predicciones por zona, tipo o fecha.
Flujos Alternativos	Predicción manual: El administrador puede ejecutar el análisis manualmente para actualizar las predicciones. Exportar predicciones: El administrador puede exportar los resultados en formato PDF o Excel.
Postcondiciones	El administrador obtiene un análisis predictivo del mercado inmobiliario para la toma de decisiones estratégicas.
Excepciones	❖ No hay suficientes datos históricos para generar predicciones. ❖ Error al procesar los datos. ❖ No hay propiedades vendidas registradas.



CU26 – GESTIONAR ASISTENTE DE VOZ (IA)



Caso de uso: CU26 – Gestionar Asistente de Voz (IA)	Descripción
Propósito	Permitir al agente inmobiliario interactuar con el sistema mediante comandos de voz para generar reportes, buscar propiedades y registrar acciones rápidamente.
Actores	Administrador, Agente inmobiliario.
Iniciador	Agente inmobiliario o Administrador.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión, tener permisos y contar con un micrófono. La API de Gemini debe estar configurada.
Flujo Principal	1. El agente presiona el botón "Activar asistente de voz". 2. El sistema activa el micrófono y comienza a escuchar. 3. El agente dice un comando de voz, por ejemplo: "Generar reporte de propiedades en Equipetrol". 4. La API de Gemini procesa el audio y lo convierte a texto. 5. El sistema interpreta el comando y extrae los parámetros. 6. El sistema ejecuta la acción solicitada (generar reporte, buscar propiedades, etc.). 7. El sistema muestra el resultado en pantalla. 8. El sistema confirma la acción con un mensaje de éxito.

Flujos Alternativos	Comando no reconocido: El sistema responde "No entendí el comando. Intenta nuevamente." Comando incompleto: El sistema solicita más información, por ejemplo: "¿Qué zona deseas consultar?" Cancelar: El agente puede cancelar la interacción en cualquier momento.
Postcondiciones	La acción solicitada por voz queda ejecutada y el usuario recibe el resultado correspondiente.
Excepciones	❖ El audio no se reconoce correctamente. ❖ El comando no es válido o no existe. ❖ Error de conexión con la API de Gemini. ❖ El usuario cancela la operación. ❖ El micrófono no está disponible.

Lorent
Inmobiliaria

PRINCIPAL

- Dashboard

GESTIÓN

- Propiedades
- Buscar propiedades

ADMIN

- Usuarios
- Reportes**
- Notificaciones

CUENTA

- Mi perfil

Reportes de actividad

Inicios de sesión

162

Intentos fallidos

36

Propiedades registradas

15

Filtrar registros

TIPO DE ACCIÓN

Todas las acciones

ROL

Todos los roles

FECHA

dd/mm/aaaa

Filtrar

Limpiar

Ver tendencias

Registro de actividad (200 registros)

#	FECHA Y HORA	USUARIO	ROL	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	IP
380	06/07/2026 11:08:26	Administrador admin@gmail.com	Administrador	Propiedad modificada	Se modificó ID 8: "la guardia".	127.0.0.1
379	06/07/2026 11:08:16	Administrador admin@gmail.com	Administrador	Propiedad modificada	Se modificó ID 5: "urubo".	127.0.0.1
378	06/07/2026 09:39:24	Administrador admin@gmail.com	Administrador	Inicio de sesión	El usuario Administrador (administrador) inició sesión.	127.0.0.1
377	06/07/2026 09:39:17	—	—	Intento de sesión fallido	Intento fallido con correo: admin@gmail.com	127.0.0.1
376	06/07/2026 09:38:01	Cliente cliente@gmail.com	Cliente	Inicio de sesión	El usuario Cliente (cliente) inició sesión.	127.0.0.1

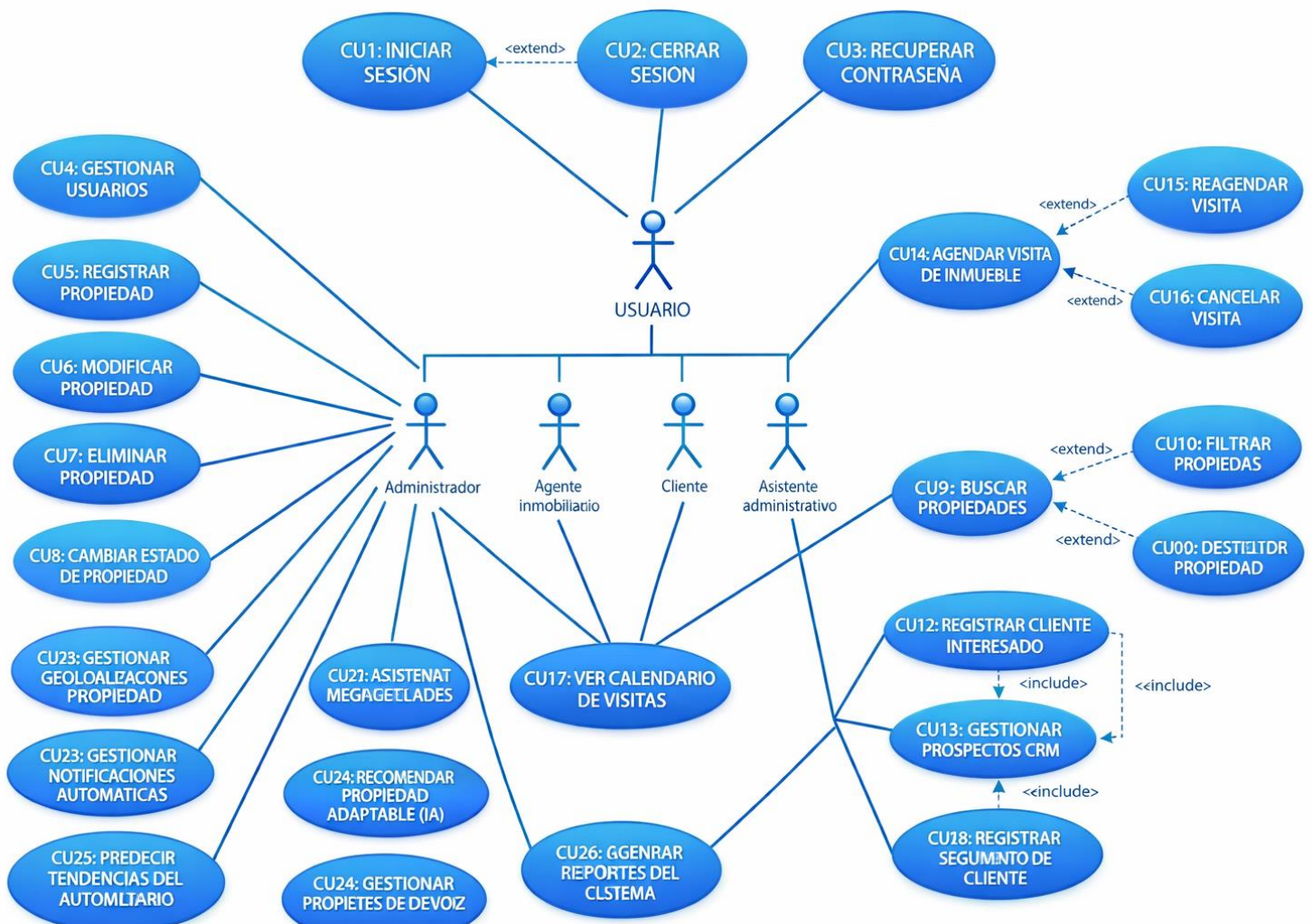
Asistente IA

Hablando...

reportes de actividad

2.4 ESTRUCTURAR MODELO DE CASOS DE USOS

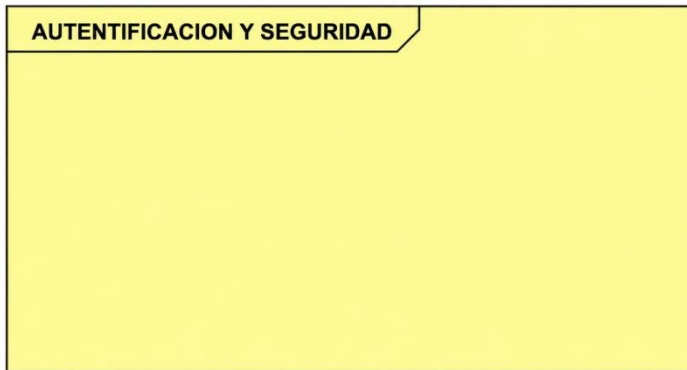
2.4.5 MODELO DE CASOS DE USO CICLO #5



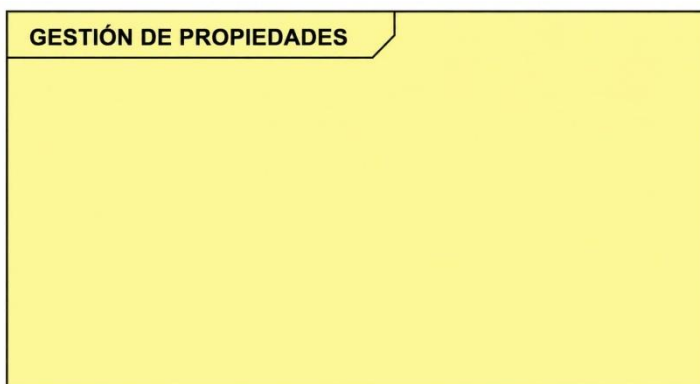
CAPÍTULO 3: FLUJO DE TRABAJO ANÁLISIS

3.1 ANALISIS DE LA ARQUITECTURA

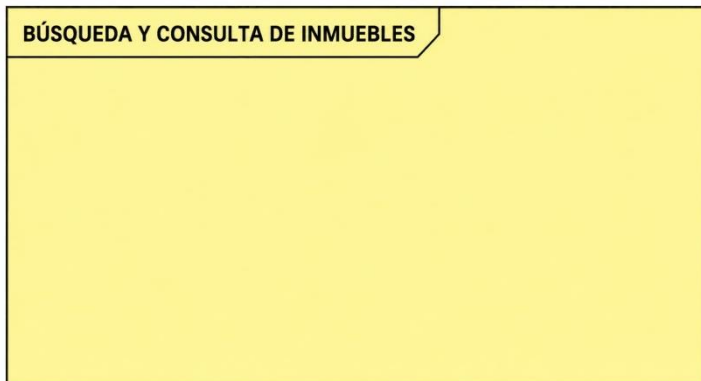
3.1.1 IDENTIFICAR PAQUETES



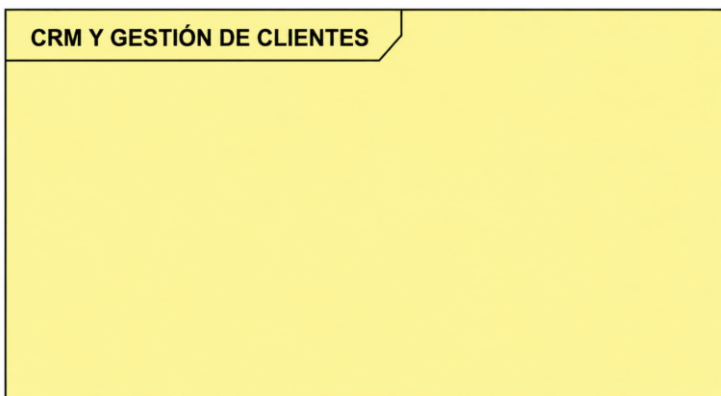
DESCRIPCIÓN: Este paquete tiene como propósito gestionar el acceso y control de los usuarios dentro del sistema inmobiliario. Incluye funcionalidades relacionadas con el inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseñas, gestión de usuarios y control de permisos según el rol asignado. Su implementación permitirá garantizar la seguridad de la plataforma, la protección de la información y el acceso controlado a los diferentes módulos del sistema.



DESCRIPCIÓN: Este paquete se encarga de administrar toda la información relacionada con los inmuebles registrados en la plataforma. Incluye funcionalidades para registrar, modificar, eliminar y actualizar propiedades, así como gestionar su estado de disponibilidad. También permite almacenar información detallada de cada inmueble, como ubicación, características, precio e imágenes asociadas.



DESCRIPCIÓN: Este paquete tiene como finalidad permitir a los usuarios consultar y localizar propiedades disponibles dentro del sistema. Incluye mecanismos de búsqueda, filtrado y visualización de información detallada de los inmuebles, facilitando la experiencia de navegación del cliente público mediante consultas dinámicas y organizadas.

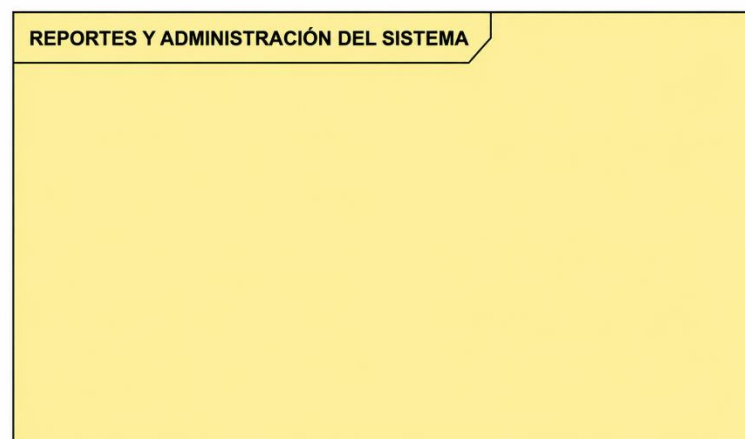


DESCRIPCIÓN: Este paquete está orientado a la administración y seguimiento de clientes interesados en propiedades inmobiliarias. Incluye funcionalidades para registrar clientes potenciales, organizar prospectos y realizar seguimiento de interacciones comerciales. Su implementación permitirá optimizar la relación con los clientes y mejorar la gestión comercial de la inmobiliaria.



DESCRIPCIÓN: Este paquete tiene como propósito administrar la programación de visitas a los inmuebles registrados en el sistema. Permite que el cliente pueda solicitar una visita a una propiedad de interés y que el agente inmobiliario pueda coordinar, reagendar o cancelar dicha visita según la disponibilidad de horarios. Además, facilita la consulta del calendario de visitas, permitiendo organizar de manera clara las actividades comerciales relacionadas con la atención de clientes e inmuebles.

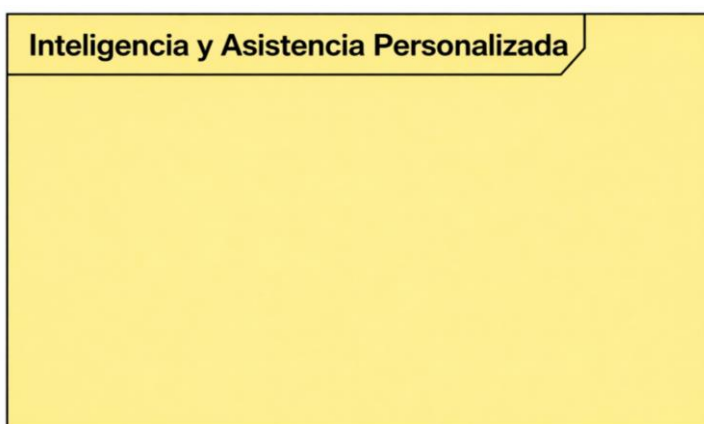
Su implementación ayuda a mejorar la coordinación entre el cliente y la inmobiliaria, evita cruces de horarios, reduce la gestión manual de visitas y permite mantener un registro ordenado de cada cita programada dentro del sistema.



DESCRIPCIÓN: Este paquete tiene como propósito generar y administrar reportes con información relevante del sistema inmobiliario. Permite consultar datos relacionados con propiedades registradas, clientes interesados, prospectos CRM, visitas agendadas, estados de inmuebles y actividad general del sistema. Además, integra un asistente de voz con IA (Gemini) que permite a los agentes inmobiliarios generar reportes y ejecutar consultas

mediante comandos de voz, mejorando la accesibilidad y eficiencia en la gestión de la información.

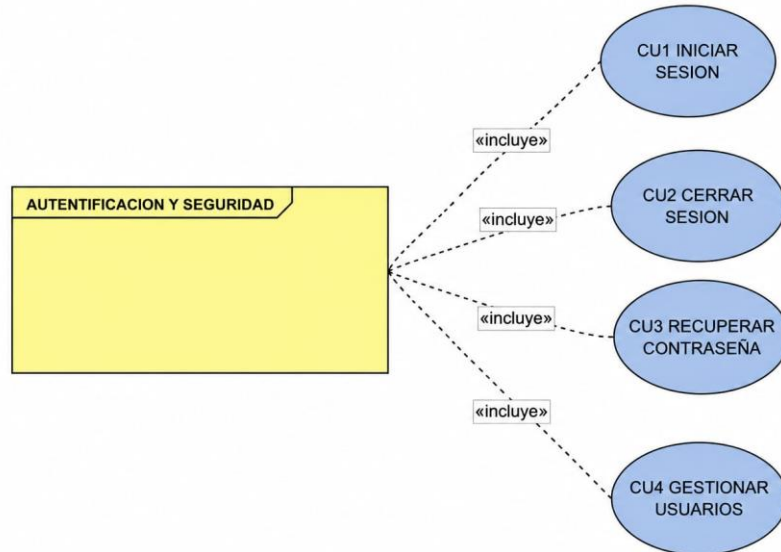
Su implementación permite al administrador y al agente inmobiliario obtener información organizada para apoyar la toma de decisiones, realizar seguimiento al rendimiento de la inmobiliaria y controlar las operaciones realizadas dentro de la plataforma. Además, facilita la visualización, filtrado y exportación de reportes según criterios como fecha, tipo de propiedad, estado, agente responsable o cliente interesado.



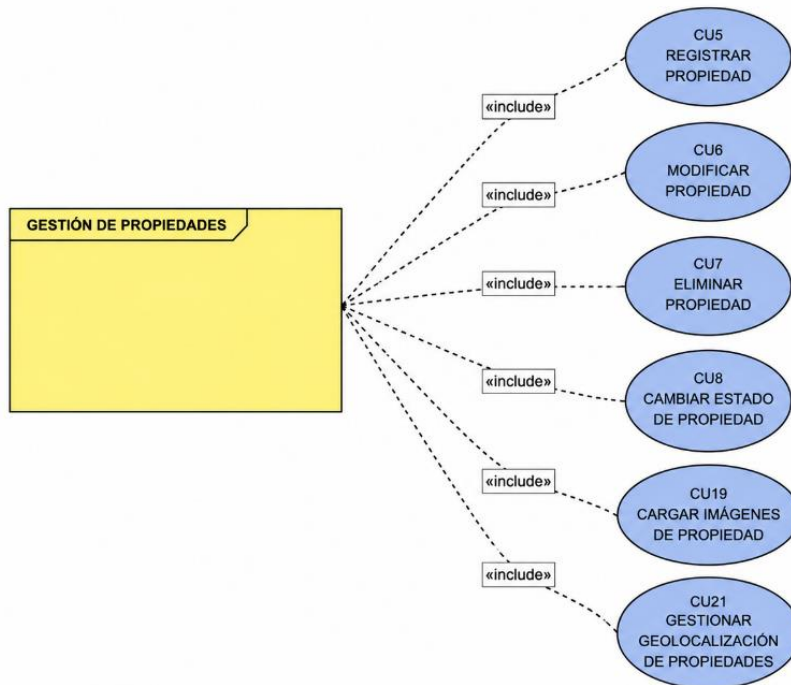
DESCRIPCIÓN: Este paquete agrupa las funcionalidades avanzadas del sistema que utilizan inteligencia artificial, asistencia por voz, notificaciones automáticas y visualización geográfica avanzada. Su implementación permite al cliente visualizar todas las propiedades en un mapa interactivo, al agente recibir notificaciones automáticas sobre cambios de estado de propiedades, y al administrador generar recomendaciones personalizadas y predicciones del mercado inmobiliario utilizando inteligencia artificial. Además, incluye un asistente de voz con IA (Gemini) que permite a los agentes ejecutar acciones y generar reportes mediante comandos de voz.

3.1.2 RELACIONAR PAQUETES Y CASOS DE USO

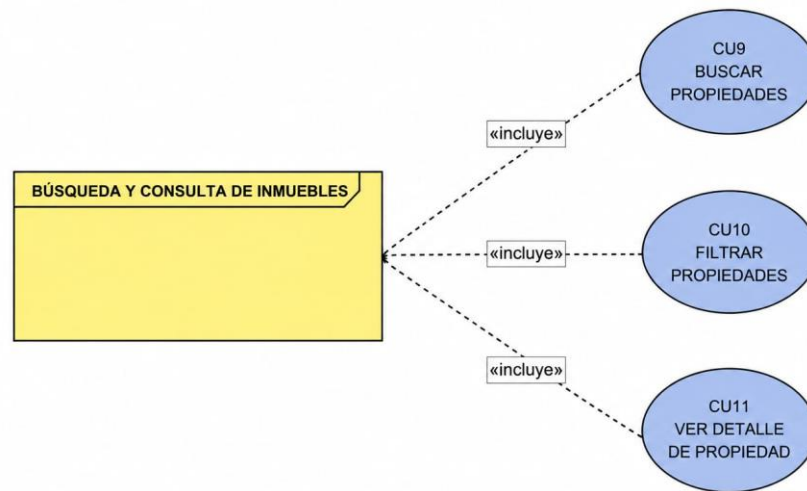
Paquete: Administración de Usuarios



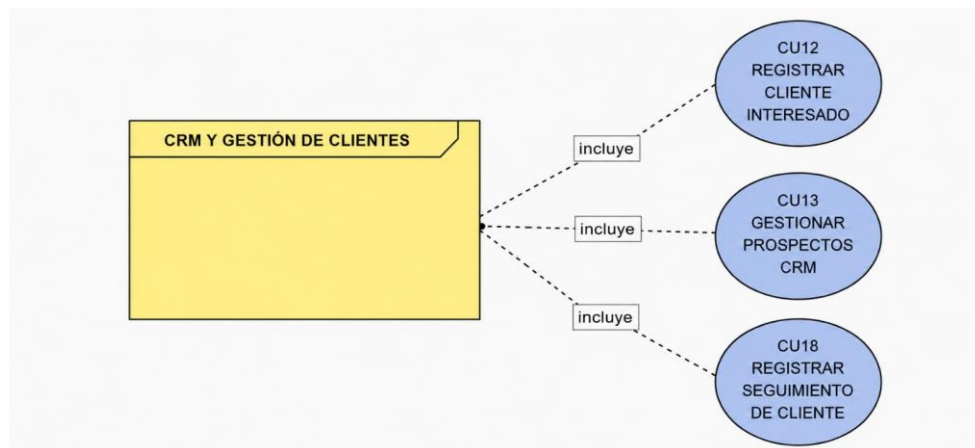
Paquete: Gestión de Propiedades



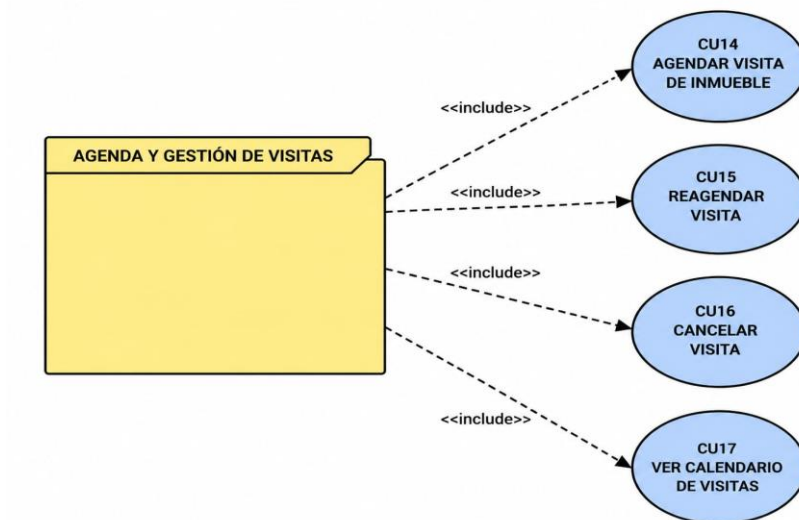
Paquete: Búsqueda y Consulta de Inmuebles



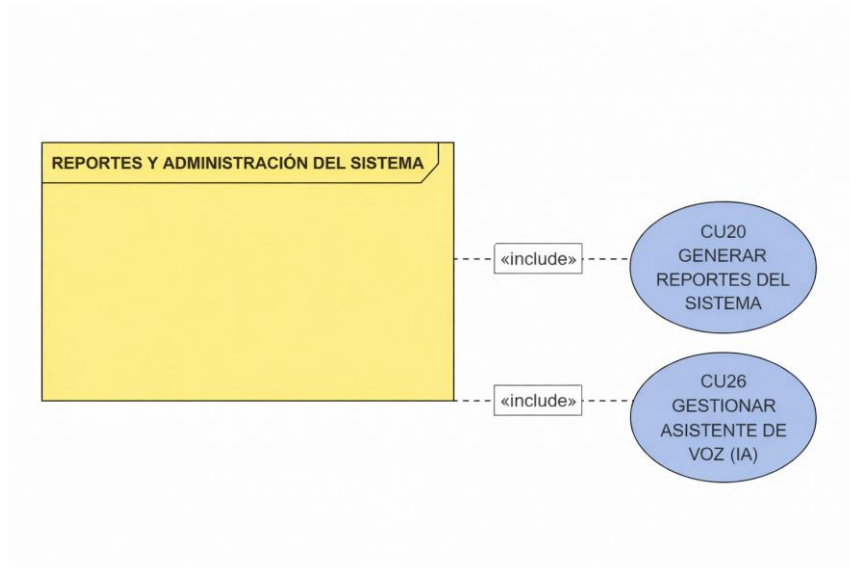
Paquete: CRM y Gestión de Clientes



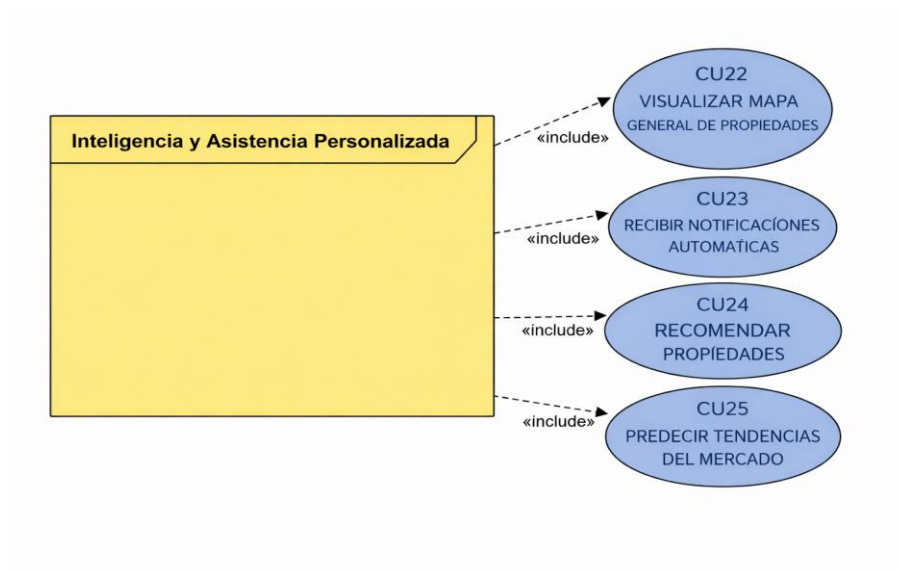
Paquete: Agenda y Gestión de Visitas



Paquete: Reportes y Administración del sistema (Actualizado)

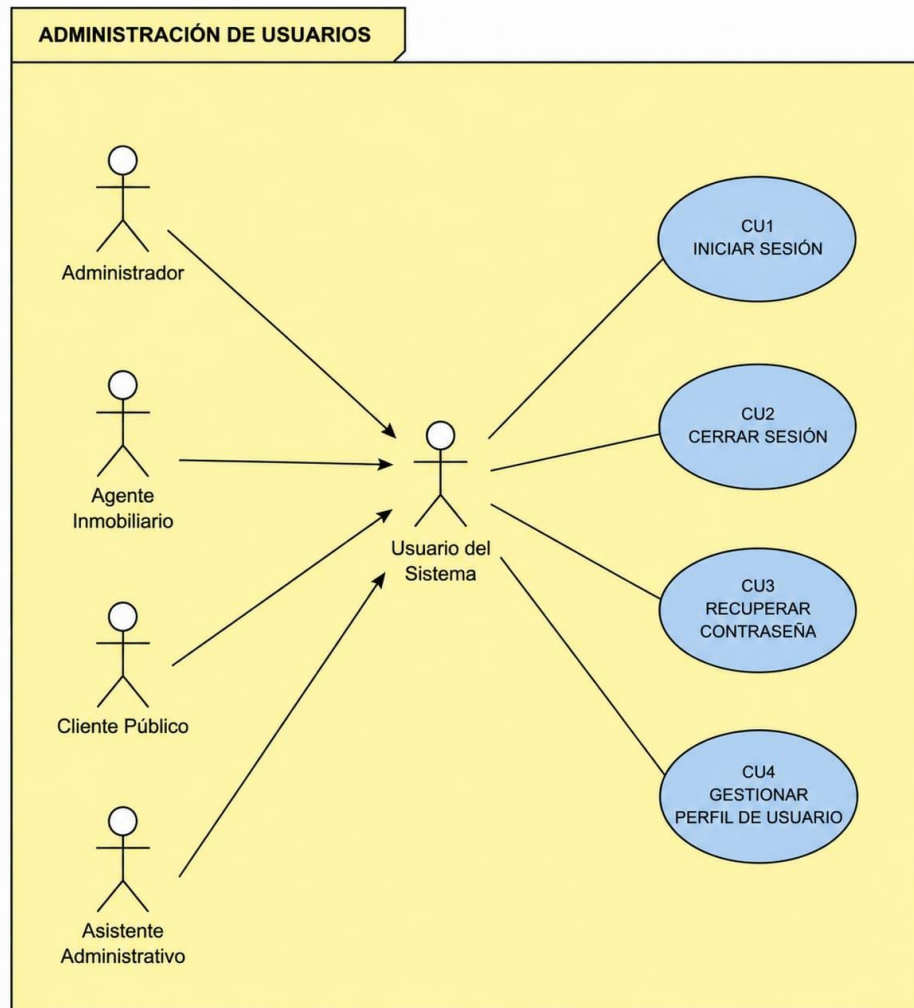


Paquete: Inteligencia y Asistencia Personalizada

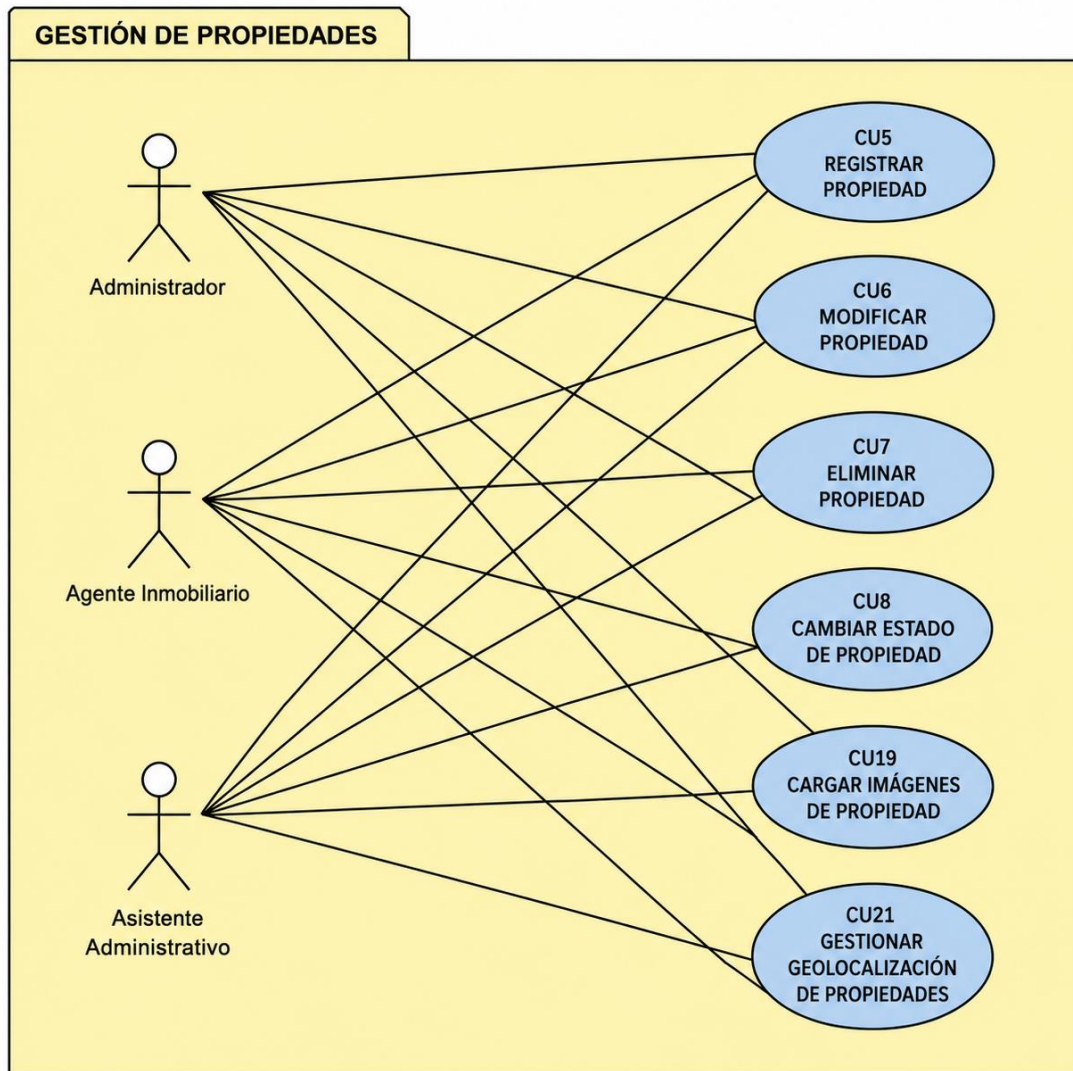


3.1.3 VISTA DE PAQUETES (ENCAPSULAMIENTO)

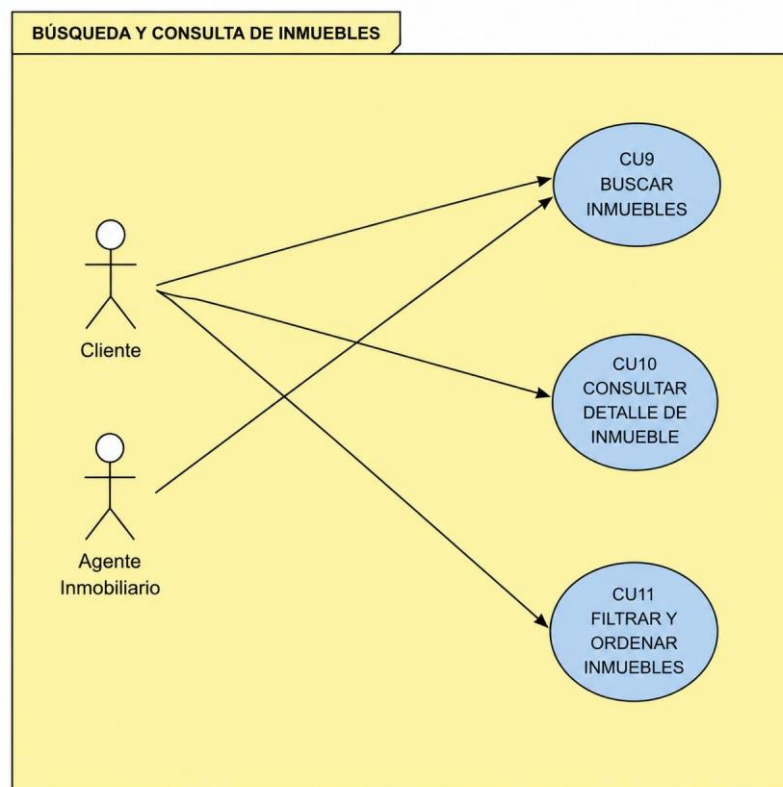
3.1.3.1 Paquete de Administración de Usuarios



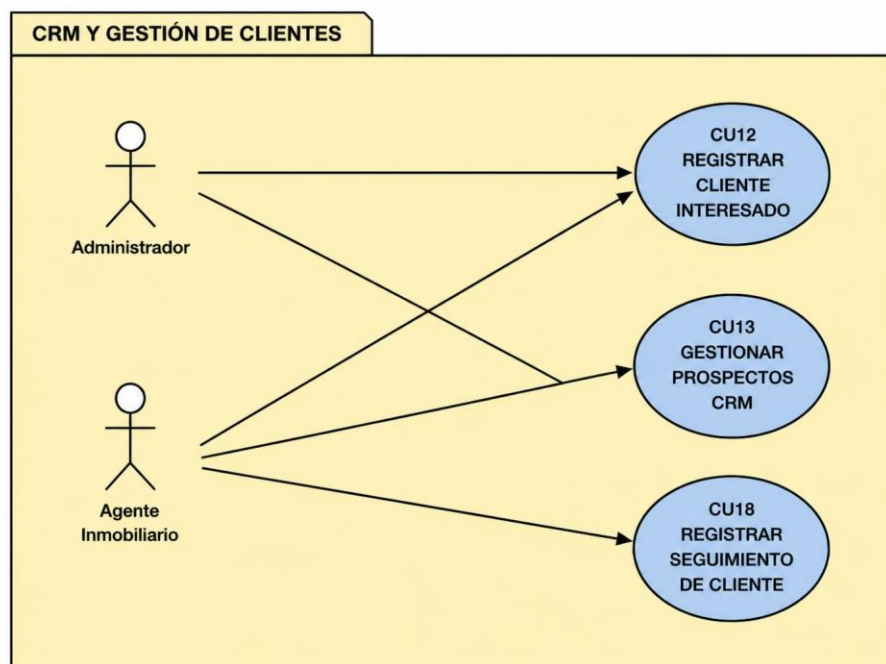
3.1.3.2 Paquete Gestión de Propiedades



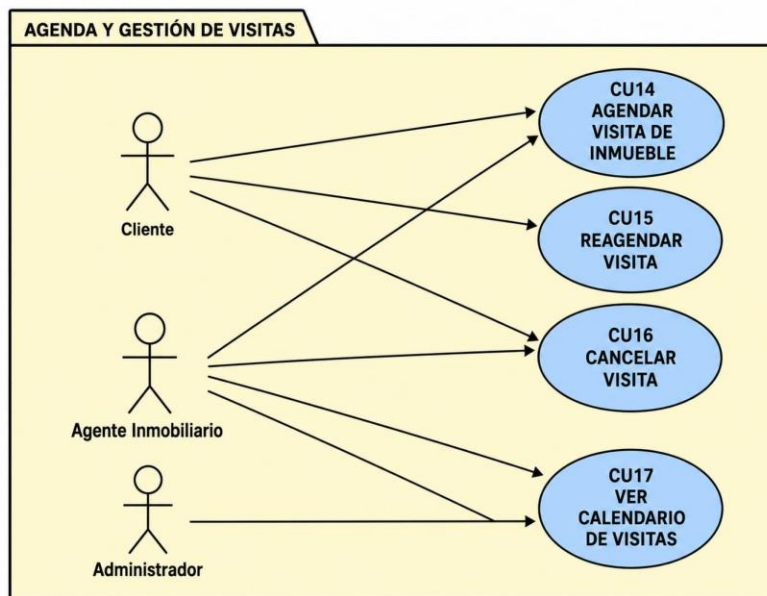
3.1.3.3 Paquete Búsqueda y Consulta De Inmuebles



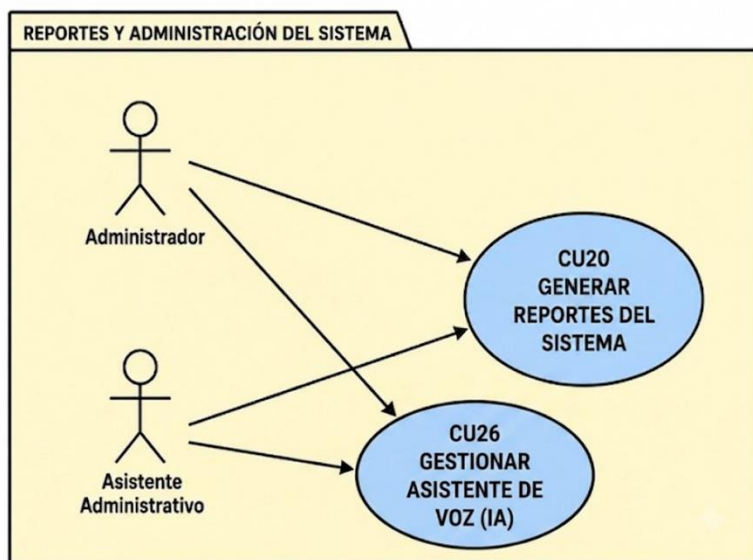
3.1.3.4 Paquete CRM y Gestión de Clientes



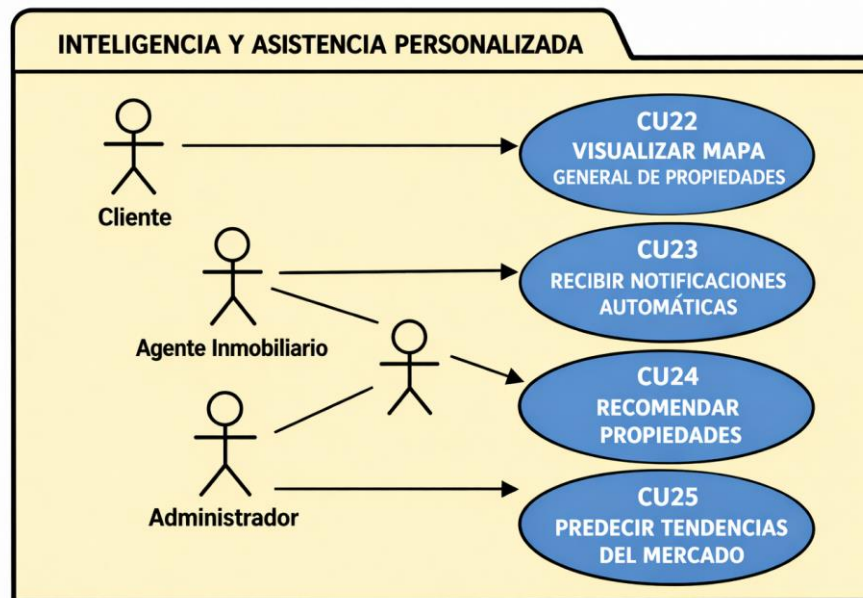
3.1.3.5 Paquete Agenda y Gestión de Visitas



3.1.3.6 Paquete Reportes y Administración del Sistema (Actualizado)



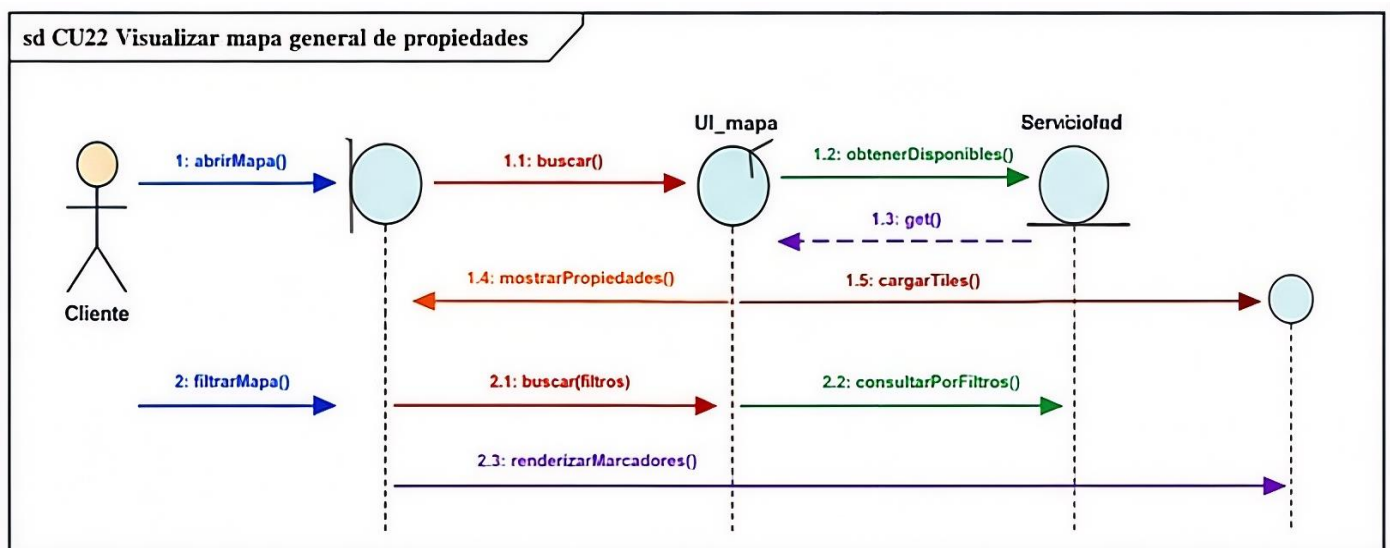
3.1.3.7 Paquete Inteligencia y Asistencia Personalizada



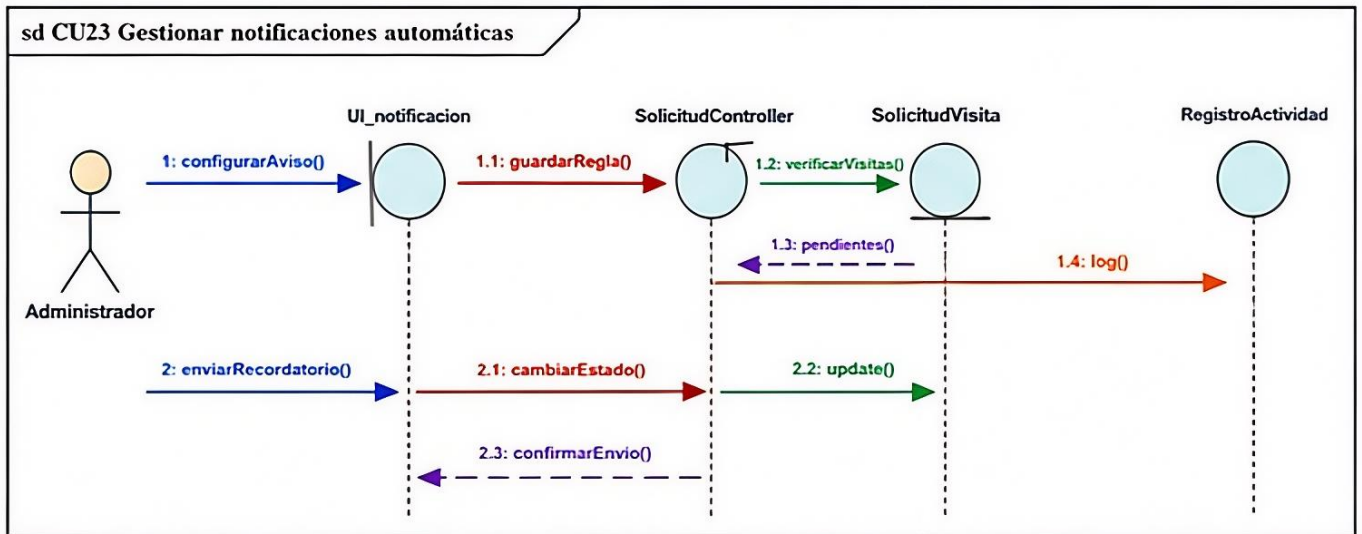
3.2 ANALIZAR UN CASO DE USO (DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN)

CICLO #5

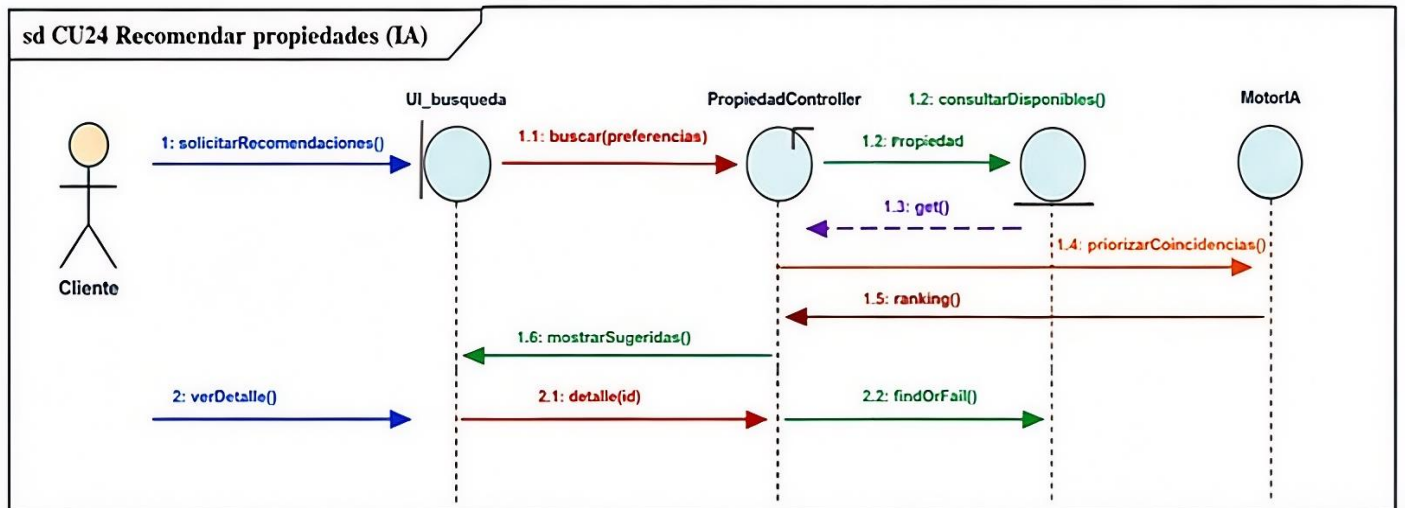
CU22 – VISUALIZAR MAPA GENERAL DE PROPIEDADES



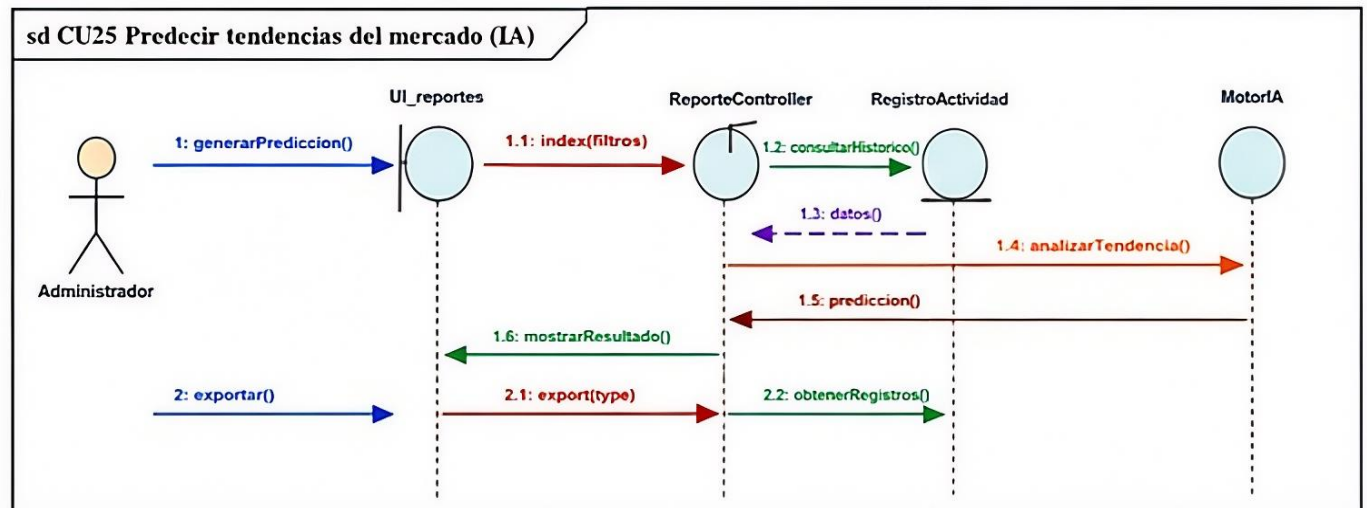
CU23 – GESTIONAR NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS



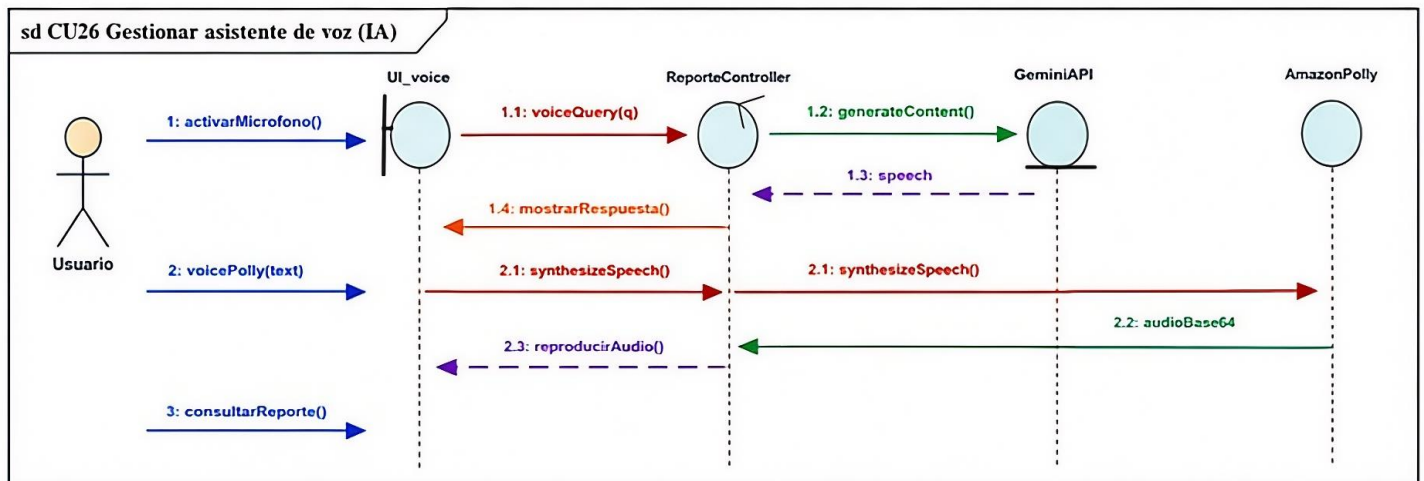
CU24 – RECOMENDAR PROPIEDADES (IA)



CU25 – PREDECIR TENDENCIAS DEL MERCADO (IA)



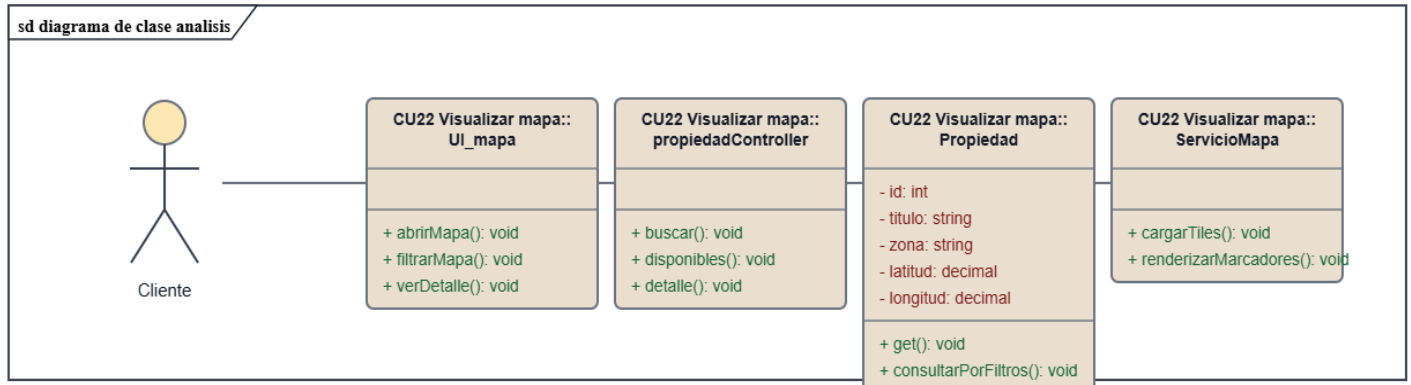
CU26 – GESTIONAR ASISTENTE DE VOZ (IA)



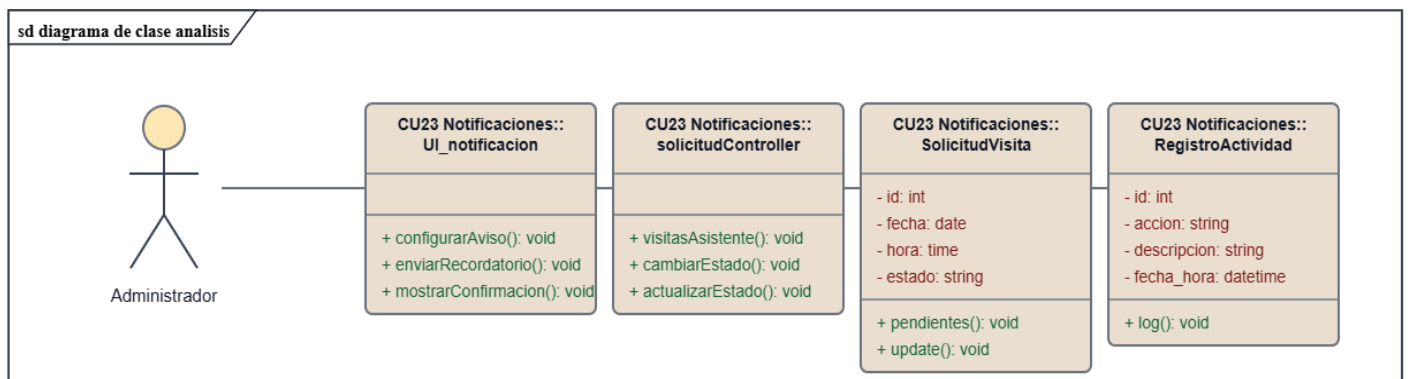
3.3 ANALISIS DE CLASE

CICLO #5

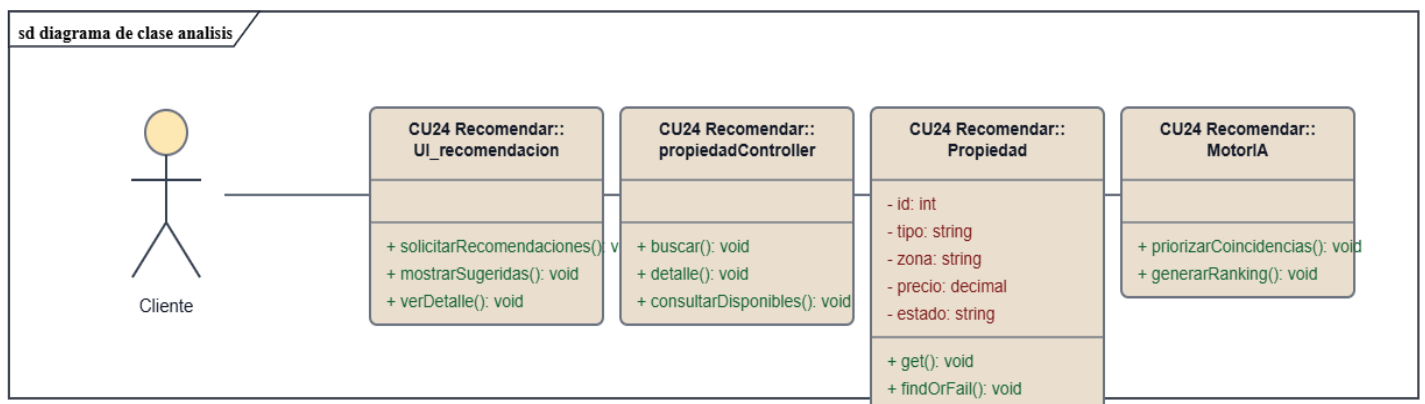
CU22 – VISUALIZAR MAPA GENERAL DE PROPIEDADES



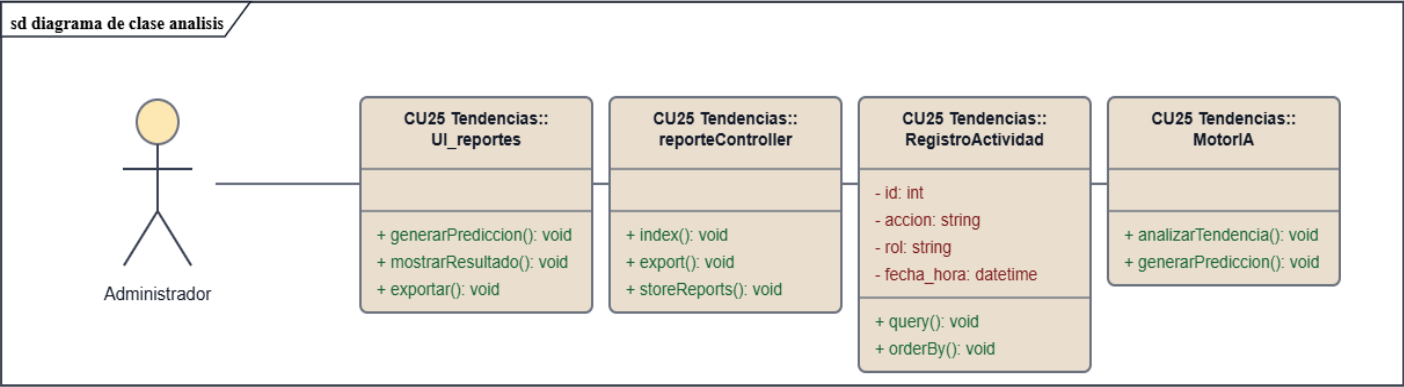
CU23 – GESTIONAR NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS



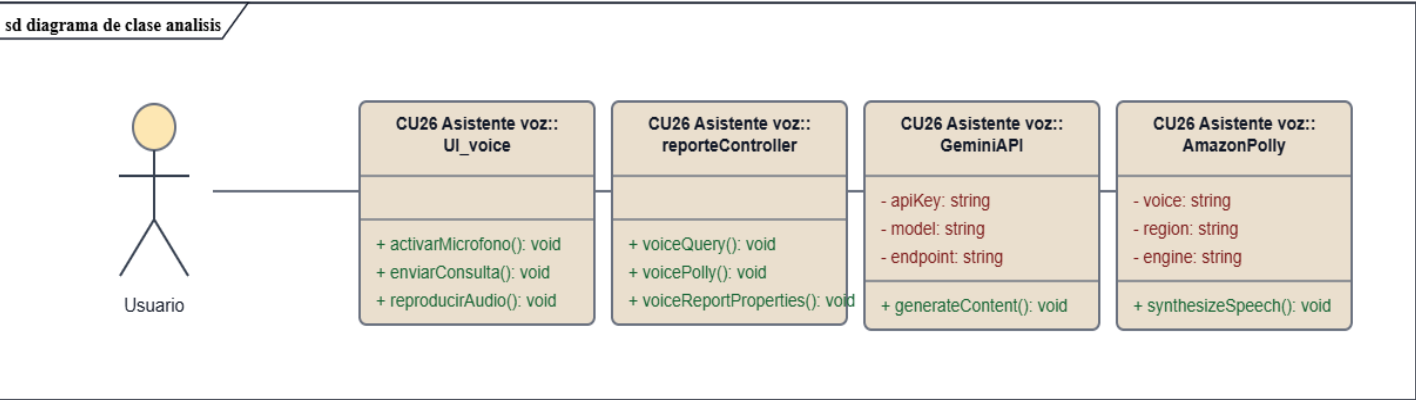
CU24 – RECOMENDAR PROPIEDADES (IA)



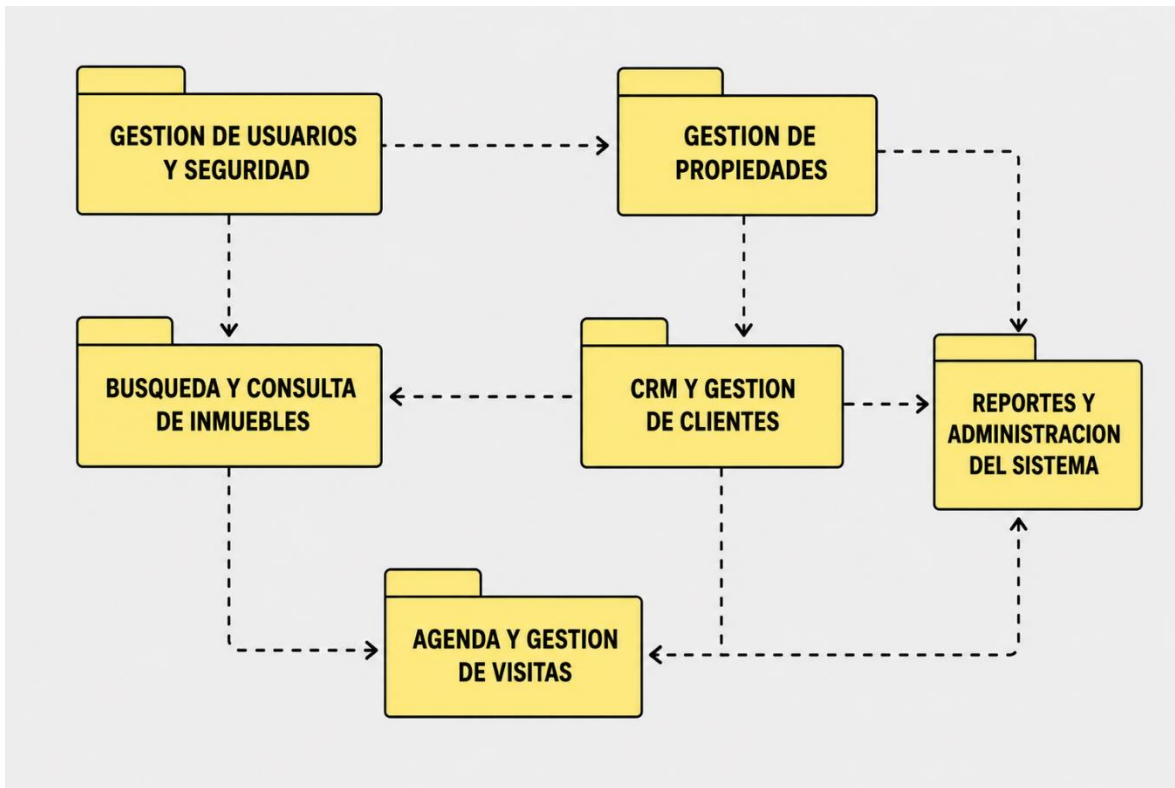
CU25 – PREDECIR TENDENCIAS DEL MERCADO (IA)



CU26 – GESTIONAR ASISTENTE DE VOZ (IA)

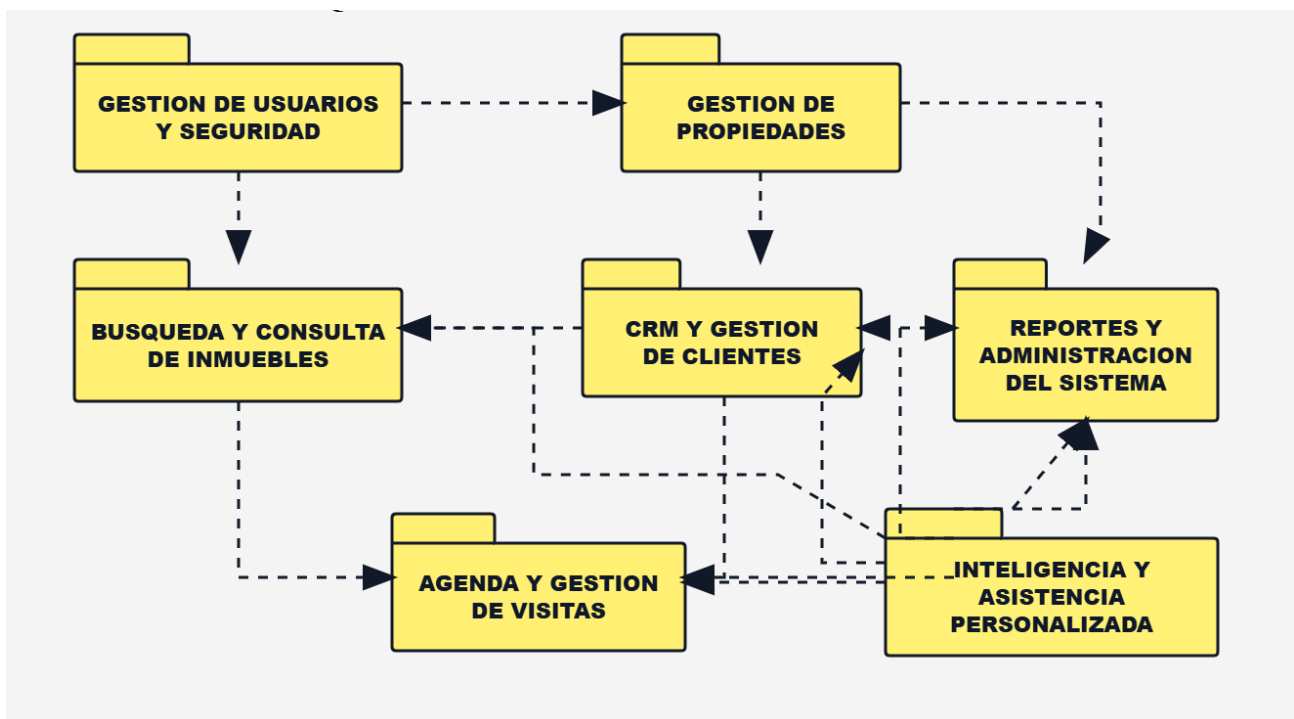


3.4 ANALISIS DE PAQUETES



CICLO #5

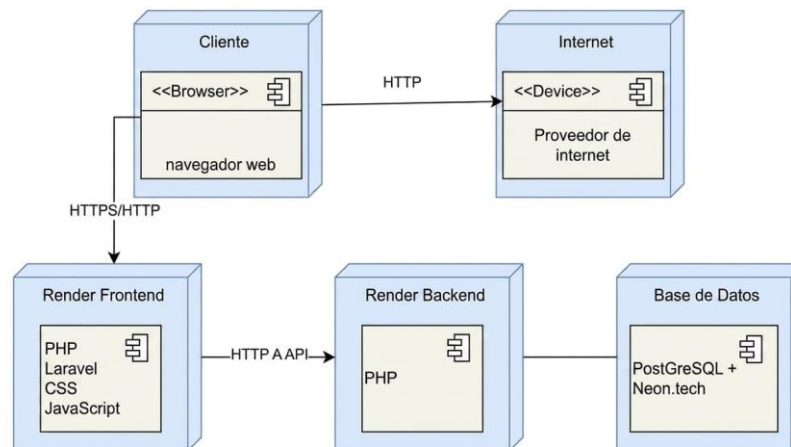
ANALISIS DE PAQUETE ACTUALIZADO



4. FLUJO DE TRABAJO

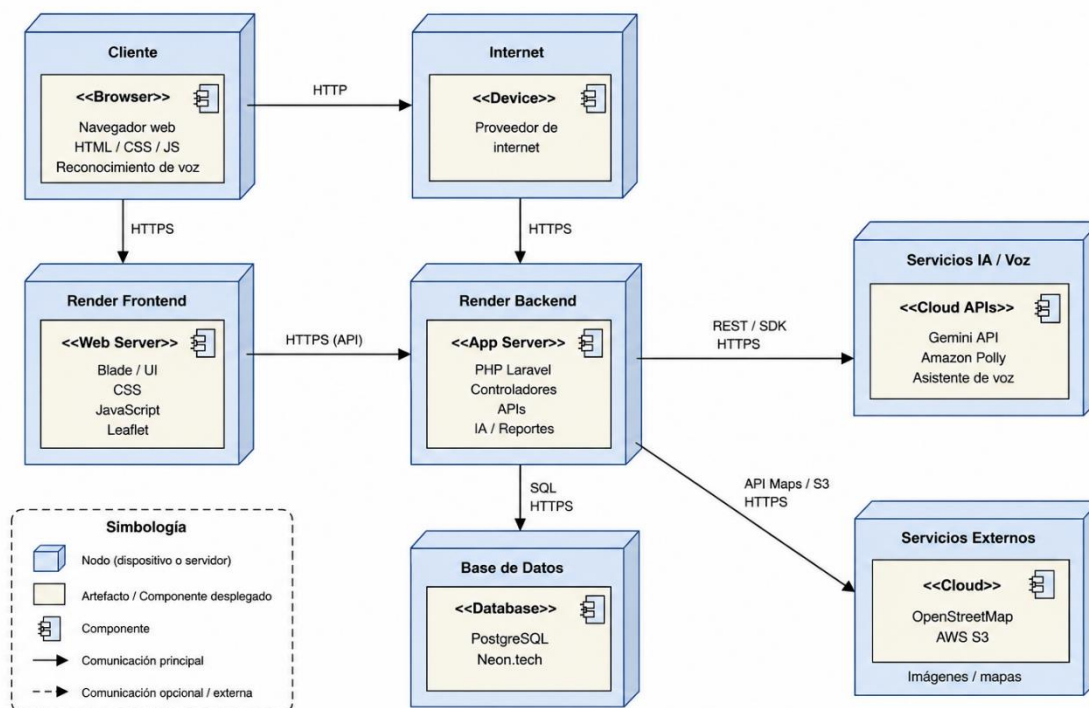
4.1 DISEÑO DE ARQUITECTURA

4.1.1 DISEÑO FÍSICO (DIAGRAMA DE DESPLIEGUE)

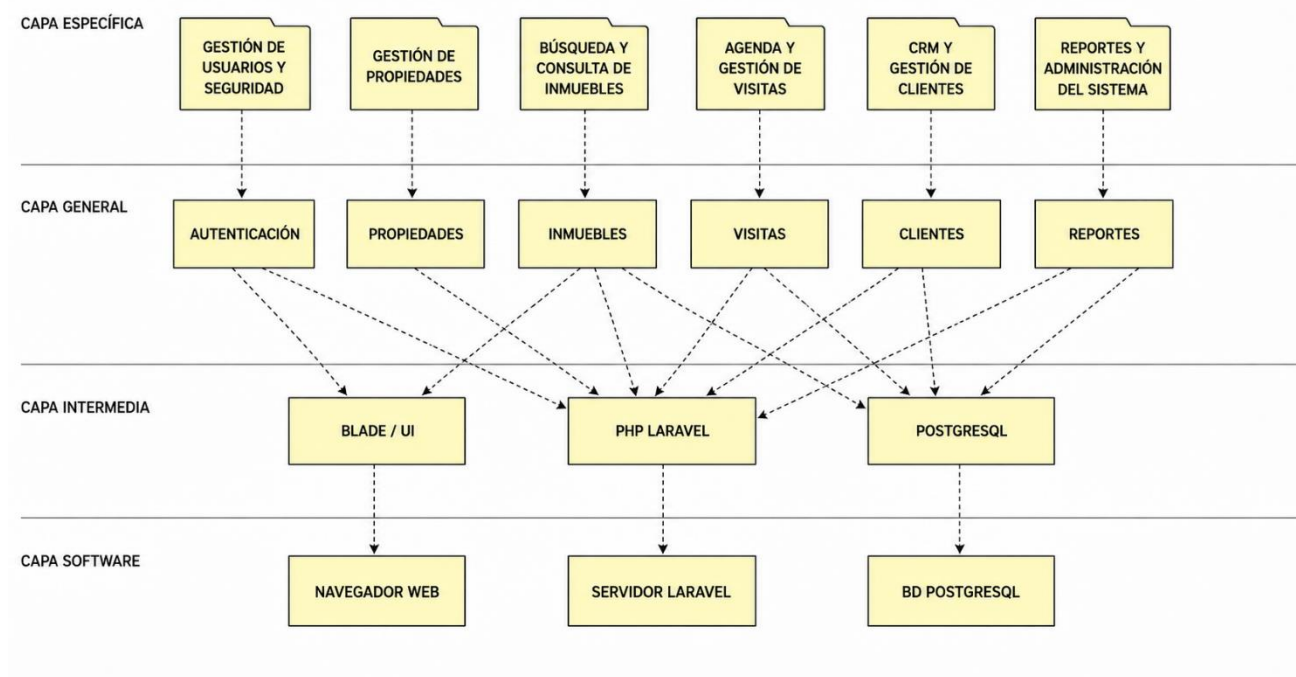


CICLO #5

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE (ACTUALIZADO)

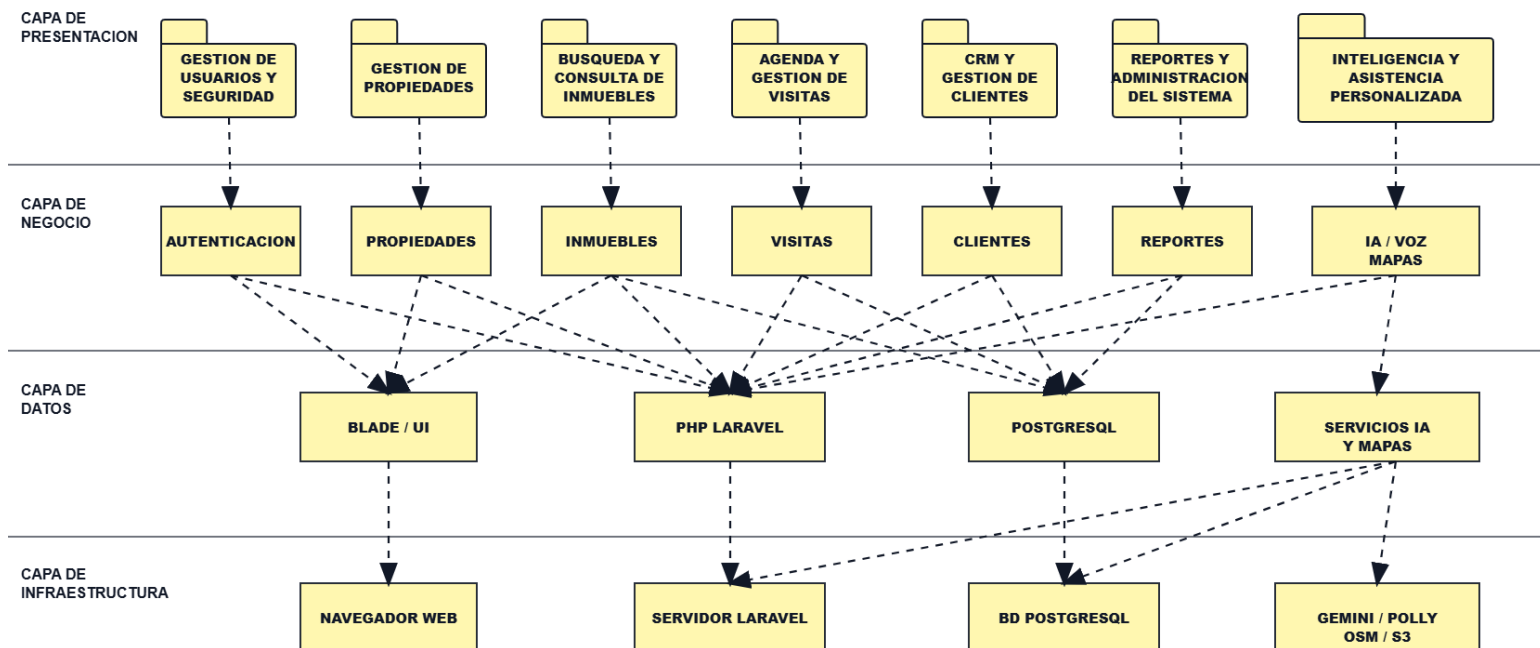


4.1.2 DISEÑO DE PAQUETES ORGANIZADO POR CAPAS



CICLO #5

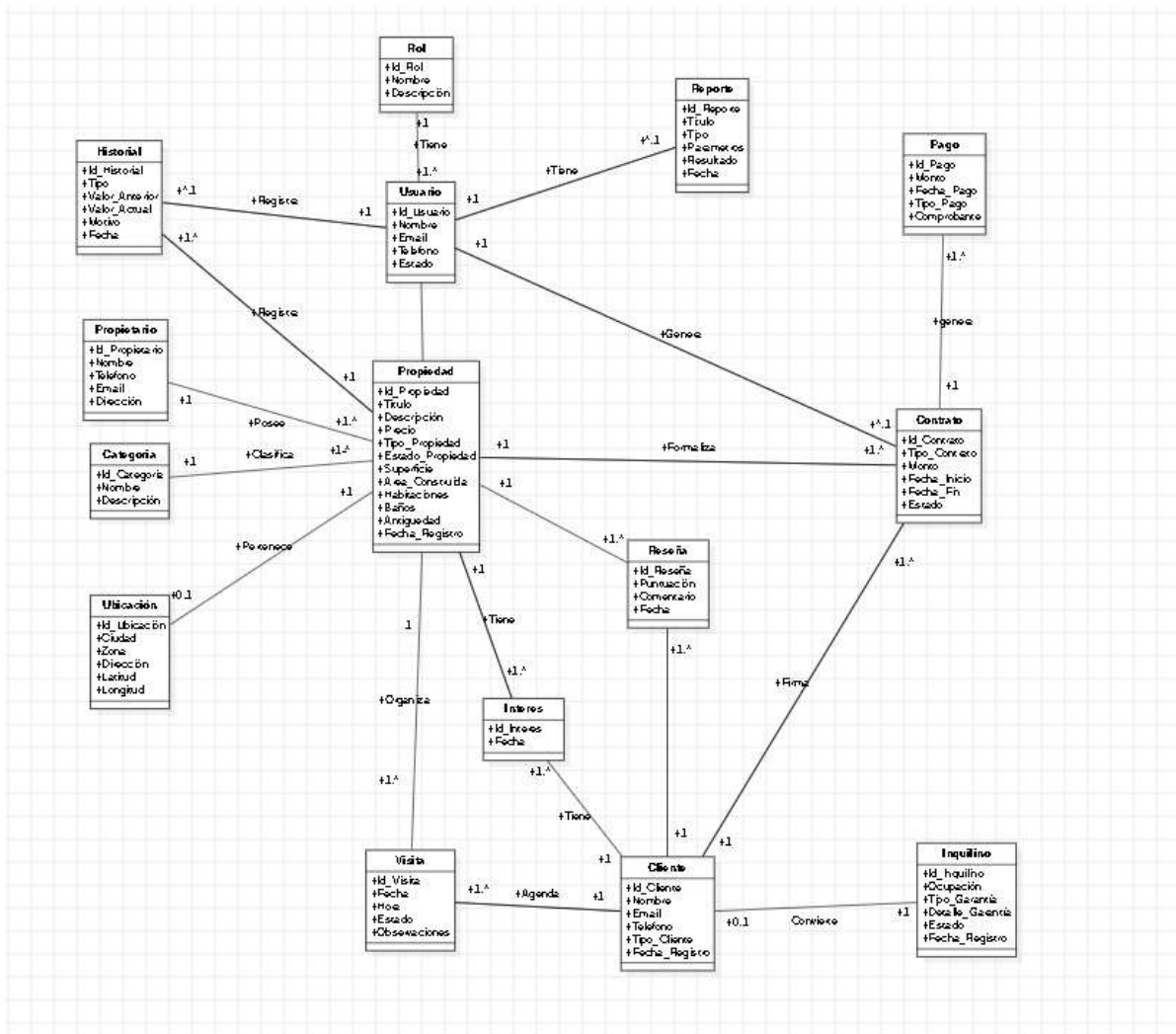
DISEÑO DE PAQUETES ORGANIZADO POR CAPAS (ACTUALIZADO)



4.2 DISEÑO DE DATOS

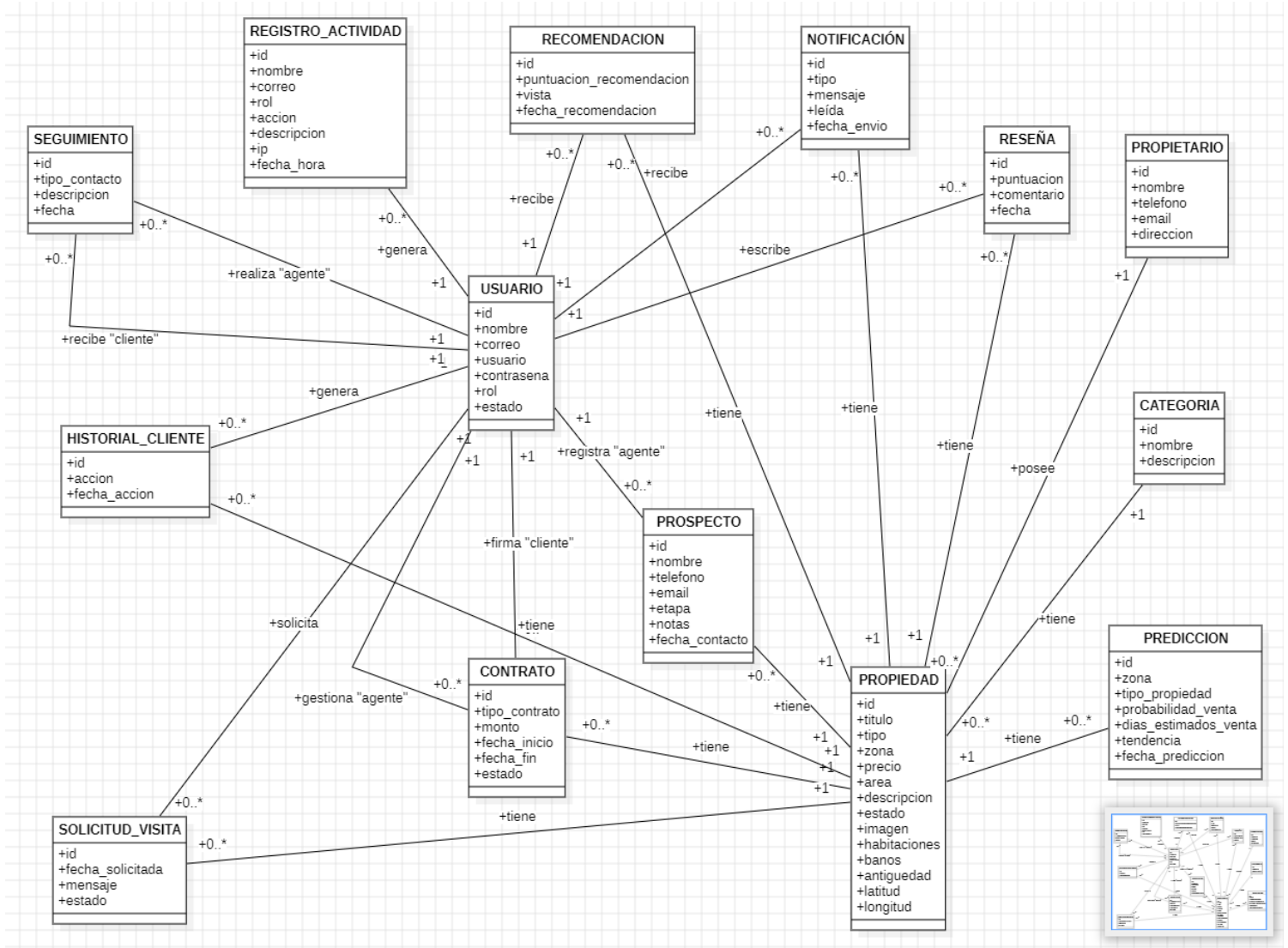
4.2.1 DIAGRAMA DE DATOS LÓGICOS

- Diagrama de clase:



CICLO #5

DIAGRAMA DE CLASES ACTUALIZADO



- Mapeo:

USUARIO

PK					
<u>id_usuario</u>	nombre	email	telefono	password	estado

ROL

PK		
<u>id_rol</u>	nombre	descripcion

USUARIO_ROL

PK/FK	PK/FK
<u>id_usuario</u>	<u>id_rol</u>

REPORTE

PK	FK					
<u>id_reporte</u>	<u>id_usuario</u>	titulo	tipo	parametros	resultado	fecha

HISTORIAL

PK	FK	FK					
<u>id_historial</u>	<u>id_propiedad</u>	<u>id_usuario</u>	tipo	valor_anterior	valor_actual	monto	fecha

PROPIETARIO

PK				
<u>id_propietario</u>	nombre	telefono	email	direccion

CATEGORIA

PK		
<u>id_categoria</u>	nombre	descripcion

UBICACION

PK					
<u>id_ubicacion</u>	ciudad	zona	direccion	latitud	longitud

PROPIEDAD

PK	FK	FK	FK		
----	----	----	----	--	--

<u>id_propiedad</u>	<u>id_propietario</u>	<u>id_categoria</u>	<u>id_ubicacion</u>	titulo	descripcion
---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------	-------------

precio	tipo_propiedad	estado_propiedad	superficie	año_construida	habitaciones
--------	----------------	------------------	------------	----------------	--------------

baños	antigüedad	fecha_registro
-------	------------	----------------

CONTRATO

PK	FK	FK			
<u>id_contrato</u>	<u>id_propiedad</u>	<u>id_cliente</u>	tipo_contrato	monto	fecha_inicio

fecha_fin	estado
-----------	--------

PAGO

PK	FK				
<u>id_pago</u>	<u>id_contrato</u>	monto	fecha_pago	tipo_pago	comprobante

RESEÑA

PK	FK	FK			
<u>id_resenia</u>	<u>id_propiedad</u>	<u>id_cliente</u>	puntuacion	comentario	fecha

INTERES

PK	FK	FK	
<u>id_interes</u>	<u>id_propiedad</u>	<u>id_cliente</u>	fecha

VISITA

PK	FK	FK		
<u>id_visita</u>	<u>id_propiedad</u>	<u>id_cliente</u>	fecha	hora

estado	observaciones
--------	---------------

CLIENTE

PK					
<u>id_cliente</u>	nombre	email	telefono	tipo_cliente	fecha_registro

INQUILINO

PK	FK			
<u>id_inquilino</u>	<u>id_cliente</u>	ocupacion	tipo_garantia	detalle_garantia

estado	fecha_registro

- Normalización:

YA ESTA NORMALIZADA EN 1FN, 2FN Y 3FN

4.2.2 DISEÑO DE DATOS FISICOS

- Tabla de Volumen

USUARIO					
Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único del usuario
nombre	VARCHAR	255		NO	Nombre completo
correo	VARCHAR	255		NO	Correo electrónico único
usuario	VARCHAR	255		NO	Nombre de usuario único
contrasena	VARCHAR	255		NO	Contraseña cifrada
rol	VARCHAR	255		NO	administrador / agente / asistente / cliente
estado	VARCHAR	20		NO	activo / inactivo
created_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de creación

CATEGORIAS					
Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción

id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único de la categoría
nombre	VARCHAR	100		NO	Nombre de la categoría
descripcion	TEXT			SÍ	Descripción de la categoría
created_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de creación

PROPIETARIOS					
Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único del propietario
nombre	VARCHAR	255		NO	Nombre completo
telefono	VARCHAR	20		SÍ	Número de contacto
email	VARCHAR	255		SÍ	Correo electrónico
direccion	TEXT			SÍ	Dirección del propietario
created_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de actualización

PROPIEDADES					
Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único de la propiedad
titulo	VARCHAR	255		NO	Título de la propiedad
tipo	VARCHAR	255		NO	Venta / Alquiler / Anticretico
zona	VARCHAR	255		NO	Zona de la propiedad
precio	NUMERIC	12,2		NO	Precio de la propiedad
area	NUMERIC	8,2		NO	Área en m²
descripcion	TEXT			NO	Descripción detallada
estado	VARCHAR	255		NO	Disponible / Reservado / Vendido
agente_id	BIGINT	8 bytes	FK	SÍ	Referencia a usuarios
categoria_id	BIGINT	8 bytes	FK	SÍ	Referencia a categorías
propietario_id	BIGINT	8 bytes	FK	SÍ	Referencia a propietarios
imagen	VARCHAR	255		SÍ	Ruta de la imagen
habitaciones	INTEGER	4 bytes		SÍ	Número de habitaciones
banos	INTEGER	4 bytes		SÍ	Número de baños
antiguedad	INTEGER	4 bytes		SÍ	Antigüedad en años
latitud	NUMERIC	10,7		SÍ	Coordenada latitud
longitud	NUMERIC	10,7		SÍ	Coordenada longitud

created_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de actualización
deleted_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de eliminación lógica

UBICACIONES					
Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único de la ubicación
propiedad_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Referencia a propiedades
ciudad	VARCHAR	100		SÍ	Ciudad (default: Santa Cruz)
zona	VARCHAR	150		SÍ	Zona o barrio
direccion	TEXT			SÍ	Dirección completa
latitud	NUMERIC	10,7		SÍ	Coordenada latitud
longitud	NUMERIC	10,7		SÍ	Coordenada longitud
created_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de creación

SOLUCITUDES_VISITA					
Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único de la solicitud
propiedad_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Referencia a propiedades
cliente_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Referencia a usuarios
fecha_solicitada	TIMESTAMP			NO	Fecha deseada de visita
mensaje	TEXT			SÍ	Mensaje del cliente
estado	VARCHAR	255		NO	Pendiente / Aceptada / Rechazada / Completada
created_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de actualización
deleted_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de eliminación lógica

CONTRATOS					
Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único del contrato
propiedad_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Referencia a propiedades
cliente_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Referencia a usuarios
agente_id	BIGINT	8 bytes	FK	SÍ	Referencia a usuarios
tipo_contrato	VARCHAR	50		NO	Venta / Alquiler / Anticretico

monto	NUMERIC	12,2		NO	Monto del contrato
fecha_inicio	DATE			NO	Fecha de inicio del contrato
fecha_fin	DATE			SÍ	Fecha de finalización
estado	VARCHAR	30		SÍ	Activo / Finalizado / Cancelado
created_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de actualización

PROSPECTOS					
Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único del prospecto
agente_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Referencia a usuarios
propiedad_id	BIGINT	8 bytes	FK	SÍ	Referencia a propiedades
nombre	VARCHAR	255		NO	Nombre del prospecto
telefono	VARCHAR	20		SÍ	Número de contacto
email	VARCHAR	255		SÍ	Correo electrónico
etapa	VARCHAR	50		SÍ	Nuevo / Contactado / Interesado / Negociando / Cerrado / Perdido
notas	TEXT			SÍ	Notas del agente
fecha_contacto	DATE			SÍ	Fecha de primer contacto
created_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de actualización

SEGUIMIENTOS					
Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único del seguimiento
agente_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Referencia a usuarios
cliente_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Referencia a usuarios
tipo_contacto	VARCHAR	50		NO	Llamada / Correo / Visita / WhatsApp / Otro
descripcion	TEXT			NO	Descripción del seguimiento
fecha	DATE			NO	Fecha del seguimiento
created_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de creación

RESEÑAS					
Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción

id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único de la reseña
propiedad_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Referencia a propiedades
cliente_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Referencia a usuarios
puntuacion	INTEGER	4 bytes		NO	Puntuación del 1 al 5
comentario	TEXT			SÍ	Comentario del cliente
fecha	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de la reseña

REGISTRO DE ACTIVIDAD					
Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único del registro
usuario_id	BIGINT	8 bytes	FK	SÍ	Referencia a usuarios
nombre	VARCHAR	255		SÍ	Nombre del usuario al momento
correo	VARCHAR	255		SÍ	Correo al momento del registro
rol	VARCHAR	255		SÍ	Rol al momento del registro
accion	VARCHAR	255		NO	Acción realizada
descripcion	TEXT			SÍ	Detalle de la acción
ip	VARCHAR	45		SÍ	Dirección IP del usuario
fecha_hora	TIMESTAMP			SÍ	Fecha y hora del evento

NOTIFICACIONES					
Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único de la notificación
usuario_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Usuario que recibe la notificación
propiedad_id	BIGINT	8 bytes	FK	SÍ	Propiedad asociada
tipo	VARCHAR	50		NO	cambio_estado / nueva_propiedad / recordatorio / recomendacion
mensaje	TEXT			NO	Contenido de la notificación
leida	BOOLEAN			NO	Indica si fue leída (default: false)
fecha_envio	TIMESTAMP			NO	Fecha y hora de envío
created_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de creación

RECOMENDACIONES

Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único de la recomendación
cliente_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Cliente que recibe la recomendación
propiedad_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Propiedad recomendada
puntuacion_recomendacion	NUMERIC	5,2		SÍ	Puntaje de coincidencia (0-100)
vista	BOOLEAN	-		NO	Indica si fue vista (default: false)
fecha_recomendacion	TIMESTAMP	-		NO	Fecha de la recomendación
created_at	TIMESTAMP	-		SÍ	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	-		SÍ	Fecha de actualización

PREDICCIONES					
Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único de la predicción
propiedad_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Propiedad analizada
zona	VARCHAR	255		SÍ	Zona de la propiedad
tipo_propiedad	VARCHAR	255		SÍ	Tipo de propiedad
probabilidad_venta	NUMERIC	5,2		SÍ	Probabilidad de venta (%)
dias_estimados_venta	INTEGER			SÍ	Días estimados para venta
tendencia	VARCHAR	50		SÍ	Alta / Media / Baja / Estable
fecha_prediccion	TIMESTAMP			NO	Fecha de la predicción
created_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de actualización

HISTORIAL_CLIENTE					
Atributo	TipoDato	Amplitud	Llave	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	8 bytes	PK	NO	ID único del historial
cliente_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Cliente que realiza la acción
propiedad_id	BIGINT	8 bytes	FK	NO	Propiedad asociada
accion	VARCHAR	50		NO	vista / visita_solicitada / visita_realizada / favorito / recomendacion_vista
fecha_accion	TIMESTAMP			NO	Fecha y hora de la acción
created_at	TIMESTAMP			SÍ	Fecha de creación

- **Script**

```
-- =====
-- SCRIPT COMPLETO - LORENT INMOBILIARIA
-- CICLOS 1-5
-- =====

-- 1. TABLAS BASE

CREATE TABLE categorias (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE propietarios (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20),
    email VARCHAR(255),
    direccion TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. TABLA USUARIOS

CREATE TABLE usuarios (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
    correo VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    usuario VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol VARCHAR(255) DEFAULT 'cliente' NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'activo' NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```

        updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        deleted_at TIMESTAMP,
        CONSTRAINT usuarios_rol_check CHECK (rol IN
('administrador','agente','asistente','cliente')),
        CONSTRAINT usuarios_estado_check CHECK (estado IN ('activo','inactivo'))
    );

```

-- 3. TABLA PROPIEDADES (con latitud y longitud integrados)

```

CREATE TABLE propiedades (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(255) NOT NULL,
    zona VARCHAR(255) NOT NULL,
    precio NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    area NUMERIC(8,2) NOT NULL,
    descripcion TEXT NOT NULL,
    estado VARCHAR(255) DEFAULT 'Disponible' NOT NULL,
    agente_id BIGINT,
    categoria_id BIGINT,
    propietario_id BIGINT,
    imagen VARCHAR(255),
    habitaciones INTEGER DEFAULT 0,
    banos INTEGER DEFAULT 0,
    antiguedad INTEGER DEFAULT 0,
    latitud NUMERIC(10,7),
    longitud NUMERIC(10,7),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP,
    CONSTRAINT propiedades_tipo_check CHECK (tipo IN ('Venta','Alquiler','Anticretico')),
    CONSTRAINT propiedades_estado_check CHECK (estado IN
('Disponible','Reservado','Vendido')),
    FOREIGN KEY (agente_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id) ON DELETE SET NULL,

```



```
        FOREIGN KEY (propietario_id) REFERENCES propietarios(id) ON DELETE SET NULL
    );
```

```
-- 4. TABLA UBICACIONES (LEGACY)
```

```
CREATE TABLE ubicaciones (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    propiedad_id BIGINT NOT NULL,
    ciudad VARCHAR(100) DEFAULT 'Santa Cruz',
    zona VARCHAR(150),
    direccion TEXT,
    latitud NUMERIC(10,7),
    longitud NUMERIC(10,7),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (propiedad_id) REFERENCES propiedades(id) ON DELETE CASCADE
);
```

```
-- 5. TABLA SOLICITUDES_VISITA
```

```
CREATE TABLE solicitudes_visita (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    propiedad_id BIGINT NOT NULL,
    cliente_id BIGINT NOT NULL,
    fecha_solicitada TIMESTAMP NOT NULL,
    mensaje TEXT,
    estado VARCHAR(255) DEFAULT 'Pendiente' NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP,
    CONSTRAINT solicitudes_visita_estado_check CHECK (estado IN
('Pendiente', 'Aceptada', 'Rechazada', 'Completada')),
    FOREIGN KEY (propiedad_id) REFERENCES propiedades(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE
);
```

```
-- 6. TABLA CONTRATOS
```

```

CREATE TABLE contratos (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    propiedad_id BIGINT NOT NULL,
    cliente_id BIGINT NOT NULL,
    agente_id BIGINT,
    tipo_contrato VARCHAR(50) NOT NULL,
    monto NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE,
    estado VARCHAR(30) DEFAULT 'Activo',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT contratos_tipo_contrato_check CHECK (tipo_contrato IN
('Venta','Alquiler','Anticretico')),
    CONSTRAINT contratos_estado_check CHECK (estado IN
('Activo','Finalizado','Cancelado')),
    FOREIGN KEY (propiedad_id) REFERENCES propiedades(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (agente_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL
);

```

-- 7. TABLA PROSPECTOS

```

CREATE TABLE prospectos (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    agente_id BIGINT NOT NULL,
    propiedad_id BIGINT,
    nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20),
    email VARCHAR(255),
    etapa VARCHAR(50) DEFAULT 'Nuevo',
    notas TEXT,
    fecha_contacto DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

```

```

        CONSTRAINT prospectos_etapa_check CHECK (etapa IN
('Nuevo','Contactado','Interesado','Negociando','Cerrado','Perdido')),
        FOREIGN KEY (agente_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
        FOREIGN KEY (propiedad_id) REFERENCES propiedades(id) ON DELETE SET NULL
    );

```

-- 8. TABLA SEGUIMIENTOS

```

CREATE TABLE seguimientos (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    agente_id BIGINT NOT NULL,
    cliente_id BIGINT NOT NULL,
    tipo_contacto VARCHAR(50) NOT NULL,
    descripcion TEXT NOT NULL,
    fecha DATE DEFAULT CURRENT_DATE NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT seguimientos_tipo_contacto_check CHECK (tipo_contacto IN
('Llamada','Correo','Visita','WhatsApp','Otro')),
    FOREIGN KEY (agente_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE
);

```

-- 9. TABLA RESENAS

```

CREATE TABLE resenas (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    propiedad_id BIGINT NOT NULL,
    cliente_id BIGINT NOT NULL,
    puntuacion INTEGER NOT NULL,
    comentario TEXT,
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT resenas_puntuacion_check CHECK (puntuacion >= 1 AND puntuacion <= 5),
    FOREIGN KEY (propiedad_id) REFERENCES propiedades(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE
);

```

```

-- 10. TABLA REGISTRO_ACTIVIDAD
CREATE TABLE registro_actividad (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id BIGINT,
    nombre VARCHAR(255),
    correo VARCHAR(255),
    rol VARCHAR(255),
    accion VARCHAR(255) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    ip VARCHAR(45),
    fecha_hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL
);

-- =====
-- NUEVAS TABLAS - CICLO #5
-- =====

-- 11. NOTIFICACIONES (CU23)
CREATE TABLE notificaciones (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id BIGINT NOT NULL,
    propiedad_id BIGINT,
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    mensaje TEXT NOT NULL,
    leida BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    fecha_envio TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT notificaciones_tipo_check CHECK (tipo IN ('cambio_estado',
'nueva_propiedad', 'recordatorio', 'recomendacion')),
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (propiedad_id) REFERENCES propiedades(id) ON DELETE SET NULL
);

```

```

CREATE INDEX idx_notificaciones_usuario_id ON notificaciones (usuario_id);
CREATE INDEX idx_notificaciones_leida ON notificaciones (leida);
CREATE INDEX idx_notificaciones_fecha_envio ON notificaciones (fecha_envio);

-- 12. RECOMENDACIONES (CU24)
CREATE TABLE recomendaciones (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    cliente_id BIGINT NOT NULL,
    propiedad_id BIGINT NOT NULL,
    puntuacion_recomendacion NUMERIC(5,2) DEFAULT 0,
    vista BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    fecha_recomendacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT recomendaciones_unica UNIQUE (cliente_id, propiedad_id),
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (propiedad_id) REFERENCES propiedades(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX idx_recomendaciones_cliente_id ON recomendaciones (cliente_id);
CREATE INDEX idx_recomendaciones_fecha ON recomendaciones (fecha_recomendacion);

-- 13. PREDICCIONES (CU25)
CREATE TABLE predicciones (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    propiedad_id BIGINT NOT NULL,
    zona VARCHAR(255),
    tipo_propiedad VARCHAR(255),
    probabilidad_venta NUMERIC(5,2) DEFAULT 0,
    dias_estimados_venta INTEGER,
    tendencia VARCHAR(50),
    fecha_prediccion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

```

```

        CONSTRAINT predicciones_tendencia_check CHECK (tendencia IN ('Alta', 'Media', 'Baja',
'Estable')),
        FOREIGN KEY (propiedad_id) REFERENCES propiedades(id) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE INDEX idx_predicciones_zona ON predicciones (zona);
CREATE INDEX idx_predicciones_tendencia ON predicciones (tendencia);
CREATE INDEX idx_predicciones_fecha ON predicciones (fecha_prediccion);

```

-- 14. HISTORIAL_CLIENTE (CU24 y CU25)

```

CREATE TABLE historial_cliente (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    cliente_id BIGINT NOT NULL,
    propiedad_id BIGINT NOT NULL,
    accion VARCHAR(50) NOT NULL,
    fecha_accion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT historial_cliente_accion_check CHECK (accion IN ('vista',
'visita_solicitada', 'visita_realizada', 'favorito', 'recomendacion_vista')),
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (propiedad_id) REFERENCES propiedades(id) ON DELETE CASCADE
);

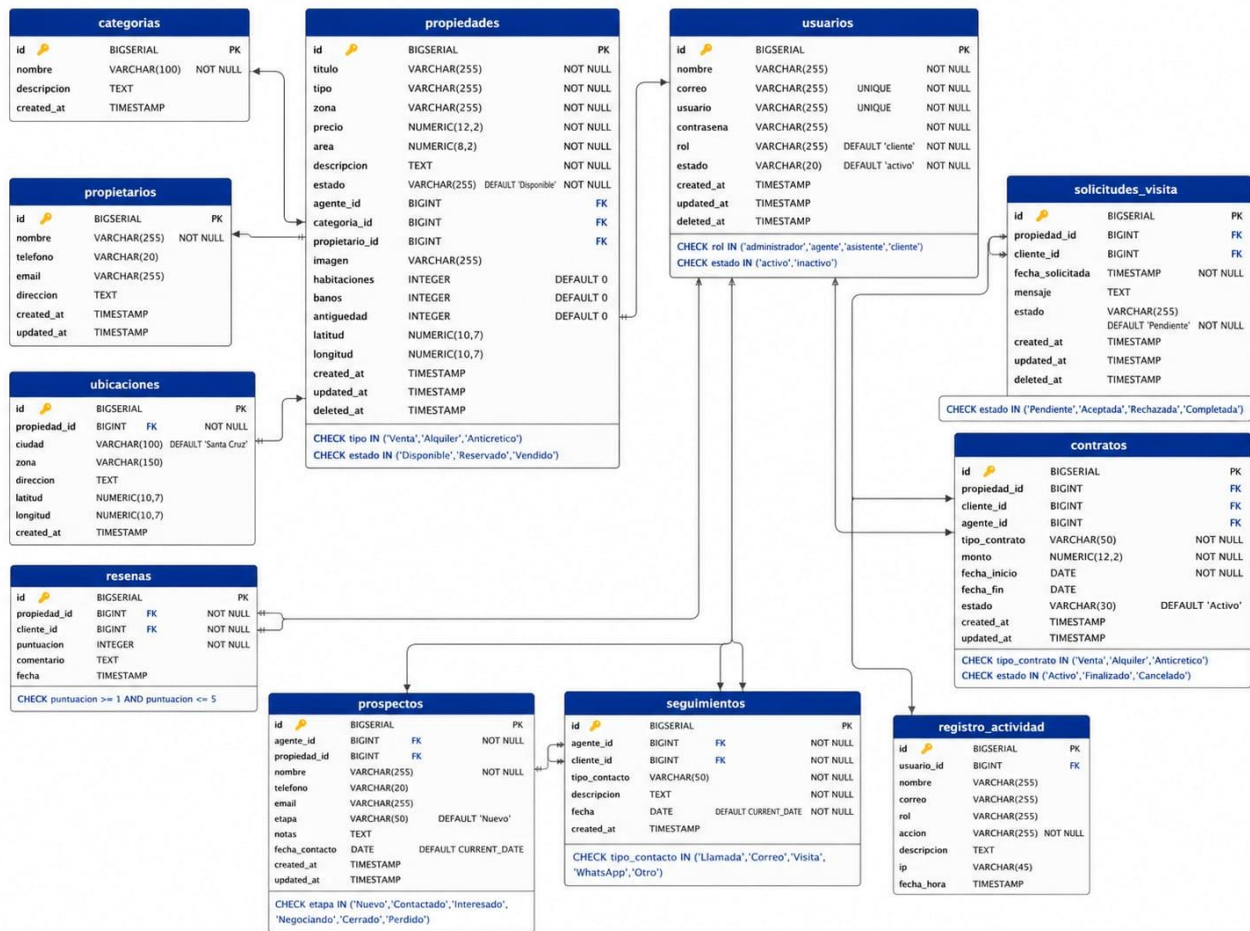
```

```

CREATE INDEX idx_historial_cliente_id ON historial_cliente (cliente_id);
CREATE INDEX idx_historial_fecha ON historial_cliente (fecha_accion);

```

• DIAGRAMA RELACIONAL



• ACTUALIZACION DE TUPLAS (POBLACION DE DATOS)

-- CATEGORIAS

```
INSERT INTO categorias (nombre, descripcion) VALUES
('Residencial', 'Propiedades destinadas a vivienda familiar'),
('Comercial', 'Locales, oficinas y espacios para negocios'),
('Industrial', 'Galpones, depósitos y naves industriales'),
('Terreno', 'Lotes y terrenos sin construcción'),
('Departamento', 'Unidades habitacionales en edificios'),
('Casa de Campo', 'Propiedades rurales y quintas');
```

-- PROPIETARIOS

```
INSERT INTO propietarios (nombre, telefono, email, direccion) VALUES
('Carlos Mendoza Ríos', '70012345', 'cmendoza@gmail.com', 'Av. Monseñor
Rivero 345, Santa Cruz'),
('Laura Patricia Vaca', '76543210', 'lpvaca@hotmail.com', 'Calle Candido
Aguilera 120, Cochabamba');
```

```

('Roberto Alfaro Suárez', '69871234', 'ralfaro@empresa.com.bo', 'Calle Campero
78, La Paz'),
('Empresa Inmuebles SRL', '33221100', 'contacto@inmuebles.bo', 'Av. Irala
600, Santa Cruz'),
('María Elena Torrico', '72345678', 'metorrico@gmail.com', 'Barrio Las
Palmas, Santa Cruz'),
('Jorge Luis Antelo', '71122334', 'jantelo@yahoo.com', 'Av. Cristo
Redentor 890, Santa Cruz'),
('Ana Cecilia Gutiérrez', '78890011', 'acgutierrez@gmail.com', 'Urbanización
Los Jardines, Cochabamba'),
('Inversiones del Este SA', '33445566', 'inversiones@este.com.bo', 'Av. Roca y
Coronado 1200, Santa Cruz');

```

-- USUARIOS

```
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, usuario, contrasena, rol, estado) VALUES
```

```
-- Administradores
```

```

('Admin Sistema', 'admin@inmobiliaria.bo', 'admin',
'$2b$10$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uhewG/igi', 'administrador',
'activo'),

```

```
-- Agentes
```

```

('Pedro Sánchez Cruz', 'psanchez@inmobiliaria.bo', 'psanchez',
'$2b$10$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uhewG/igi', 'agente',
'activo'),

```

```

('Valeria Roca Peña', 'vroca@inmobiliaria.bo', 'vroca',
'$2b$10$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uhewG/igi', 'agente',
'activo'),

```

```

('Marcos Díaz Flores', 'mdiaz@inmobiliaria.bo', 'mdiaz',
'$2b$10$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uhewG/igi', 'agente',
'activo'),

```

```
-- Asistentes
```

```

('Rosa Ibáñez Torrez', 'ribanez@inmobiliaria.bo', 'ribanez',
'$2b$10$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uhewG/igi', 'asistente',
'activo'),

```

```
-- Clientes
```

```

('Javier Molina Arias', 'jmolina@gmail.com', 'jmolina',
'$2b$10$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uhewG/igi', 'cliente',
'activo'),

```

```

('Sofía Herrera Paz', 'sherrera@gmail.com', 'sherrera',
'$2b$10$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uhewG/igi', 'cliente',
'activo'),

```

```

('Luis Fernando Rojas', 'lrojas@hotmail.com', 'lrojas',
'$2b$10$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uhewG/igi', 'cliente',
'activo'),

```

```

('Carmen Salvatierra', 'csalvatierra@yahoo.com', 'csalva',
'$2b$10$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uhewG/igi', 'cliente',
'activo'),

```

```

('Ernesto Caballero', 'ecaballero@gmail.com', 'ecaballero',
'$2b$10$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uhewG/igi', 'cliente',
'activo'),

```

```

('Diana Paniagua Vega', 'dpaniagua@gmail.com', 'dpaniagua',
'$2b$10$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uhewG/igi', 'cliente',
'inactivo');

```

```
-- PROPIEDADES
```

```
-- Agente IDs: Pedro=2, Valeria=3, Marcos=4
```

```
-- Propietario IDs: 1-8
```



```

-- Categoría IDs:
1=Residencial,2=Comercial,3=Industrial,4=Terreno,5=Departamento,6=Casa de Campo
-- INSERT INTO propiedades
  (titulo, tipo, zona, precio, area, descripcion, estado, agente_id, categoria_id,
  propietario_id,
  imagen, habitaciones, banos, antiguedad, latitud, longitud)
VALUES
-- VENTAS
('Casa moderna en Urubo',
 'Venta', 'Urubo', 280000.00, 350.00,
 'Hermosa casa de 3 plantas con piscina, jardín amplio, garaje doble y acabados de
 lujo. Ideal para familia grande.',
 'Disponible', 2, 1, 1, 'casa-urubo-01.jpg', 4, 3, 3, -17.7225, -63.2108),

('Departamento amoblado Equipetrol',
 'Venta', 'Equipetrol', 95000.00, 120.00,
 'Departamento completamente amoblado en edificio con ascensor, seguridad 24h,
 gimnasio y área de barbacoa.',
 'Disponible', 3, 5, 2, 'depto-equipetrol-01.jpg', 3, 2, 5, -17.7615, -63.1872),

('Local comercial zona centro',
 'Venta', 'Centro', 180000.00, 210.00,
 'Local comercial en planta baja con excelente flujo peatonal, ideal para tienda,
 restaurante o banco.',
 'Reservado', 2, 2, 4, 'local-centro-01.jpg', 0, 1, 4, -17.7840, -63.1818),

('Terreno urbanizado Los Jardines',
 'Venta', 'Plan 3000', 45000.00, 600.00,
 'Terreno plano con todos los servicios, en urbanización cerrada con portería.
 Escritura en mano.',
 'Disponible', 4, 4, 5, 'terreno-jardines-01.jpg', 0, 0, 0, -17.8012, -63.1540),

('Casa quinta con piscina',
 'Venta', 'Porongo', 320000.00, 800.00,
 'Quinta residencial con casa principal, piscina olímpica, cancha de tenis, área
 de asados y caballeriza.',
 'Disponible', 3, 6, 3, 'quinta-porongo-01.jpg', 5, 4, 20, -17.6890, -63.2400),

('Oficina ejecutiva Torre Empresarial',
 'Venta', 'Equipetrol Norte', 75000.00, 85.00,
 'Oficina en piso 8 con vista panorámica, sala de reuniones, baño privado y 2
 parqueos incluidos.',
 'Vendido', 2, 2, 8, 'oficina-torre-01.jpg', 0, 1, 8, -17.7550, -63.1690),

('Dúplex moderno barrio Hamacas',
 'Venta', 'Hamacas', 155000.00, 200.00,
 'Dúplex de 2 pisos con terraza privada, cocina americana, sala de entretenimiento
 y garaje para 2 autos.',
 'Disponible', 4, 1, 6, 'duplex-hamacas-01.jpg', 3, 2, 2, -17.7480, -63.1780),

('Galpón industrial zona Parque Industrial',
 'Venta', 'Parque Industrial', 420000.00, 1500.00,
 'Galpón con altura libre de 9m, puente grúa de 5 toneladas, oficinas
 administrativas y patio de maniobras.',
 'Disponible', 2, 3, 8, 'galpon-pi-01.jpg', 0, 2, 10, -17.8250, -63.1390),

-- ALQUILERES

```

```

('Departamento amoblado Av. Monseñor Rivero',
 'Alquiler', 'Av. Monseñor Rivero', 650.00, 95.00,
 'Departamento amoblado con todos los electrodomésticos, seguridad, parqueo y
 áreas verdes. Servicios incluidos.',
 'Disponible', 3, 5, 7, 'depto-rivero-01.jpg', 2, 1, 4, -17.7720, -63.1840),

('Casa familiar barrio Villa Olímpica',
 'Alquiler', 'Villa Olímpica', 800.00, 280.00,
 'Casa amplia con 4 dormitorios, jardín, lavandería, garaje doble. Apta para
 familia numerosa. Sin mascotas.',
 'Disponible', 4, 1, 5, 'casa-olimpica-01.jpg', 4, 3, 12, -17.7950, -63.1650),

('Oficina zona Remanso',
 'Alquiler', 'Remanso', 450.00, 60.00,
 'Oficina con división de ambientes, sala de espera, kitchenette y baño privado.
 Edificio con recepción.',
 'Disponible', 2, 2, 4, 'oficina-remanso-01.jpg', 0, 1, 6, -17.7630, -63.1900),

('Departamento tipo estudio San Martín',
 'Alquiler', 'San Martín', 380.00, 55.00,
 'Estudio moderno con cocina integrada, baño con ducha y balcón. Ideal para
 profesional o estudiante.',
 'Reservado', 3, 5, 2, 'estudio-sanmartin-01.jpg', 1, 1, 1, -17.7810, -63.1750),

-- ANTICRETICOS
('Casa en anticretico barrio Sirari',
 'Anticretico', 'Sirari', 35000.00, 220.00,
 'Anticretico de casa completa, 3 dormitorios, jardín y garaje. Contrato por 2
 años. Excelente ubicación.',
 'Disponible', 4, 1, 1, 'casa-sirari-01.jpg', 3, 2, 8, -17.7890, -63.1580),

('Departamento en anticretico Av. Bush',
 'Anticretico', 'Av. Bush', 22000.00, 110.00,
 'Departamento semipiso con 3 ambientes, piscina del edificio, parqueo y bodega.
 Contrato 18 meses.',
 'Disponible', 2, 5, 3, 'depto-bush-01.jpg', 3, 2, 5, -17.7700, -63.1820);

-- UBICACIONES
INSERT INTO ubicaciones (propiedad_id, ciudad, zona, direccion, latitud, longitud)
VALUES
(1, 'Santa Cruz', 'Urubo', 'Condominio Las Palmas, Lote 45',
-17.7225, -63.2108),
(2, 'Santa Cruz', 'Equipetrol', 'Av. San Martín 1450, Piso 6 Dpto. 6B',
-17.7615, -63.1872),
(3, 'Santa Cruz', 'Centro', 'Calle Junín esq. Beni 234',
-17.7840, -63.1818),
(4, 'Santa Cruz', 'Plan 3000', 'Urb. Los Jardines, Manzana 12 Lote 7',
-17.8012, -63.1540),
(5, 'Santa Cruz', 'Porongo', 'Carretera Porongo Km 5, Hacienda El
Sol', -17.6890, -63.2400),
(6, 'Santa Cruz', 'Equipetrol Norte', 'Av. Beni 600, Torre A Piso 8 Of. 801',
-17.7550, -63.1690),
(7, 'Santa Cruz', 'Hamacas', 'Barrio Hamacas, Calle 5 No. 320',
-17.7480, -63.1780),
(8, 'Santa Cruz', 'Parque Industrial', 'Av. Grigotá Km 8, Parque Industrial
N2', -17.8250, -63.1390),

```

```

(9, 'Santa Cruz', 'Av. Monseñor Rivero', 'Av. Monseñor Rivero 2340 Piso 4 D4A',
-17.7720, -63.1840),
(10, 'Santa Cruz', 'Villa Olímpica', 'Calle Mariscal Santa Cruz 890',
-17.7950, -63.1650),
(11, 'Santa Cruz', 'Remanso', 'Av. Roca y Coronado 1100, Edif.
Geminis', -17.7630, -63.1900),
(12, 'Santa Cruz', 'San Martín', 'Calle Libertad 450 Piso 2 Dpto. 2C',
-17.7810, -63.1750),
(13, 'Santa Cruz', 'Sirari', 'Barrio Sirari, Calle Los Pinos 78',
-17.7890, -63.1580),
(14, 'Santa Cruz', 'Av. Bush', 'Av. Bush 1560, Conj. Aranjuez Piso 3',
-17.7700, -63.1820);

```

-- SOLICITUDES DE VISITA

-- Cliente IDs: Javier=6, Sofía=7, Luis=8, Carmen=9, Ernesto=10

```

INSERT INTO solicitudes_visita (propiedad_id, cliente_id, fecha_solicitada,
mensaje, estado) VALUES
(1, 6, '2025-06-10 10:00:00', 'Me interesa la casa del Urubo, ¿podemos visitarla
el martes?', 'Aceptada'),
(2, 7, '2025-06-11 15:00:00', 'Quisiera ver el departamento de Equipetrol,
disponible el miércoles.', 'Pendiente'),
(3, 8, '2025-06-09 09:30:00', 'Necesito ver el local para evaluar si aplica a mi
negocio.', 'Completada'),
(5, 9, '2025-06-12 11:00:00', 'La quinta nos interesa mucho para la familia, ¿hay
horario flexible?', 'Aceptada'),
(7, 10, '2025-06-13 16:00:00', 'El dúplex de Hamacas tiene buena ubicación,
confirmar visita.', 'Pendiente'),
(9, 6, '2025-06-10 17:00:00', 'Busco departamento amoblado cercano al trabajo en
Av. Monseñor Rivero.', 'Aceptada'),
(13, 7, '2025-06-14 10:30:00', 'El anticretico de Sirari encaja con mi
presupuesto, ¿cuándo visitar?', 'Pendiente'),
(10, 8, '2025-06-08 14:00:00', 'La casa de Villa Olímpica es justo lo que buscamos
para la familia.', 'Rechazada'),
(14, 9, '2025-06-15 09:00:00', 'Anticretico en Av. Bush, necesito verlo antes de
decidir.', 'Pendiente'),
(4, 10, '2025-06-11 12:00:00', 'El terreno del Plan 3000 me interesa para
construir, visita el viernes.', 'Aceptada');

```

-- CONTRATOS

INSERT INTO contratos

```

(propiedad_id, cliente_id, agente_id, tipo_contrato, monto, fecha_inicio,
fecha_fin, estado)
VALUES
-- Venta cerrada (propiedad 6 - Oficina Torre, marcada Vendido)
(6, 8, 2, 'Venta', 75000.00, '2025-04-01', NULL, 'Activo'),
-- Alquiler activo (propiedad 12 - Estudio San Martín, marcada Reservado)
(12, 7, 3, 'Alquiler', 380.00, '2025-05-01', '2026-05-01', 'Activo'),
-- Anticretico activo (propiedad 14)
(14, 9, 2, 'Anticretico', 22000.00, '2025-03-15', '2026-09-15', 'Activo'),
-- Alquiler finalizado
(11, 6, 2, 'Alquiler', 450.00, '2024-06-01', '2025-05-31', 'Finalizado'),
-- Venta cancelada
(3, 8, 2, 'Venta', 180000.00, '2025-02-01', NULL, 'Cancelado');

```

-- PROSPECTOS

INSERT INTO prospectos

```

(agente_id, propiedad_id, nombre, telefono, email, etapa, notas, fecha_contacto)
VALUES
(2, 1, 'Rodrigo Paz Antelo', '70011223', 'rpaz@gmail.com',
'Interesado', 'Visitó la propiedad, pidió plazo de 1 semana para decidir.',
'2025-06-05'),
(3, 2, 'Daniela Flores Méndez', '76654433', 'dflores@hotmail.com',
'Negociando', 'Ofreció $90,000. Contrapropuesta enviada a $93,000.',
'2025-06-03'),
(4, 5, 'Familia Herbas Montero', '72223344', 'fherbas@empresa.com.bo',
'Contactado', 'Primer contacto por WhatsApp. Agendar visita esta semana.',
'2025-06-07'),
(2, 7, 'Pablo Jiménez Cruz', '69998877', 'pjimenez@gmail.com',
'Nuevo', 'Dejó datos en la web. Sin contacto previo.',
'2025-06-09'),
(3, 9, 'Natalia Soria Vaca', '71445566', 'nsoria@yahoo.com',
'Interesado', 'Busca departamento amoblado cerca de su trabajo. Dispuesta a
firmar.', '2025-06-01'),
(4, 13, 'Kevin Romero Aguilar', '78123456', 'kromero@gmail.com',
'Negociando', 'Propone anticretico por 18 meses en lugar de 24. En evaluación.',
'2025-05-28'),
(2, NULL, 'Patricia Suárez Ibáñez', '70987654', 'psuarez@gmail.com',
'Perdido', 'No encontramos propiedad en su rango de precio. Se fue con otra
agencia.', '2025-05-20'),
(3, 4, 'Constructora Vidal SRL', '33556677', 'cvidal@empresa.bo',
'Cerrado', 'Compra confirmada. Contrato en proceso de notarización.',
'2025-05-15'),
(4, 8, 'Industrias Norte SA', '33112233', 'inorte@industria.bo',
'Interesado', 'Requieren galpon >= 1200m2. En evaluación técnica del inmueble.',
'2025-06-06'),
(2, 10, 'Tomás Villca Mamani', '72334455', 'tvillca@gmail.com',
'Contactado', 'Referido de un cliente previo. Busca casa para alquiler largo
plazo.', '2025-06-08');

```

-- SEGUIMIENTOS

```

INSERT INTO seguimientos (agente_id, cliente_id, tipo_contacto, descripcion,
fecha) VALUES
(2, 6, 'Llamada', 'Se confirmó visita a propiedad #1 para el martes 10 de
junio a las 10am.', '2025-06-06'),
(3, 7, 'WhatsApp', 'Envío de fotos y video del departamento Equipetrol. Cliente
respondió positivamente.', '2025-06-07'),
(4, 8, 'Visita', 'Visita presencial al local comercial #3. Cliente evaluará
con su socio.', '2025-06-09'),
(2, 9, 'Correo', 'Se envió propuesta económica formal para la quinta en
Porongo con detalle de gastos.', '2025-06-08'),
(3, 10, 'Llamada', 'Cliente solicitó más fotos del dúplex de Hamacas. Se
programó sesión fotográfica.', '2025-06-09'),
(2, 6, 'WhatsApp', 'Recordatorio de visita confirmada para mañana. Cliente
confirmó asistencia.', '2025-06-09'),
(4, 7, 'Correo', 'Envío de contrato borrador para anticretico Sirari.
Esperando revisión de cliente.', '2025-06-10'),
(3, 8, 'Llamada', 'Explicación de razones del rechazo de visita. Se ofrecieron
alternativas similares.', '2025-06-10'),
(2, 9, 'Visita', 'Segunda visita a la quinta con toda la familia. Muy
interesados. Negociación iniciada.', '2025-06-12'),
(4, 10, 'WhatsApp', 'Confirmación de terreno en Plan 3000. Cliente listo para
firmar promesa de venta.', '2025-06-11');

```

-- RESEÑAS

```
INSERT INTO resenas (propiedad_id, cliente_id, puntuacion, comentario) VALUES
(6, 8, 5, 'Excelente atención del agente Pedro. La oficina superó nuestras
expectativas. Muy recomendado.'),
(12, 7, 4, 'El departamento es cómodo y bien ubicado. El proceso fue rápido y sin
complicaciones.'),
(11, 6, 3, 'La oficina estaba bien pero el edificio tiene problemas con el
ascensor. Regular en general.'),
(3, 8, 2, 'Lamentablemente tuvimos que cancelar la compra por problemas con la
documentación. Mala experiencia.'),
(9, 6, 5, 'Departamento perfectamente amoblado, limpio y con todos los servicios.
100% recomendable.'),
(1, 6, 5, 'La casa del Urubo es un sueño. El agente nos apoyó en todo momento
durante la negociación.');
```

-- REGISTRO DE ACTIVIDAD

```
INSERT INTO registro_actividad (usuario_id, nombre, correo, rol, accion,
descripcion, ip) VALUES
(1, 'Admin Sistema', 'admin@inmobiliaria.bo', 'administrador', 'LOGIN',
'Inicio de sesión exitoso.',
'192.168.1.1'),
(2, 'Pedro Sánchez Cruz', 'psanchez@inmobiliaria.bo', 'agente', 'LOGIN',
'Inicio de sesión exitoso.',
'192.168.1.15'),
(2, 'Pedro Sánchez Cruz', 'psanchez@inmobiliaria.bo', 'agente',
'CREAR_PROPIEDAD', 'Creó propiedad: Casa moderna en Urubo (ID 1).',
'192.168.1.15'),
(3, 'Valeria Roca Peña', 'vroca@inmobiliaria.bo', 'agente', 'LOGIN',
'Inicio de sesión exitoso.',
'192.168.1.20'),
(3, 'Valeria Roca Peña', 'vroca@inmobiliaria.bo', 'agente',
'CREAR_PROPIEDAD', 'Creó propiedad: Departamento amoblado Equipetrol (ID 2).',
'192.168.1.20'),
(2, 'Pedro Sánchez Cruz', 'psanchez@inmobiliaria.bo', 'agente',
'ACTUALIZAR_ESTADO', 'Actualizó estado de propiedad ID 6 a Vendido.',
'192.168.1.15'),
(4, 'Marcos Díaz Flores', 'mdiaz@inmobiliaria.bo', 'agente', 'LOGIN',
'Inicio de sesión exitoso.',
'192.168.1.25'),
(1, 'Admin Sistema', 'admin@inmobiliaria.bo', 'administrador',
'CREAR_USUARIO', 'Creó usuario: Diana Paniagua (dpaniagua). Rol: cliente.',
'192.168.1.1'),
(1, 'Admin Sistema', 'admin@inmobiliaria.bo', 'administrador',
'DESACTIVAR_USUARIO', 'Desactivó cuenta de usuario: Diana Paniagua (dpaniagua).',
'192.168.1.1'),
(5, 'Rosa Ibáñez Torrez', 'ribanez@inmobiliaria.bo', 'asistente', 'LOGIN',
'Inicio de sesión exitoso.',
'192.168.1.30'),
(5, 'Rosa Ibáñez Torrez', 'ribanez@inmobiliaria.bo', 'asistente',
'CREAR_PROSPECTO', 'Registró nuevo prospecto: Rodrigo Paz Antelo para propiedad
ID 1.', '192.168.1.30'),
```

```
(6, 'Javier Molina Arias', 'jmolina@gmail.com', 'cliente',
'REGISTRO', 'Cliente registrado desde formulario web.',
'190.129.45.23'),
(6, 'Javier Molina Arias', 'jmolina@gmail.com', 'cliente',
'SOLICITAR_VISITA', 'Solicitó visita para propiedad ID 1 el 10/06/2025.',
'190.129.45.23'),
(7, 'Sofía Herrera Paz', 'sherrera@gmail.com', 'cliente',
'REGISTRO', 'Cliente registrado desde formulario web.',
'186.70.12.88'),
(2, 'Pedro Sánchez Cruz', 'psanchez@inmobiliaria.bo', 'agente',
'CREAR_CONTRATO', 'Creó contrato de Venta para propiedad ID 6, cliente ID 8.',
'192.168.1.15'),
(3, 'Valeria Roca Peña', 'vroca@inmobiliaria.bo', 'agente',
'CREAR_CONTRATO', 'Creó contrato de Alquiler para propiedad ID 12, cliente ID
7.', '192.168.1.20');
```

• CONSULTAS SQL

-- 01. Todas las propiedades disponibles ordenadas por precio descendente

```
SELECT
    p.id,
    p.titulo,
    p.tipo,
    p.zona,
    p.precio,
    p.area,
    p.habitaciones,
    p.banos,
    c.nombre AS categoria
FROM propiedades p
LEFT JOIN categorias c ON c.id = p.categoria_id
WHERE p.estado = 'Disponible'
    AND p.deleted_at IS NULL
ORDER BY p.precio DESC;
```

-- 02. Todos los usuarios activos con su rol

```
SELECT
    id,
    nombre,
    correo,
    usuario,
    rol,
    created_at
FROM usuarios
WHERE estado = 'activo'
    AND deleted_at IS NULL
ORDER BY rol, nombre;
```

-- 03. Propiedades en alquiler con precio menor a \$1,000

```
SELECT
    p.titulo,
    p.zona,
    p.precio,
```

```

        p.area,
        p.habitaciones,
        p.banos
FROM propiedades p
WHERE p.tipo = 'Alquiler'
      AND p.precio < 1000
      AND p.deleted_at IS NULL
ORDER BY p.precio ASC;

```

```

-- 04. Solicitudes de visita pendientes con datos del cliente y la propiedad
SELECT

```

```

    sv.id,
    sv.fecha_solicitada,
    p.titulo      AS propiedad,
    u.nombre      AS cliente,
    u.correo      AS correo_cliente,
    sv.mensaje
FROM solicitudes_visita sv
JOIN propiedades p ON p.id = sv.propiedad_id
JOIN usuarios u ON u.id = sv.cliente_id
WHERE sv.estado = 'Pendiente'
      AND sv.deleted_at IS NULL
ORDER BY sv.fecha_solicitada ASC;

```

```

-- 05. Contratos activos con nombre del cliente, propiedad y agente
SELECT

```

```

    ct.id,
    ct.tipo_contrato,
    ct.monto,
    ct.fecha_inicio,
    ct.fecha_fin,
    p.titulo      AS propiedad,
    cli.nombre    AS cliente,
    age.nombre    AS agente
FROM contratos ct
JOIN propiedades p ON p.id = ct.propiedad_id
JOIN usuarios cli ON cli.id = ct.cliente_id
LEFT JOIN usuarios age ON age.id = ct.agente_id
WHERE ct.estado = 'Activo'
ORDER BY ct.fecha_inicio DESC;

```

```

-- 06. Cantidad de propiedades por tipo y estado
SELECT

```

```

    tipo,
    estado,
    COUNT(*) AS total
FROM propiedades
WHERE deleted_at IS NULL
GROUP BY tipo, estado
ORDER BY tipo, estado;

```

```

-- 07. Precio promedio, mínimo y máximo de propiedades por tipo
SELECT

```

```

    tipo,

```

```

        ROUND(AVG(precio), 2) AS precio_promedio,
        MIN(precio)          AS precio_minimo,
        MAX(precio)          AS precio_maximo,
        COUNT(*)             AS total_propiedades
FROM propiedades
WHERE deleted_at IS NULL
GROUP BY tipo
ORDER BY precio_promedio DESC;

```

-- 08. Agentes con mayor cantidad de propiedades asignadas

```

SELECT
    u.nombre                AS agente,
    u.correo,
    COUNT(p.id)             AS total_propiedades,
    SUM(CASE WHEN p.estado = 'Disponible' THEN 1 ELSE 0 END) AS disponibles,
    SUM(CASE WHEN p.estado = 'Vendido'   THEN 1 ELSE 0 END) AS vendidas
FROM usuarios u
JOIN propiedades p ON p.agente_id = u.id
WHERE u.rol = 'agente'
    AND p.deleted_at IS NULL
GROUP BY u.id, u.nombre, u.correo
ORDER BY total_propiedades DESC;

```

-- 09. Total de solicitudes de visita por estado

```

SELECT
    estado,
    COUNT(*) AS total
FROM solicitudes_visita
WHERE deleted_at IS NULL
GROUP BY estado
ORDER BY total DESC;

```

-- 10. Propietarios con más propiedades registradas

```

SELECT
    pr.nombre                AS propietario,
    pr.telefono,
    COUNT(p.id)             AS total_propiedades,
    ROUND(SUM(p.precio), 2) AS valor_total_cartera
FROM propietarios pr
JOIN propiedades p ON p.propietario_id = pr.id
WHERE p.deleted_at IS NULL
GROUP BY pr.id, pr.nombre, pr.telefono
ORDER BY total_propiedades DESC;

```

-- 11. Propiedades con más de 3 habitaciones y más de 2 baños disponibles para venta

```

SELECT
    p.titulo,
    p.zona,
    p.precio,
    p.area,
    p.habitaciones,
    p.banos,
    p.antiguedad

```



```

FROM propiedades p
WHERE p.tipo      = 'Venta'
      AND p.estado = 'Disponible'
      AND p.habitaciones > 3
      AND p.banos      > 2
      AND p.deleted_at IS NULL
ORDER BY p.precio ASC;

```

-- 12. Clientes que han solicitado más de una visita

```

SELECT
    u.nombre          AS cliente,
    u.correo,
    COUNT(sv.id)      AS total_visitas_solicitadas,
    COUNT(CASE WHEN sv.estado = 'Aceptada' THEN 1 END) AS aceptadas,
    COUNT(CASE WHEN sv.estado = 'Completada' THEN 1 END) AS completadas,
    COUNT(CASE WHEN sv.estado = 'Rechazada' THEN 1 END) AS rechazadas
FROM usuarios u
JOIN solicitudes_visita sv ON sv.cliente_id = u.id
WHERE sv.deleted_at IS NULL
GROUP BY u.id, u.nombre, u.correo
HAVING COUNT(sv.id) > 1
ORDER BY total_visitas_solicitadas DESC;

```

-- 13. Propiedades con ubicación registrada y sus coordenadas

```

SELECT
    p.titulo,
    p.tipo,
    p.zona,
    p.precio,
    ub.ciudad,
    ub.direccion,
    ub.latitud,
    ub.longitud
FROM propiedades p
JOIN ubicaciones ub ON ub.propiedad_id = p.id
WHERE p.deleted_at IS NULL
ORDER BY ub.ciudad, p.tipo;

```

-- 14. Prospectos en etapa de negociación con su agente y propiedad asociada

```

SELECT
    pr.nombre          AS prospecto,
    pr.telefono,
    pr.email,
    pr.etapa,
    pr.notas,
    pr.fecha_contacto,
    u.nombre          AS agente,
    p.titulo          AS propiedad
FROM prospectos pr
JOIN usuarios u ON u.id = pr.agente_id
LEFT JOIN propiedades p ON p.id = pr.propiedad_id
WHERE pr.etapa IN ('Negociando', 'Interesado')
ORDER BY pr.fecha_contacto DESC;

```

```

-- 15. Reseñas con puntuación menor a 3 (propiedades con problemas)
SELECT
    r.puntuacion,
    r.comentario,
    r.fecha,
    p.titulo    AS propiedad,
    u.nombre    AS cliente
FROM resenas r
JOIN propiedades p ON p.id = r.propiedad_id
JOIN usuarios    u ON u.id = r.cliente_id
WHERE r.puntuacion < 3
ORDER BY r.puntuacion ASC;

-- 16. Vista completa del pipeline de ventas por agente
SELECT
    u.nombre                                AS agente,
    COUNT(DISTINCT pr.id)                  AS total_prospectos,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN pr.etapa = 'Nuevo' THEN pr.id END) AS nuevos,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN pr.etapa = 'Contactado' THEN pr.id END) AS
contactados,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN pr.etapa = 'Interesado' THEN pr.id END) AS
interesados,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN pr.etapa = 'Negociando' THEN pr.id END) AS
negociando,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN pr.etapa = 'Cerrado' THEN pr.id END) AS
cerrados,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN pr.etapa = 'Perdido' THEN pr.id END) AS perdidos
FROM usuarios u
JOIN prospectos pr ON pr.agente_id = u.id
WHERE u.rol = 'agente'
GROUP BY u.id, u.nombre
ORDER BY cerrados DESC, negociando DESC;

-- 17. Propiedades sin solicitud de visita registrada
SELECT
    p.id,
    p.titulo,
    p.tipo,
    p.zona,
    p.precio,
    p.estado,
    u.nombre AS agente
FROM propiedades p
LEFT JOIN solicitudes_visita sv ON sv.propiedad_id = p.id AND sv.deleted_at IS
NULL
LEFT JOIN usuarios          u ON u.id = p.agente_id
WHERE sv.id IS NULL
AND p.deleted_at IS NULL
ORDER BY p.created_at DESC;

-- 18. Seguimientos realizados por canal de contacto y agente
SELECT
    u.nombre    AS agente,
    s.tipo_contacto,

```

```

        COUNT(*)          AS total_contactos,
        MAX(s.fecha)       AS ultimo_contacto
FROM seguimientos s
JOIN usuarios u ON u.id = s.agente_id
GROUP BY u.id, u.nombre, s.tipo_contacto
ORDER BY u.nombre, total_contactos DESC;

-- 19. Clientes con contrato activo y su historial de visitas
SELECT
    cli.nombre          AS cliente,
    cli.correo,
    p.titulo            AS propiedad,
    ct.tipo_contrato,
    ct.monto,
    ct.fecha_inicio,
    COUNT(sv.id)        AS visitas_realizadas
FROM contratos ct
JOIN usuarios cli ON cli.id = ct.cliente_id
JOIN propiedades p ON p.id = ct.propiedad_id
LEFT JOIN solicitudes_visita sv ON sv.cliente_id = cli.id
                                AND sv.propiedad_id = p.id
                                AND sv.deleted_at IS NULL
WHERE ct.estado = 'Activo'
GROUP BY cli.id, cli.nombre, cli.correo, p.titulo, ct.tipo_contrato, ct.monto,
ct.fecha_inicio
ORDER BY ct.fecha_inicio DESC;

-- 20. Ranking de zonas por cantidad de propiedades y precio promedio
SELECT
    p.zona,
    COUNT(*)            AS total_propiedades,
    ROUND(AVG(p.precio), 2) AS precio_promedio,
    MIN(p.precio)        AS precio_minimo,
    MAX(p.precio)        AS precio_maximo,
    ROUND(AVG(p.area), 2) AS area_promedio_m2
FROM propiedades p
WHERE p.deleted_at IS NULL
GROUP BY p.zona
ORDER BY total_propiedades DESC, precio_promedio DESC;

-- 21. Propiedades con precio por encima del promedio de su tipo
SELECT
    p.titulo,
    p.tipo,
    p.zona,
    p.precio,
    ROUND(avg_tipo.precio_promedio, 2) AS promedio_del_tipo,
    ROUND(p.precio - avg_tipo.precio_promedio, 2) AS diferencia
FROM propiedades p
JOIN (
    SELECT tipo, AVG(precio) AS precio_promedio
    FROM propiedades
    WHERE deleted_at IS NULL
    GROUP BY tipo
) avg_tipo ON avg_tipo.tipo = p.tipo

```

```

WHERE p.precio > avg_tipo.precio_promedio
      AND p.deleted_at IS NULL
ORDER BY p.tipo, diferencia DESC;

-- 22. CTE: Agente más activo por tipo de contacto en seguimientos
WITH contactos_por_agente AS (
    SELECT
        s.agente_id,
        s.tipo_contacto,
        COUNT(*) AS total,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY s.tipo_contacto ORDER BY COUNT(*) DESC) AS
rn
    FROM seguimientos s
    GROUP BY s.agente_id, s.tipo_contacto
)
SELECT
    u.nombre          AS agente,
    c.tipo_contacto,
    c.total           AS contactos_realizados
FROM contactos_por_agente c
JOIN usuarios u ON u.id = c.agente_id
WHERE c.rn = 1
ORDER BY c.tipo_contacto;

-- 23. CTE: Resumen financiero de contratos por agente
WITH ingresos_agente AS (
    SELECT
        agente_id,
        tipo_contrato,
        SUM(monto) AS monto_total,
        COUNT(*) AS contratos
    FROM contratos
    WHERE estado = 'Activo'
    GROUP BY agente_id, tipo_contrato
)
SELECT
    u.nombre          AS agente,
    ia.tipo_contrato,
    ia.contratos      AS cantidad_contratos,
    ia.monto_total    AS monto_total_gestionado
FROM ingresos_agente ia
JOIN usuarios u ON u.id = ia.agente_id
ORDER BY ia.monto_total DESC;

-- 24. Propiedades con reseña y puntuación promedio calculada
SELECT
    p.titulo,
    p.tipo,
    p.zona,
    COUNT(r.id)          AS total_resenas,
    ROUND(AVG(r.puntuacion), 1) AS puntuacion_promedio,
    MAX(r.puntuacion)    AS mejor_puntuacion,
    MIN(r.puntuacion)    AS peor_puntuacion
FROM propiedades p

```

```

JOIN resenas r ON r.propiedad_id = p.id
WHERE p.deleted_at IS NULL
GROUP BY p.id, p.titulo, p.tipo, p.zona
ORDER BY puntuacion_promedio DESC;

-- 25. Clientes sin ningún contrato activo (posibles leads)
SELECT
    u.id,
    u.nombre,
    u.correo,
    u.created_at          AS fecha_registro,
    COUNT(sv.id)          AS visitas_solicitadas
FROM usuarios u
LEFT JOIN contratos ct ON ct.cliente_id = u.id AND ct.estado = 'Activo'
LEFT JOIN solicitudes_visita sv ON sv.cliente_id = u.id AND sv.deleted_at IS NULL
WHERE u.rol              = 'cliente'
    AND u.estado          = 'activo'
    AND u.deleted_at      IS NULL
    AND ct.id              IS NULL
GROUP BY u.id, u.nombre, u.correo, u.created_at
ORDER BY visitas_solicitadas DESC;

-- 26. Tasa de conversión de visitas a contratos por propiedad
SELECT
    p.titulo,
    p.tipo,
    p.precio,
    COUNT(DISTINCT sv.id) AS total_visitas,
    COUNT(DISTINCT ct.id) AS total_contratos,
    CASE
        WHEN COUNT(DISTINCT sv.id) = 0 THEN 0
        ELSE ROUND(COUNT(DISTINCT ct.id)::NUMERIC / COUNT(DISTINCT sv.id) * 100,
1)
    END AS tasa_conversion_pct
FROM propiedades p
LEFT JOIN solicitudes_visita sv ON sv.propiedad_id = p.id AND sv.deleted_at IS
NULL
LEFT JOIN contratos          ct ON ct.propiedad_id = p.id AND ct.estado <>
'Cancelado'
WHERE p.deleted_at IS NULL
GROUP BY p.id, p.titulo, p.tipo, p.precio
HAVING COUNT(DISTINCT sv.id) > 0
ORDER BY tasa_conversion_pct DESC;

-- 27. Actividad del sistema en los últimos 30 días por rol
SELECT
    ra.rol,
    ra.accion,
    COUNT(*)          AS total_eventos,
    MAX(ra.fecha_hora) AS ultimo_evento
FROM registro_actividad ra
WHERE ra.fecha_hora >= NOW() - INTERVAL '30 days'
GROUP BY ra.rol, ra.accion
ORDER BY ra.rol, total_eventos DESC;

```

```

-- 28. Propiedades con contrato vencido en los próximos 90 días
SELECT
    p.titulo,
    p.zona,
    ct.tipo_contrato,
    ct.fecha_fin,
    ct.fecha_fin - CURRENT_DATE      AS dias_para_vencer,
    cli.nombre                       AS cliente,
    cli.correo,
    age.nombre                       AS agente
FROM contratos ct
JOIN propiedades p  ON p.id = ct.propiedad_id
JOIN usuarios      cli ON cli.id = ct.cliente_id
LEFT JOIN usuarios age ON age.id = ct.agente_id
WHERE ct.estado     = 'Activo'
    AND ct.fecha_fin IS NOT NULL
    AND ct.fecha_fin BETWEEN CURRENT_DATE AND CURRENT_DATE + INTERVAL '90 days'
ORDER BY ct.fecha_fin ASC;

-- 29. Reporte de productividad de agentes (visitas, prospectos, contratos)
SELECT
    u.nombre                                AS agente,
    COUNT(DISTINCT sv.id)                  AS visitas_gestionadas,
    COUNT(DISTINCT pr.id)                  AS prospectos_activos,
    COUNT(DISTINCT ct.id)                  AS contratos_firmados,
    COUNT(DISTINCT s.id)                   AS seguimientos_realizados,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN pr.etapa = 'Cerrado' THEN pr.id END) AS
negocios_cerrados
FROM usuarios u
LEFT JOIN solicitudes_visita sv ON sv.propiedad_id IN (
    SELECT id FROM propiedades WHERE agente_id = u.id
) AND sv.deleted_at IS NULL
LEFT JOIN prospectos pr ON pr.agente_id = u.id
LEFT JOIN contratos  ct ON ct.agente_id = u.id AND ct.estado = 'Activo'
LEFT JOIN seguimientos s ON s.agente_id = u.id
WHERE u.rol          = 'agente'
    AND u.estado     = 'activo'
    AND u.deleted_at IS NULL
GROUP BY u.id, u.nombre
ORDER BY contratos_firmados DESC, negocios_cerrados DESC;

-- 30. Resumen ejecutivo del portafolio inmobiliario
SELECT
    'Total propiedades activas'          AS indicador,
    COUNT(*)::TEXT                       AS valor
FROM propiedades WHERE deleted_at IS NULL

UNION ALL

SELECT 'Propiedades disponibles',
    COUNT(*)::TEXT
FROM propiedades WHERE estado = 'Disponible' AND deleted_at IS NULL

UNION ALL

```

```

SELECT 'Valor total portafolio (USD)',
       TO_CHAR(SUM(precio), 'FM$999,999,999.00')
FROM propiedades WHERE deleted_at IS NULL

UNION ALL

SELECT 'Contratos activos',
       COUNT(*)::TEXT
FROM contratos WHERE estado = 'Activo'

UNION ALL

SELECT 'Ingresos por alquileres activos (USD/mes)',
       TO_CHAR(SUM(monto), 'FM$999,999.00')
FROM contratos WHERE tipo_contrato = 'Alquiler' AND estado = 'Activo'

UNION ALL

SELECT 'Clientes registrados',
       COUNT(*)::TEXT
FROM usuarios WHERE rol = 'cliente' AND deleted_at IS NULL

UNION ALL

SELECT 'Visitas pendientes de confirmar',
       COUNT(*)::TEXT
FROM solicitudes_visita WHERE estado = 'Pendiente' AND deleted_at IS NULL

UNION ALL

SELECT 'Prospectos en negociación activa',
       COUNT(*)::TEXT
FROM prospectos WHERE etapa IN ('Negociando', 'Interesado')

UNION ALL

SELECT 'Puntuación promedio general (reseñas)',
       ROUND(AVG(puntuacion), 2)::TEXT
FROM resenas;

```

- **PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS**

```

-- Crear Usuario
CREATE OR REPLACE PROCEDURE crear_usuario(
    p_nombre VARCHAR,
    p_correo VARCHAR,
    p_usuario VARCHAR,
    p_contrasena VARCHAR,
    p_rol VARCHAR,
    p_estado VARCHAR DEFAULT 'activo'
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    INSERT INTO usuarios(nombre, correo, usuario, contrasena, rol, estado)
    VALUES (p_nombre, p_correo, p_usuario, p_contrasena, p_rol, p_estado);

```

```

        RAISE NOTICE 'Usuario creado correctamente: %', p_usuario;
END;
$$;

--Crear Propietario
CREATE OR REPLACE PROCEDURE crear_propietario(
    p_nombre VARCHAR,
    p_telefono VARCHAR,
    p_email VARCHAR,
    p_direccion TEXT
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    INSERT INTO propietarios(nombre, telefono, email, direccion)
    VALUES (p_nombre, p_telefono, p_email, p_direccion);

    RAISE NOTICE 'Propietario creado correctamente: %', p_nombre;
END;
$$;

-- Crear Categoría
CREATE OR REPLACE PROCEDURE crear_categoria(
    p_nombre VARCHAR,
    p_descripcion TEXT
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    INSERT INTO categorias(nombre, descripcion)
    VALUES (p_nombre, p_descripcion);

    RAISE NOTICE 'Categoría creada correctamente: %', p_nombre;
END;
$$;

-- Registrar Propiedad Completa
CREATE OR REPLACE PROCEDURE registrar_propiedad_completa(
    p_titulo VARCHAR,
    p_tipo VARCHAR,
    p_zona VARCHAR,
    p_precio NUMERIC,
    p_area NUMERIC,
    p_descripcion TEXT,
    p_estado VARCHAR,
    p_agente_id BIGINT,
    p_categoria_id BIGINT,
    p_propietario_id BIGINT,
    p_imagen VARCHAR,
    p_habitaciones INTEGER,
    p_banos INTEGER,
    p_antiguedad INTEGER,
    p_ciudad VARCHAR,
    p_direccion TEXT,
    p_latitud NUMERIC,
    p_longitud NUMERIC
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE

```



```

v_id_propiedad BIGINT;
BEGIN
-- 1. Insertar propiedad
INSERT INTO propiedades(
    titulo, tipo, zona, precio, area, descripcion, estado,
    agente_id, categoria_id, propietario_id, imagen,
    habitaciones, banos, antiguedad, latitud, longitud
)
VALUES (
    p_titulo, p_tipo, p_zona, p_precio, p_area, p_descripcion, p_estado,
    p_agente_id, p_categoria_id, p_propietario_id, p_imagen,
    p_habitaciones, p_banos, p_antiguedad, p_latitud, p_longitud
)
RETURNING id INTO v_id_propiedad;

-- 2. Insertar ubicación de la propiedad
INSERT INTO ubicaciones(
    propiedad_id, ciudad, zona, direccion, latitud, longitud
)
VALUES (
    v_id_propiedad, p_ciudad, p_zona, p_direccion, p_latitud, p_longitud
);

RAISE NOTICE 'Propiedad registrada correctamente con ID: %', v_id_propiedad;
END;
$$;

-- Modificar Propiedad
CREATE OR REPLACE PROCEDURE modificar_propiedad(
    p_id BIGINT,
    p_titulo VARCHAR,
    p_tipo VARCHAR,
    p_zona VARCHAR,
    p_precio NUMERIC,
    p_area NUMERIC,
    p_descripcion TEXT,
    p_categoria_id BIGINT,
    p_propietario_id BIGINT,
    p_imagen VARCHAR,
    p_habitaciones INTEGER,
    p_banos INTEGER,
    p_antiguedad INTEGER,
    p_latitud NUMERIC,
    p_longitud NUMERIC
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    UPDATE propiedades
    SET
        titulo = p_titulo,
        tipo = p_tipo,
        zona = p_zona,
        precio = p_precio,
        area = p_area,
        descripcion = p_descripcion,
        categoria_id = p_categoria_id,
        propietario_id = p_propietario_id,

```

```

        imagen = p_imagen,
        habitaciones = p_habitaciones,
        banos = p_banos,
        antiguedad = p_antiguedad,
        latitud = p_latitud,
        longitud = p_longitud,
        updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = p_id
    AND deleted_at IS NULL;

    RAISE NOTICE 'Propiedad modificada correctamente con ID: %', p_id;
END;
$$;

-- Eliminar Propiedad
CREATE OR REPLACE PROCEDURE eliminar_propiedad(
    p_id BIGINT
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    UPDATE propiedades
    SET
        deleted_at = CURRENT_TIMESTAMP,
        updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
    WHERE id = p_id
        AND deleted_at IS NULL;

    RAISE NOTICE 'Propiedad eliminada lógicamente con ID: %', p_id;
END;
$$;

-- Registrar Cliente Interesado
CREATE OR REPLACE PROCEDURE registrar_cliente_interesado(
    p_agente_id BIGINT,
    p_propiedad_id BIGINT,
    p_nombre VARCHAR,
    p_telefono VARCHAR,
    p_email VARCHAR,
    p_etapa VARCHAR DEFAULT 'Nuevo',
    p_notas TEXT DEFAULT NULL
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_id_prospecto BIGINT;
BEGIN
    INSERT INTO prospectos(
        agente_id, propiedad_id, nombre, telefono, email, etapa, notas
    )
    VALUES (
        p_agente_id, p_propiedad_id, p_nombre, p_telefono, p_email, p_etapa, p_notas
    )
    RETURNING id INTO v_id_prospecto;

    RAISE NOTICE 'Cliente interesado registrado como prospecto con ID: %',
v_id_prospecto;
END;
$$;

```

```

-- Actualizar Prospecto CRM
CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualizar_prospecto_crm(
    p_id BIGINT,
    p_etapa VARCHAR,
    p_notas TEXT
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    UPDATE prospectos
    SET
        etapa = p_etapa,
        notas = p_notas,
        updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
    WHERE id = p_id;

    RAISE NOTICE 'Prospecto actualizado correctamente con ID: %', p_id;
END;
$$;

-- Agendar Visita de Inmueble
CREATE OR REPLACE PROCEDURE agendar_visita(
    p_propiedad_id BIGINT,
    p_cliente_id BIGINT,
    p_fecha_solicitada TIMESTAMP,
    p_mensaje TEXT
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_id_visita BIGINT;
BEGIN
    INSERT INTO solicitudes_visita(
        propiedad_id, cliente_id, fecha_solicitada, mensaje, estado
    )
    VALUES (
        p_propiedad_id, p_cliente_id, p_fecha_solicitada, p_mensaje, 'Pendiente'
    )
    RETURNING id INTO v_id_visita;

    RAISE NOTICE 'Solicitud de visita registrada con ID: %', v_id_visita;
END;
$$;

-- Reagendar Visita
CREATE OR REPLACE PROCEDURE reagendar_visita(
    p_id BIGINT,
    p_nueva_fecha TIMESTAMP
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    UPDATE solicitudes_visita
    SET
        fecha_solicitada = p_nueva_fecha,
        estado = 'Pendiente',
        updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
    WHERE id = p_id
    AND deleted_at IS NULL;

```

```

        RAISE NOTICE 'Visita reagendada correctamente con ID: %', p_id;
    END;
    $$;

-- Cancelar Visita
CREATE OR REPLACE PROCEDURE cancelar_visita(
    p_id BIGINT
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    UPDATE solicitudes_visita
    SET
        estado = 'Rechazada',
        updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
    WHERE id = p_id
        AND deleted_at IS NULL;

    RAISE NOTICE 'Visita cancelada correctamente con ID: %', p_id;
END;
$$;

-- Registrar Seguimiento de Cliente
CREATE OR REPLACE PROCEDURE registrar_seguimiento_cliente(
    p_agente_id BIGINT,
    p_cliente_id BIGINT,
    p_tipo_contacto VARCHAR,
    p_descripcion TEXT,
    p_fecha DATE DEFAULT CURRENT_DATE
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_id_seguimiento BIGINT;
BEGIN
    INSERT INTO seguimientos(
        agente_id, cliente_id, tipo_contacto, descripcion, fecha
    )
    VALUES (
        p_agente_id, p_cliente_id, p_tipo_contacto, p_descripcion, p_fecha
    )
    RETURNING id INTO v_id_seguimiento;

    RAISE NOTICE 'Seguimiento registrado correctamente con ID: %', v_id_seguimiento;
END;
$$;

-- Registrar Actividad del Sistema
CREATE OR REPLACE PROCEDURE registrar_actividad(
    p_usuario_id BIGINT,
    p_nombre VARCHAR,
    p_correo VARCHAR,
    p_rol VARCHAR,
    p_accion VARCHAR,
    p_descripcion TEXT,
    p_ip VARCHAR
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN

```

```

INSERT INTO registro_actividad(
    usuario_id, nombre, correo, rol, accion, descripcion, ip
)
VALUES (
    p_usuario_id, p_nombre, p_correo, p_rol, p_accion, p_descripcion, p_ip
);

RAISE NOTICE 'Actividad registrada correctamente.';
END;
$$;

```

- **TRIGGERS**

```

-- Bitácora: Usuario creado
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_bitacora_usuario_creado()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO registro_actividad(nombre, correo, rol, accion, descripcion, ip,
    fecha_hora, usuario_id)
    VALUES (
        NEW.nombre,
        NEW.correo,
        NEW.rol,
        'Usuario creado',
        'Se registró un nuevo usuario en el sistema',
        NULL,
        now(),
        NEW.id
    );

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

```

CREATE TRIGGER after_usuario_creado_bitacora
AFTER INSERT ON usuarios
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION f_bitacora_usuario_creado();

```

```

-- Bitácora: Usuario actualizado
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_bitacora_usuario_actualizado()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO registro_actividad(nombre, correo, rol, accion, descripcion, ip,
    fecha_hora, usuario_id)
    VALUES (
        NEW.nombre,
        NEW.correo,
        NEW.rol,
        'Usuario actualizado',
        'Se modificaron los datos del usuario',
        NULL,
        now(),
        NEW.id
    );

```

```

        RETURN NEW;
    END;
    $$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER after_usuario_actualizado_bitacora
AFTER UPDATE ON usuarios
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION f_bitacora_usuario_actualizado();

-- Bitácora: Propiedad registrada
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_bitacora_propiedad_registrada()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_nombre VARCHAR;
    v_correo VARCHAR;
    v_rol VARCHAR;
BEGIN
    SELECT nombre, correo, rol
    INTO v_nombre, v_correo, v_rol
    FROM usuarios
    WHERE id = NEW.agente_id;

    INSERT INTO registro_actividad(nombre, correo, rol, accion, descripcion, ip,
    fecha_hora, usuario_id)
    VALUES (
        v_nombre,
        v_correo,
        v_rol,
        'Propiedad registrada',
        'Se registró la propiedad: ' || NEW.titulo,
        NULL,
        now(),
        NEW.agente_id
    );

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER after_propiedad_registrada_bitacora
AFTER INSERT ON propiedades
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION f_bitacora_propiedad_registrada();

-- Bitácora: Propiedad actualizada
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_bitacora_propiedad_actualizada()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_nombre VARCHAR;
    v_correo VARCHAR;
    v_rol VARCHAR;
BEGIN
    SELECT nombre, correo, rol
    INTO v_nombre, v_correo, v_rol
    FROM usuarios

```

```

WHERE id = NEW.agente_id;

INSERT INTO registro_actividad(nombre, correo, rol, accion, descripcion, ip,
fecha_hora, usuario_id)
VALUES (
    v_nombre,
    v_correo,
    v_rol,
    'Propiedad actualizada',
    'Se modificaron los datos de la propiedad: ' || NEW.titulo,
    NULL,
    now(),
    NEW.agente_id
);

RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER after_propiedad_actualizada_bitacora
AFTER UPDATE ON propiedades
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION f_bitacora_propiedad_actualizada();

-- Bitácora: Cambio de estado de propiedad
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_bitacora_estado_propiedad()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_nombre VARCHAR;
    v_correo VARCHAR;
    v_rol VARCHAR;
BEGIN
    IF OLD.estado <> NEW.estado THEN

        SELECT nombre, correo, rol
        INTO v_nombre, v_correo, v_rol
        FROM usuarios
        WHERE id = NEW.agente_id;

        INSERT INTO registro_actividad(nombre, correo, rol, accion, descripcion, ip,
fecha_hora, usuario_id)
VALUES (
    v_nombre,
    v_correo,
    v_rol,
    'Cambio de estado de propiedad',
    'La propiedad "' || NEW.titulo || '" cambió de estado de ' || OLD.estado ||
' a ' || NEW.estado,
    NULL,
    now(),
    NEW.agente_id
);

    END IF;

    RETURN NEW;

```

```

END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER after_estado_propiedad_bitacora
AFTER UPDATE ON propiedades
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION f_bitacora_estado_propiedad();

-- Bitácora: Solicitud de visita creada
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_bitacora_visita_creada()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_nombre VARCHAR;
    v_correo VARCHAR;
    v_rol VARCHAR;
BEGIN
    SELECT nombre, correo, rol
    INTO v_nombre, v_correo, v_rol
    FROM usuarios
    WHERE id = NEW.cliente_id;

    INSERT INTO registro_actividad(nombre, correo, rol, accion, descripcion, ip,
    fecha_hora, usuario_id)
    VALUES (
        v_nombre,
        v_correo,
        v_rol,
        'Visita creada',
        'Se creó una solicitud de visita para la propiedad con ID: ' ||
NEW.propiedad_id,
        NULL,
        now(),
        NEW.cliente_id
    );

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER after_visita_creada_bitacora
AFTER INSERT ON solicitudes_visita
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION f_bitacora_visita_creada();

-- Bitácora: Estado de visita actualizado
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_bitacora_estado_visita()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_nombre VARCHAR;
    v_correo VARCHAR;
    v_rol VARCHAR;
BEGIN
    IF OLD.estado <> NEW.estado THEN

        SELECT nombre, correo, rol

```



```

        INTO v_nombre, v_correo, v_rol
        FROM usuarios
        WHERE id = NEW.cliente_id;

        INSERT INTO registro_actividad(nombre, correo, rol, accion, descripcion, ip,
fecha_hora, usuario_id)
        VALUES (
            v_nombre,
            v_correo,
            v_rol,
            'Estado de visita actualizado',
            'La visita con ID ' || NEW.id || ' cambió de estado de ' || OLD.estado || '
a ' || NEW.estado,
            NULL,
            now(),
            NEW.cliente_id
        );

    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER after_estado_visita_bitacora
AFTER UPDATE ON solicitudes_visita
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION f_bitacora_estado_visita();

-- Bitácora: Prospecto registrado
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_bitacora_prospecto_registrado()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_nombre VARCHAR;
    v_correo VARCHAR;
    v_rol VARCHAR;
BEGIN
    SELECT nombre, correo, rol
    INTO v_nombre, v_correo, v_rol
    FROM usuarios
    WHERE id = NEW.agente_id;

    INSERT INTO registro_actividad(nombre, correo, rol, accion, descripcion, ip,
fecha_hora, usuario_id)
    VALUES (
        v_nombre,
        v_correo,
        v_rol,
        'Prospecto registrado',
        'Se registró el prospecto: ' || NEW.nombre,
        NULL,
        now(),
        NEW.agente_id
    );

    RETURN NEW;

```

```

END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER after_prospecto_registrado_bitacora
AFTER INSERT ON prospectos
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION f_bitacora_prospecto_registrado();

-- Bitácora: Prospecto actualizado
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_bitacora_prospecto_actualizado()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_nombre VARCHAR;
    v_correo VARCHAR;
    v_rol VARCHAR;
BEGIN
    SELECT nombre, correo, rol
    INTO v_nombre, v_correo, v_rol
    FROM usuarios
    WHERE id = NEW.agente_id;

    INSERT INTO registro_actividad(nombre, correo, rol, accion, descripcion, ip,
    fecha_hora, usuario_id)
    VALUES (
        v_nombre,
        v_correo,
        v_rol,
        'Prospecto actualizado',
        'Se actualizó el prospecto: ' || NEW.nombre,
        NULL,
        now(),
        NEW.agente_id
    );

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER after_prospecto_actualizado_bitacora
AFTER UPDATE ON prospectos
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION f_bitacora_prospecto_actualizado();

-- Bitácora: Seguimiento registrado
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_bitacora_seguimiento_registrado()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_nombre VARCHAR;
    v_correo VARCHAR;
    v_rol VARCHAR;
BEGIN
    SELECT nombre, correo, rol
    INTO v_nombre, v_correo, v_rol
    FROM usuarios
    WHERE id = NEW.agente_id;

```

```

    INSERT INTO registro_actividad(nombre, correo, rol, accion, descripcion, ip,
fecha_hora, usuario_id)
VALUES (
    v_nombre,
    v_correo,
    v_rol,
    'Seguimiento registrado',
    'Se registró un seguimiento de tipo ' || NEW.tipo_contacto || ' para el
cliente con ID: ' || NEW.cliente_id,
    NULL,
    now(),
    NEW.agente_id
);

RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER after_seguimiento_registrado_bitacora
AFTER INSERT ON seguimientos
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION f_bitacora_seguimiento_registrado();

-- Bitácora: Contrato registrado
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_bitacora_contrato_registrado()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_nombre VARCHAR;
    v_correo VARCHAR;
    v_rol VARCHAR;
BEGIN
    SELECT nombre, correo, rol
    INTO v_nombre, v_correo, v_rol
    FROM usuarios
    WHERE id = NEW.agente_id;

    INSERT INTO registro_actividad(nombre, correo, rol, accion, descripcion, ip,
fecha_hora, usuario_id)
VALUES (
    v_nombre,
    v_correo,
    v_rol,
    'Contrato registrado',
    'Se registró un contrato de tipo ' || NEW.tipo_contrato || ' para la propiedad
con ID: ' || NEW.propiedad_id,
    NULL,
    now(),
    NEW.agente_id
);

RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER after_contrato_registrado_bitacora

```

```

AFTER INSERT ON contratos
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION f_bitacora_contrato_registrado();

-- Bitácora: Reseña registrada
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_bitacora_resena_registrada()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_nombre VARCHAR;
    v_correo VARCHAR;
    v_rol VARCHAR;
BEGIN
    SELECT nombre, correo, rol
    INTO v_nombre, v_correo, v_rol
    FROM usuarios
    WHERE id = NEW.cliente_id;

    INSERT INTO registro_actividad(nombre, correo, rol, accion, descripcion, ip,
fecha_hora, usuario_id)
VALUES (
    v_nombre,
    v_correo,
    v_rol,
    'Reseña registrada',
    'Se registró una reseña para la propiedad con ID: ' || NEW.propiedad_id,
    NULL,
    now(),
    NEW.cliente_id
);

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

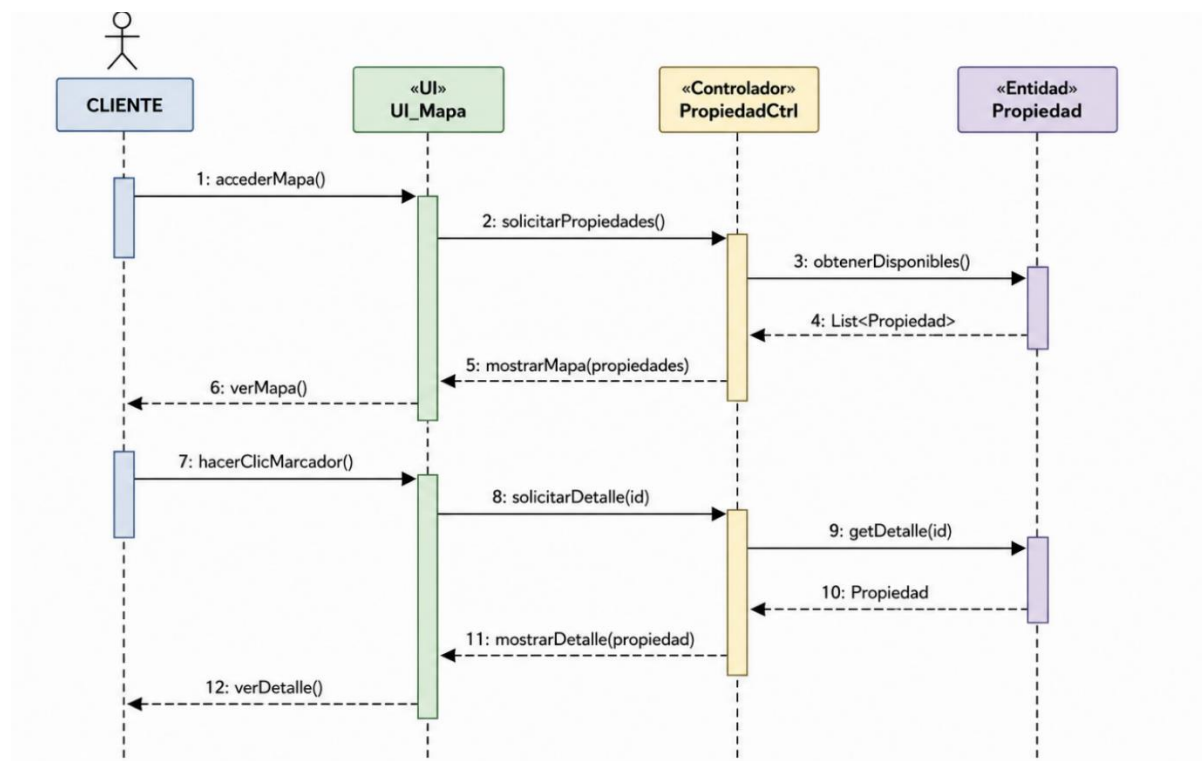
CREATE TRIGGER after_resena_registrada_bitacora
AFTER INSERT ON resenas
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION f_bitacora_resena_registrada();

```

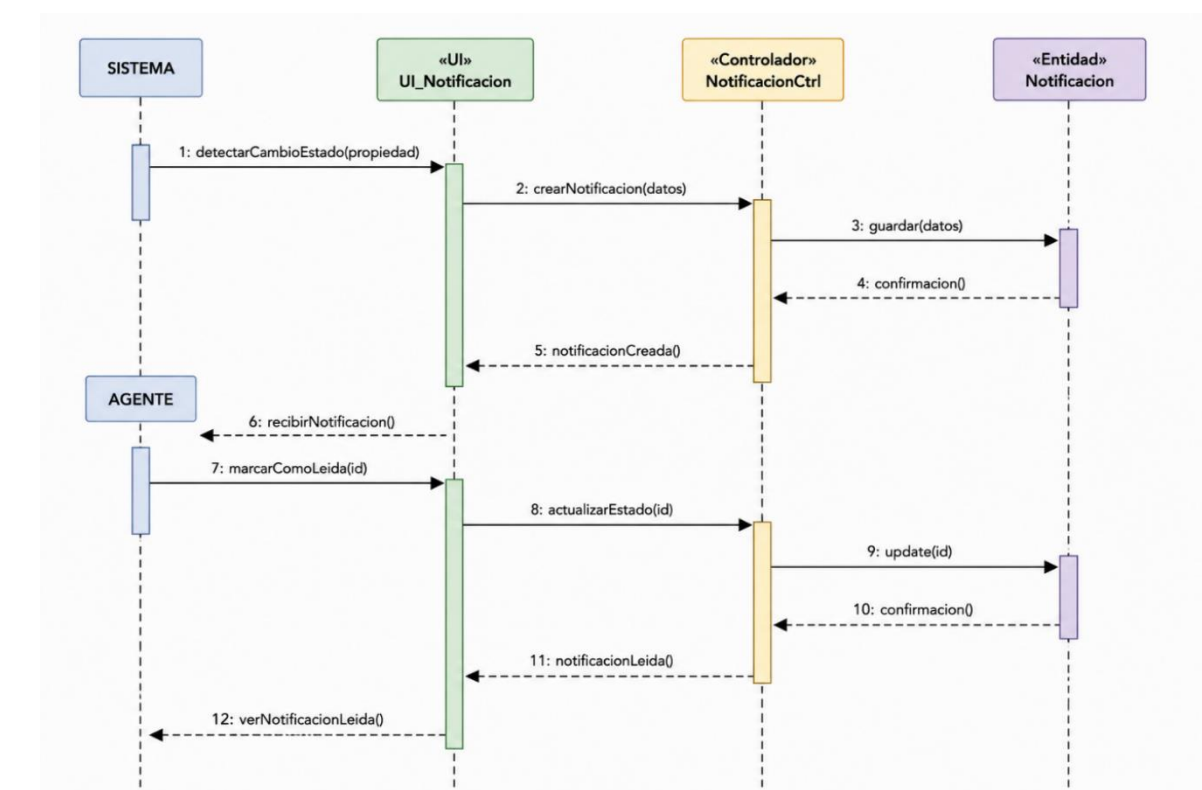
4.2.3 DISEÑAR CASOS DE USO (Diagramas de Secuencia)

CICLO #5

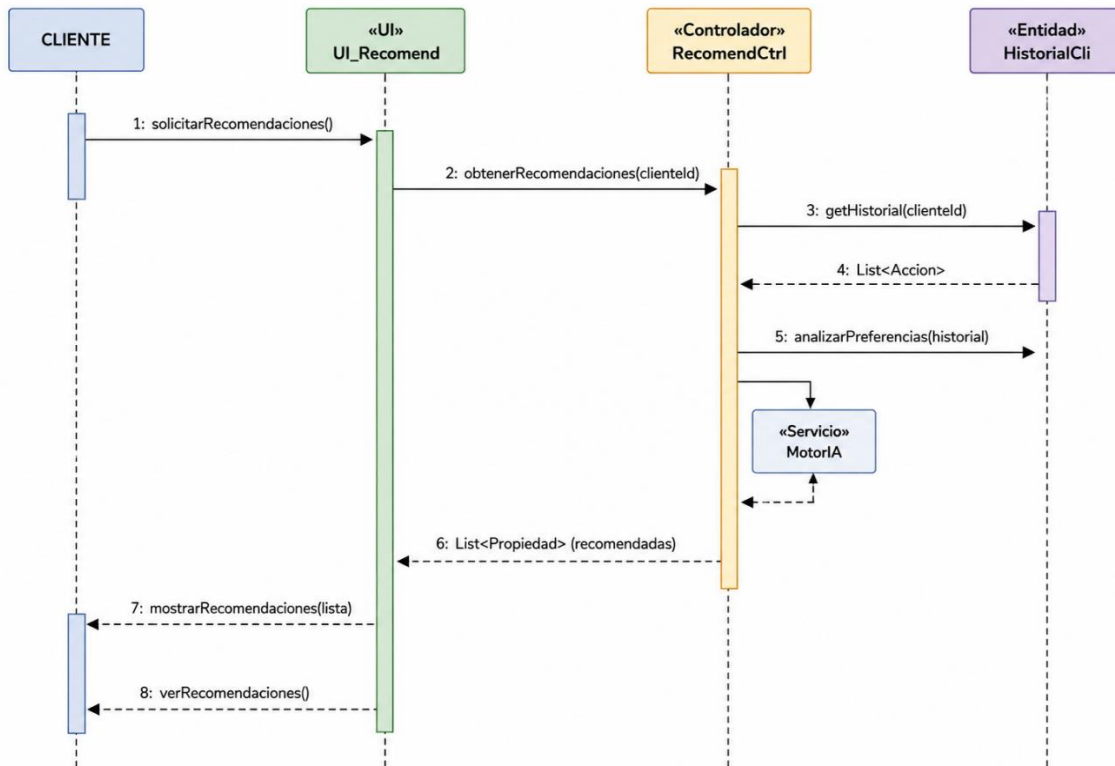
CU22 – VISUALIZAR MAPA GENERAL DE PROPIEDADES



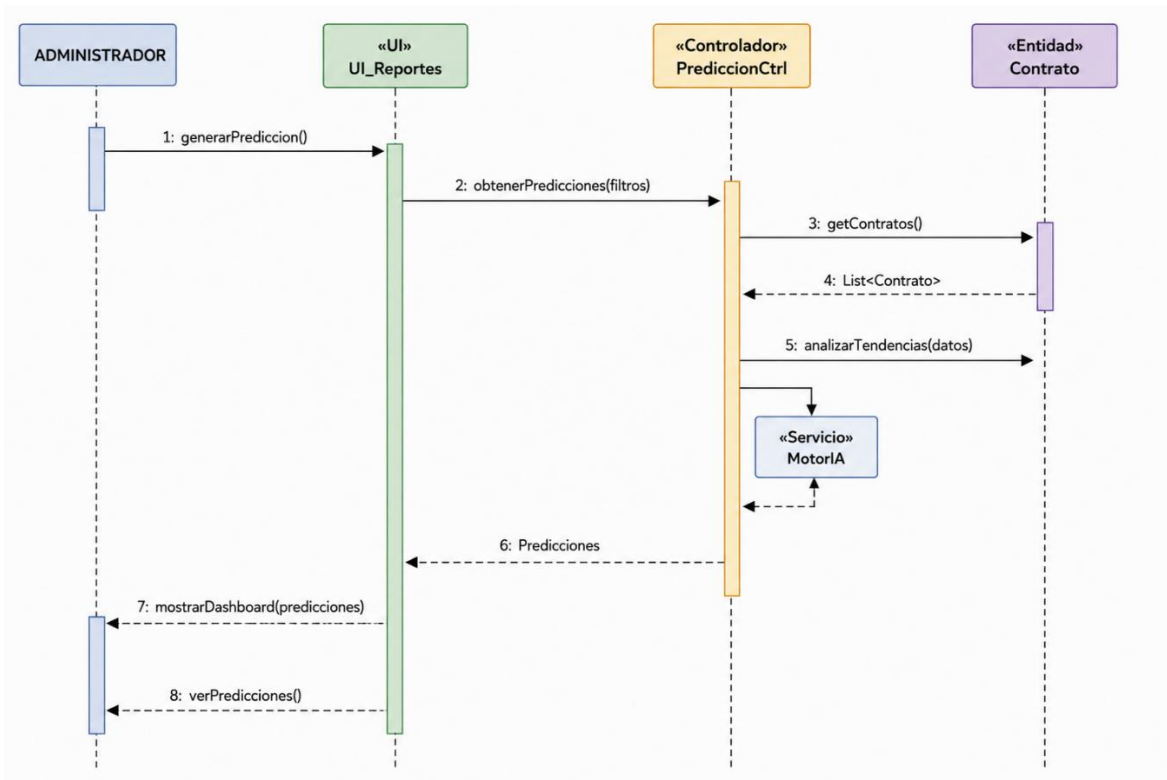
3 – GESTIONAR NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS



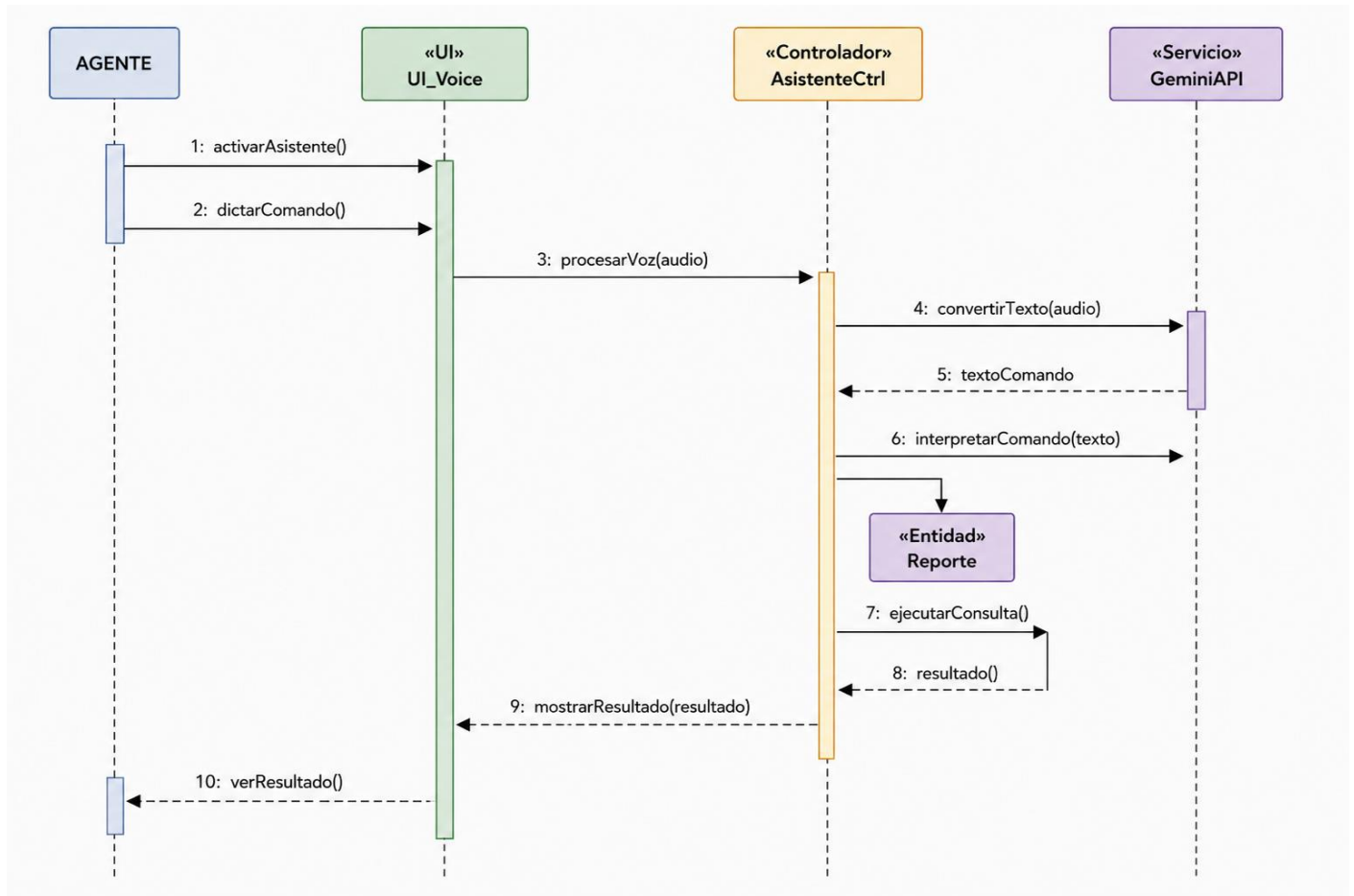
CU24 – RECOMENDAR PROPIEDADES (IA)



CU25 – PREDECIR TENDENCIAS DEL MERCADO (IA)



CU26 – GESTIONAR ASISTENTE DE VOZ (IA)



5. FLUJO DE TRABAJO: IMPLEMENTACIÓN

5.1 ELECCION DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Lenguajes de Programación

PHP:

Es un lenguaje de programación del lado del servidor ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas. En este proyecto inmobiliario, PHP se empleó como lenguaje principal para desarrollar la lógica del sistema mediante el framework Laravel, permitiendo gestionar usuarios, propiedades, clientes, visitas, reportes y demás funcionalidades de la plataforma.

JavaScript:

Es un lenguaje de programación utilizado principalmente del lado del cliente para agregar dinamismo e interacción a las interfaces web. En el sistema inmobiliario, JavaScript se utilizó para mejorar la experiencia del usuario en formularios, búsquedas, filtros de propiedades, validaciones visuales y componentes interactivos dentro de la plataforma.

CSS:

Es un lenguaje de estilos utilizado para definir la apariencia visual de las páginas web. En este proyecto, CSS permitió diseñar una interfaz ordenada, clara y adaptable, mejorando la presentación de los módulos de propiedades, clientes, visitas, reportes y administración del sistema.

Base de Datos

PostgreSQL:

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, reconocido por su estabilidad, seguridad y capacidad para manejar operaciones complejas. En este proyecto inmobiliario, PostgreSQL se utilizó como motor principal de almacenamiento para guardar la información relacionada con usuarios, propiedades, propietarios, ubicaciones, visitas, prospectos, seguimientos, contratos, reseñas y registros de actividad.

Sistema Operativo

Windows 11:

El desarrollo y ejecución del proyecto se llevó a cabo en el sistema operativo Windows 11,

proporcionando un entorno moderno y estable para la implementación, pruebas y administración de las herramientas necesarias durante el desarrollo del sistema inmobiliario.

Framework Backend

Laravel:

Laravel es un framework de desarrollo web basado en PHP que facilita la construcción de aplicaciones robustas, seguras y organizadas. En este proyecto, Laravel se utilizó para desarrollar la lógica del sistema, gestionar rutas, controladores, modelos, validaciones, autenticación, conexión con la base de datos y operaciones principales de los módulos de la inmobiliaria, como gestión de usuarios, propiedades, clientes, visitas y reportes.

Librería o Tecnología Frontend

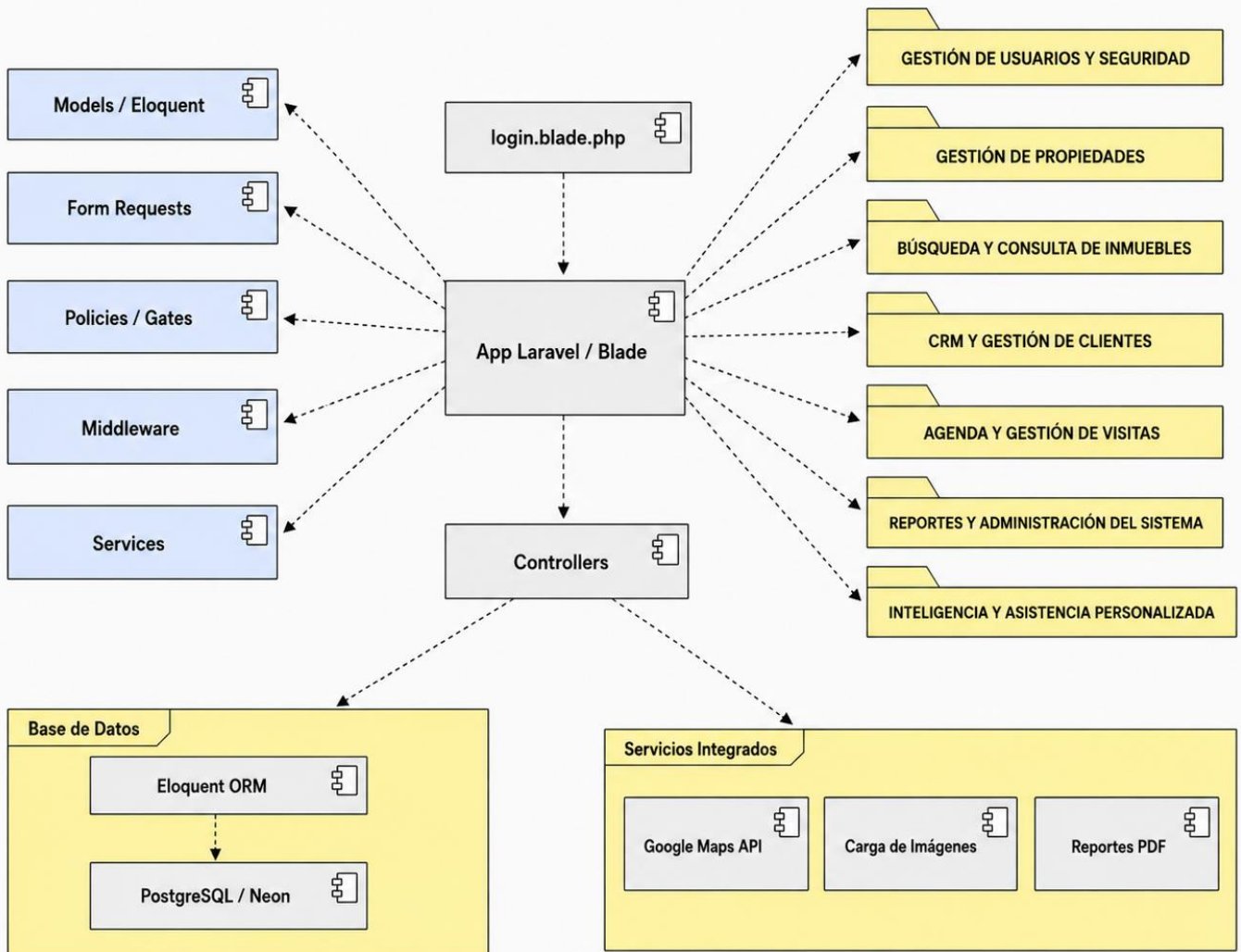
Blade / UI:

Blade es el motor de plantillas de Laravel utilizado para construir las vistas del sistema. En este proyecto, se empleó para crear las interfaces de usuario de manera estructurada y reutilizable, permitiendo mostrar formularios, listados, detalles de propiedades, calendarios de visitas y paneles administrativos de forma clara y ordenada.

HTML, CSS y JavaScript:

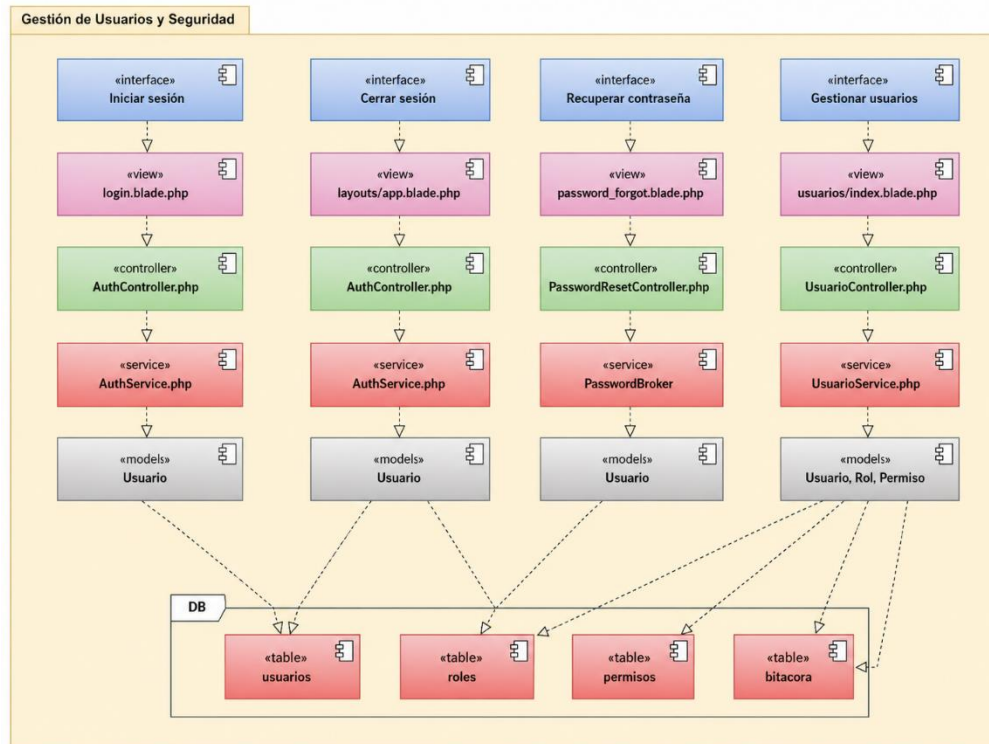
Estas tecnologías se utilizaron en conjunto para construir la parte visual e interactiva del sistema. HTML permitió estructurar el contenido de las páginas, CSS definió el diseño y la presentación visual, mientras que JavaScript aportó dinamismo e interacción en los procesos de búsqueda, filtrado, carga de imágenes, geolocalización y validación de formularios.

5.2 IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA

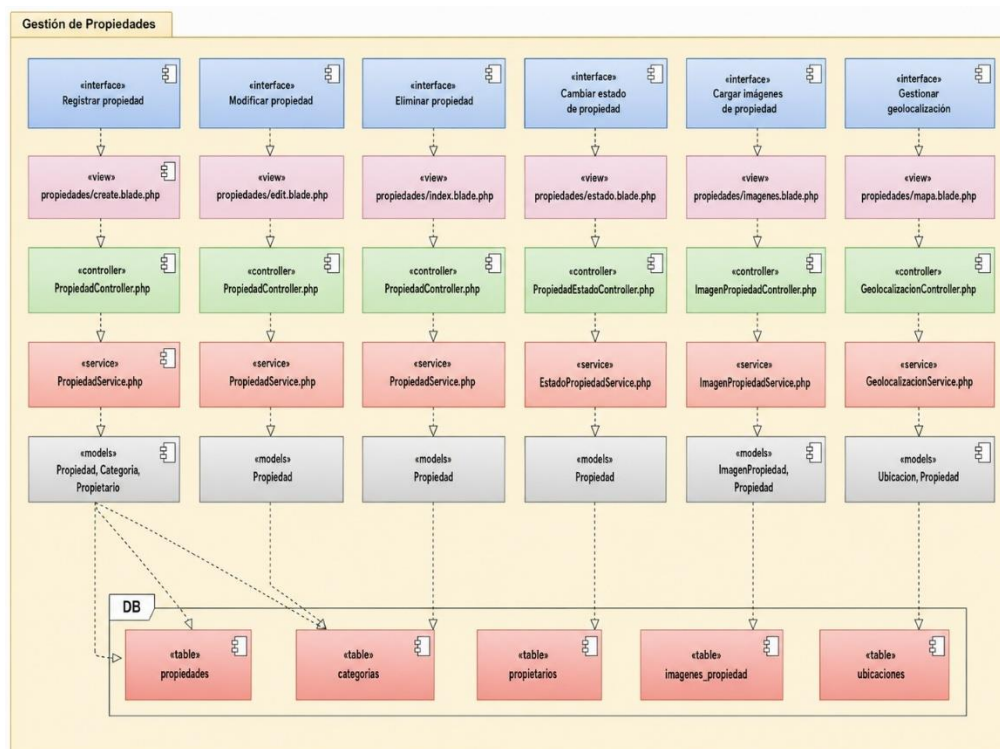


5.3 IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA DEL SUBSISTEMA

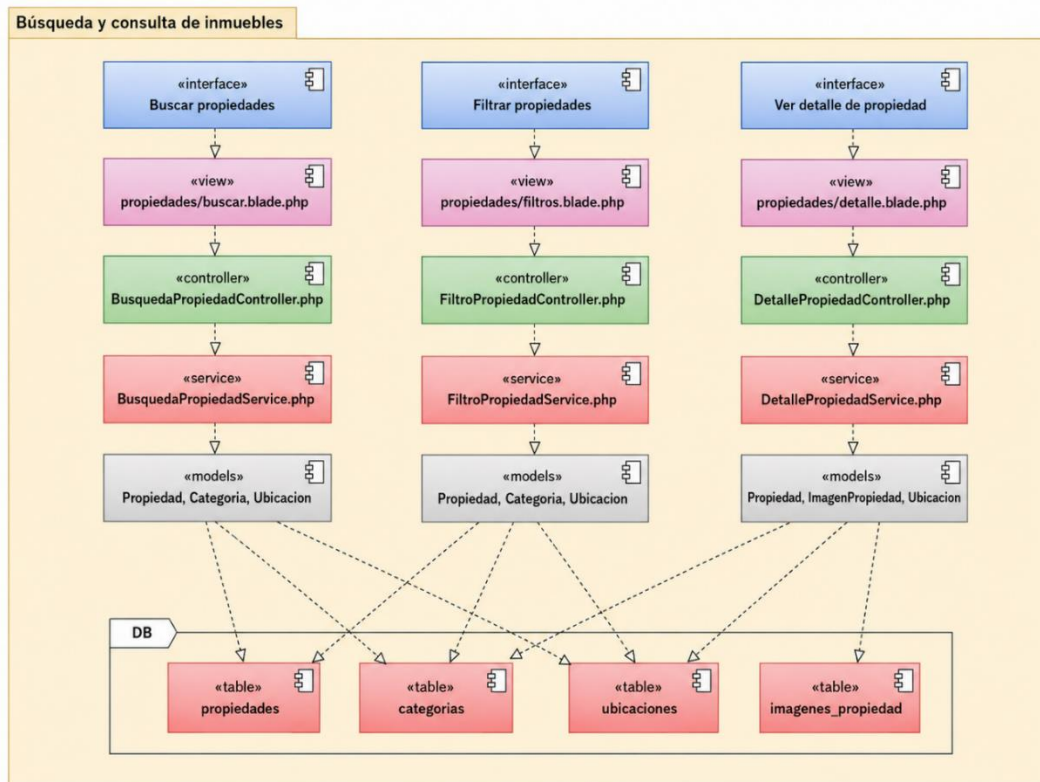
Paquete: Gestión de Usuarios y Seguridad



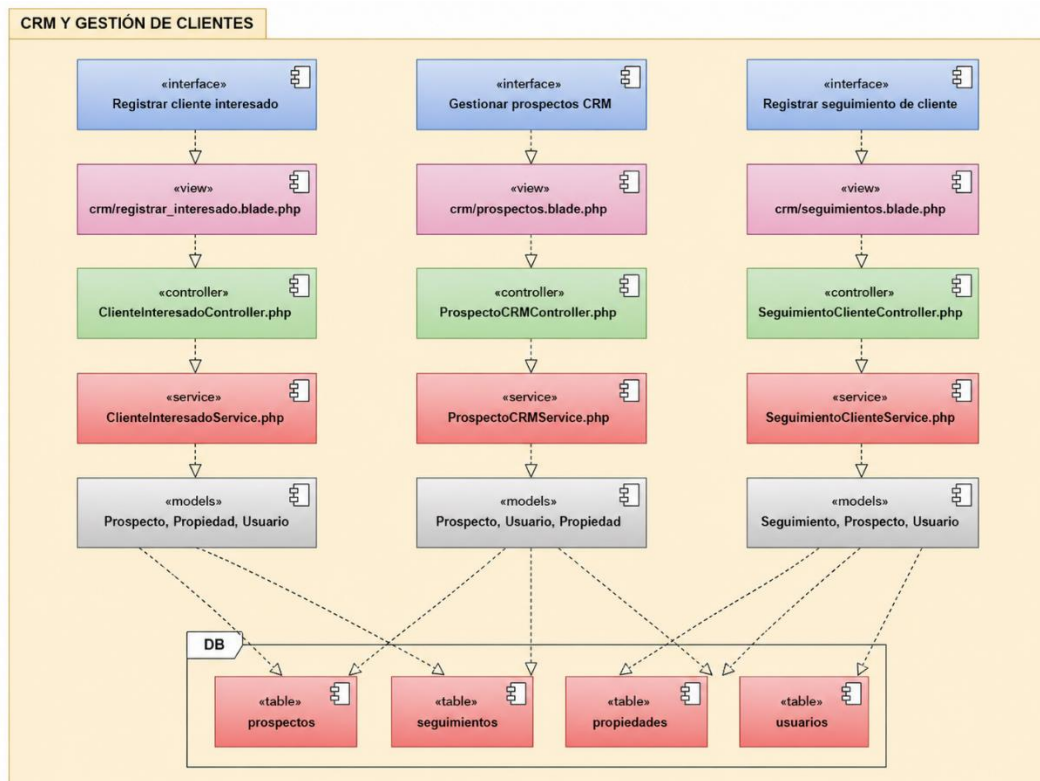
Paquete: Gestión de Propiedades



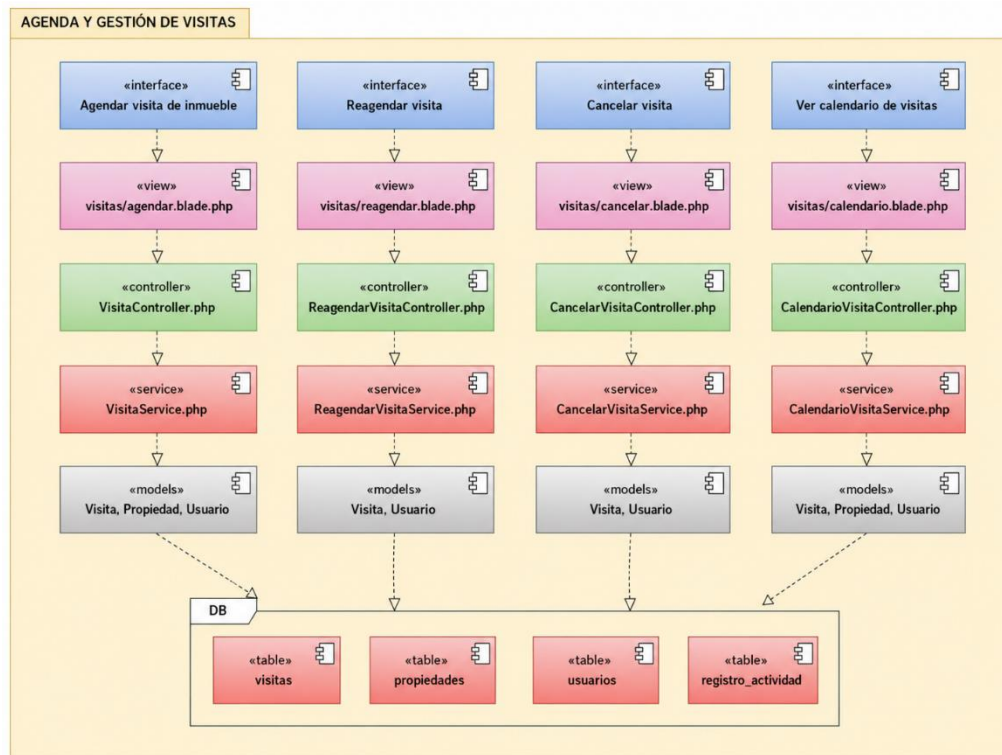
Paquete: Búsqueda y Consulta de inmuebles



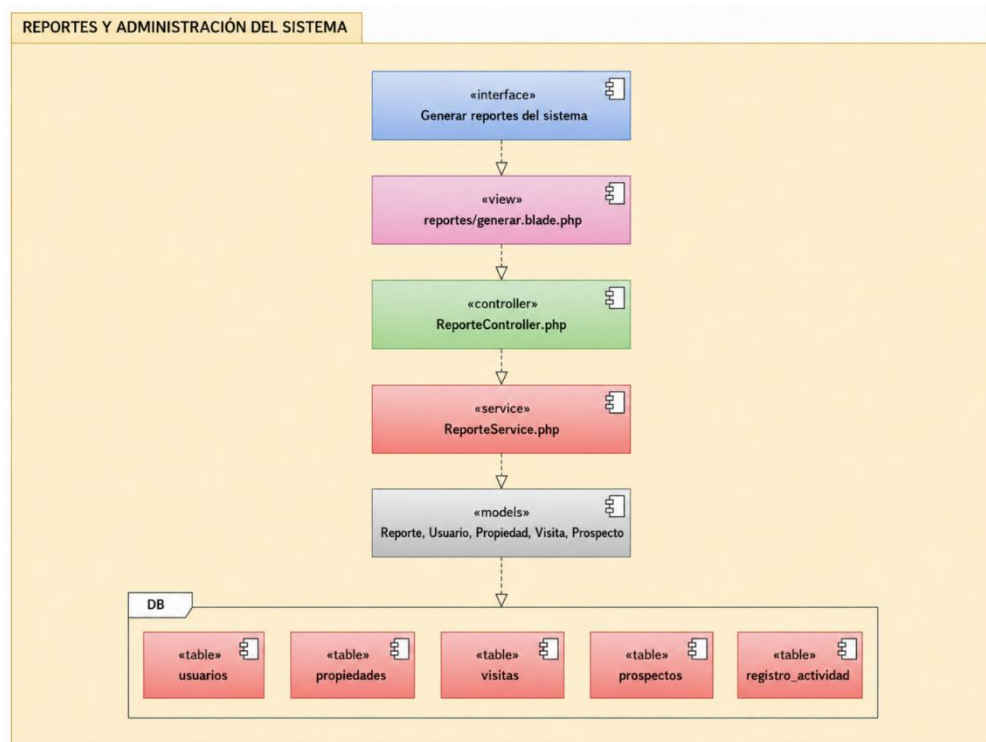
Paquete: CRM y Gestión de clientes



Paquete: Agenda y Gestión de Visitas

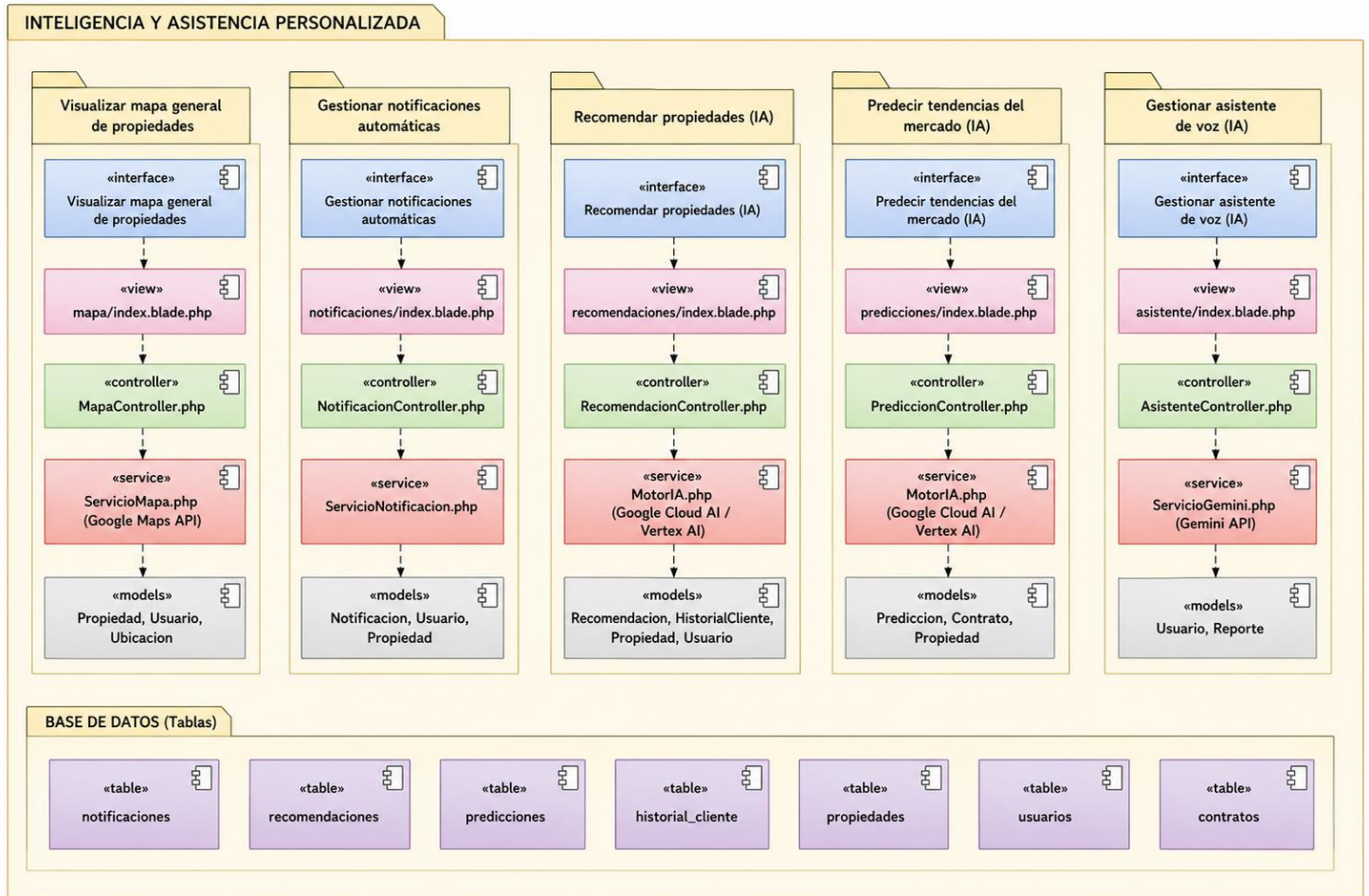


Paquete: Reportes y Administración del Sistema



CICLO #5

Paquete: Inteligencia y Asistencia Personalizada



CAPITULO 6: FLUJO DE TRABAJO: PRUEBAS

6.1 PLANIFICAR PRUEBAS

El objetivo de esta fase es definir los casos de prueba basados en los casos de uso del sistema inmobiliario, verificando que cada módulo funcione correctamente tanto de manera individual como integrada. Para ello, se utilizará una estrategia de Caja Negra, con el fin de validar las entradas, procesos y resultados esperados sin evaluar directamente el código interno del sistema.

Estas pruebas permitirán comprobar el correcto funcionamiento de los módulos de gestión de usuarios y seguridad, gestión de propiedades, búsqueda y consulta de inmuebles, CRM y gestión de clientes, agenda y gestión de visitas, reportes y administración del sistema. De esta manera, se busca asegurar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales definidos y responda adecuadamente a las acciones realizadas por los diferentes actores: administrador, agente inmobiliario, cliente y asistente administrativo.

A continuación, se listan las pruebas planificadas para la iteración actual:

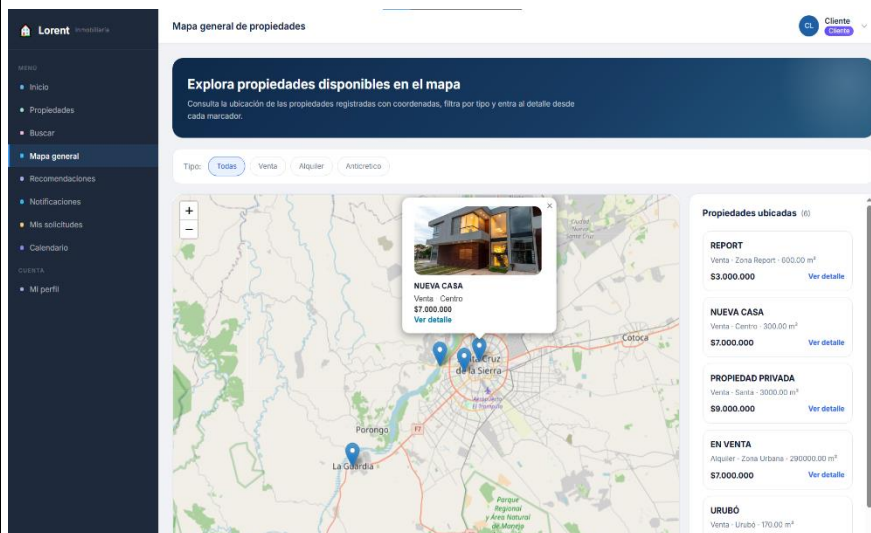
ID	Caso de Uso Asociado	Tipo de Prueba	Propósito de la Prueba
11	CU22 – Visualizar mapa general de propiedades	Funcional / Caja Negra	Verificar que el mapa cargue correctamente todas las propiedades disponibles con coordenadas, mostrando marcadores y permitiendo filtrar por zona.
12	CU23 – Gestionar notificaciones automáticas	Funcional / Caja Negra	Verificar que el sistema genere notificaciones automáticas al cambiar el estado de una propiedad y que el usuario pueda visualizarlas y marcarlas como leídas.
13	CU24 – Recomendar propiedades (IA)	Funcional / Caja Negra	Validar que el sistema analice el historial del cliente y genere recomendaciones personalizadas de propiedades utilizando inteligencia artificial.
14	CU25 – Predecir tendencias del mercado (IA)	Funcional / Caja Negra	Verificar que el sistema analice datos históricos de ventas y genere predicciones sobre tendencias del mercado inmobiliario.
15	CU26 – Gestionar asistente de voz (IA)	Funcional / Caja Negra	Validar que el asistente de voz procese correctamente comandos de voz, los interprete y ejecute las acciones correspondientes (reportes, búsquedas)

6.2 CASOS DE PRUEBAS (IMPLEMENTACIÓN)

CICLO #5

Caso de Prueba: CU22 – Visualizar mapa general de propiedades

Caso de Prueba	“Visualizar mapa general de propiedades”
Actores	Cliente, Agente inmobiliario
Interfaz	Módulo de mapa de propiedades del sistema inmobiliario

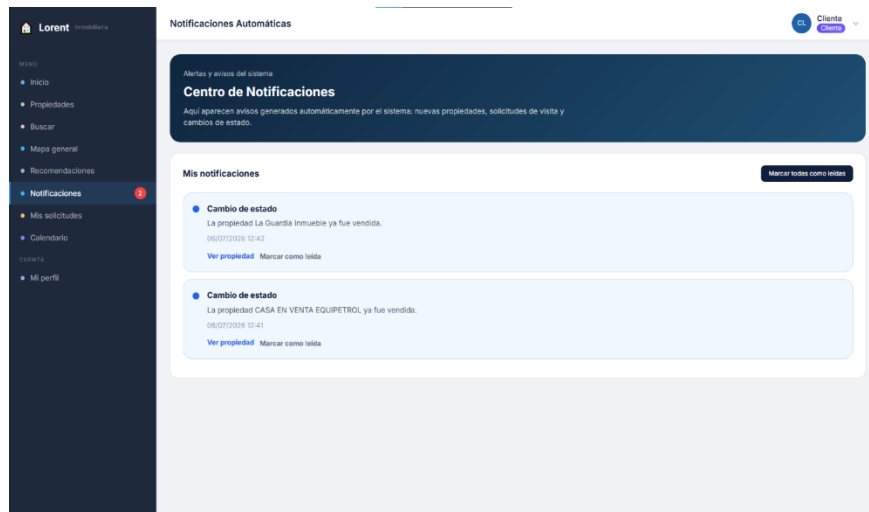


Elemento	Descripción
Entrada	1. Acceder al módulo "Mapa de propiedades" 2. Seleccionar filtros opcionales (zona, tipo de propiedad)
Condiciones	1. El usuario debe tener conexión a internet 2. Debe existir al menos una propiedad con coordenadas (latitud, longitud) registradas 3. La API de Google Maps debe estar configurada
Procedimiento de Prueba	1. El usuario accede al módulo "Mapa de propiedades" 2. El sistema carga el mapa interactivo utilizando Google Maps API 3. El sistema muestra marcadores (pins) de todas las propiedades disponibles con coordenadas 4. El usuario puede hacer zoom y desplazarse por el mapa 5. El usuario hace clic en un marcador 6. El sistema muestra información básica: título, zona, precio y estado 7. El usuario hace clic en "Ver detalle" 8. El sistema redirige a la ficha completa de la propiedad.

Resultado	1. Éxito: El mapa se carga correctamente y muestra todos los marcadores de propiedades disponibles 2. Base de Datos: Se consultan las propiedades con latitud y longitud no nulas 3. Visualización: Los marcadores se muestran en las ubicaciones correctas 4. Error: Si no hay propiedades con coordenadas, el sistema muestra "No hay propiedades para mostrar en el mapa"
-----------	---

Caso de Prueba: CU23 – Gestionar notificaciones automáticas

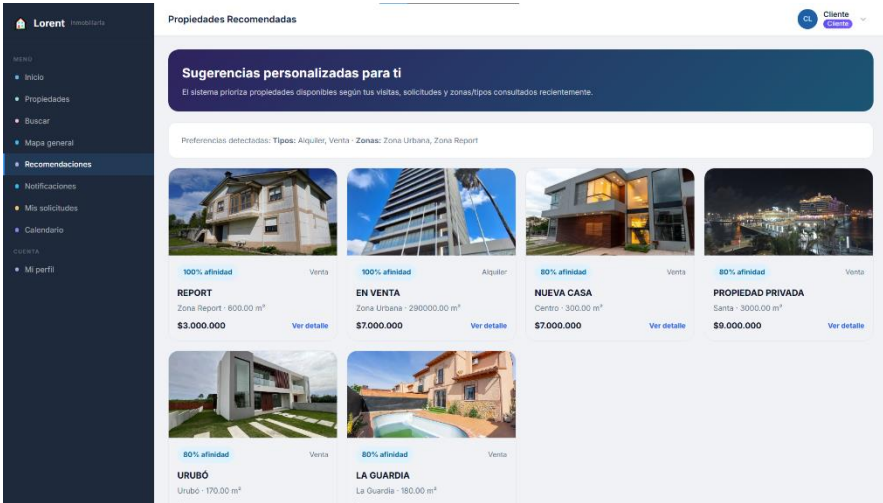
Caso de Prueba	“Gestionar notificaciones automáticas”
Actores	Administrador, Agente inmobiliario
Interfaz	Panel de notificaciones del sistema inmobiliario



Elemento	Descripción
Entrada	1. Cambio de estado de una propiedad (ej. Disponible → Vendido) 2. Acceder al panel de notificaciones
Condiciones	1. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema 2. Debe existir una propiedad registrada 3. El usuario debe tener permisos para cambiar estados
Procedimiento de Prueba	1. El agente cambia el estado de una propiedad de "Disponible" a "Vendido"

	2. El sistema detecta el cambio de estado 3. El sistema crea automáticamente una notificación 4. El sistema guarda la notificación en la base de datos 5. El usuario ve el indicador 🛎 con el número de notificaciones no leídas 6. El usuario hace clic en el indicador 7. El sistema muestra la lista de notificaciones 8. El usuario selecciona una notificación y la marca como "leída" 9. El sistema actualiza el estado de la notificación
Resultado	1. Éxito: La notificación se crea automáticamente y aparece en el panel 2. Base de Datos: Se crea un nuevo registro en la tabla notificaciones 3. Visualización: El indicador 🛎 muestra el número correcto 4. Error: Si el cambio de estado falla, no se genera notificación

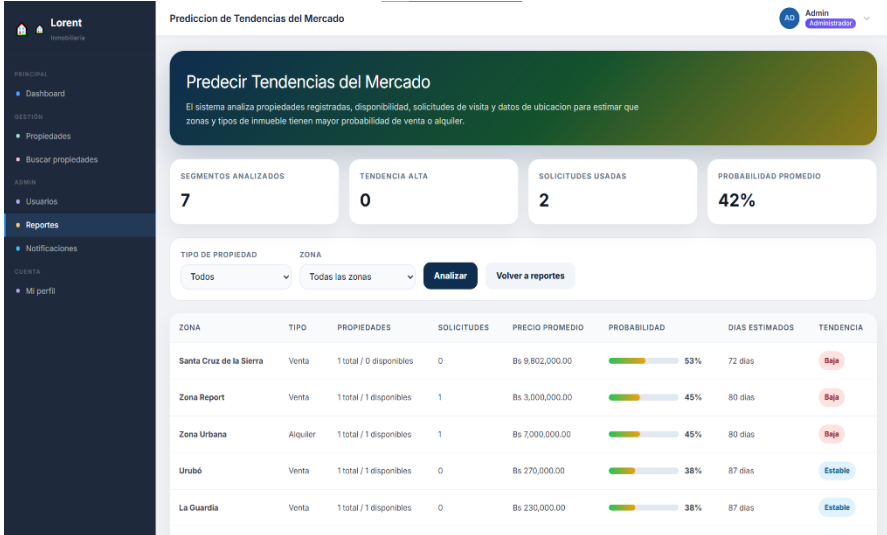
Caso de Prueba: CU24 – Recomendar propiedades (IA)

Caso de Prueba	“Recomendar propiedades (IA)”
Actores	Cliente, Agente inmobiliario
Interfaz	Módulo de recomendaciones del sistema inmobiliario 

Elemento	Descripción
Entrada	1. Cliente con historial registrado (visitas, búsquedas) 2. Acceder al módulo "Recomendaciones"

Condiciones	1. El cliente debe tener historial de interacciones registrado 2. Debe existir al menos una propiedad disponible en el sistema 3. El servicio de IA (Google Cloud AI) debe estar configurado
Procedimiento de Prueba	1. El cliente accede a la sección "Recomendaciones" 2. El sistema analiza el historial del cliente (zonas visitadas, tipos de propiedad, rangos de precio) 3. El sistema aplica el algoritmo de IA 4. El sistema genera una lista de propiedades recomendadas 5. El sistema muestra las recomendaciones con su puntuación de afinidad 6. El cliente visualiza las propiedades recomendadas 7. El cliente hace clic en una propiedad recomendada 8. El sistema muestra el detalle completo de la propiedad
Resultado	1. Éxito: El sistema genera recomendaciones coherentes con el historial 2. Base de Datos: Se consulta el historial del cliente 3. Visualización: Las recomendaciones se muestran con puntuación 4. Error: Si el cliente no tiene historial, el sistema muestra "Sin historial para generar recomendaciones"

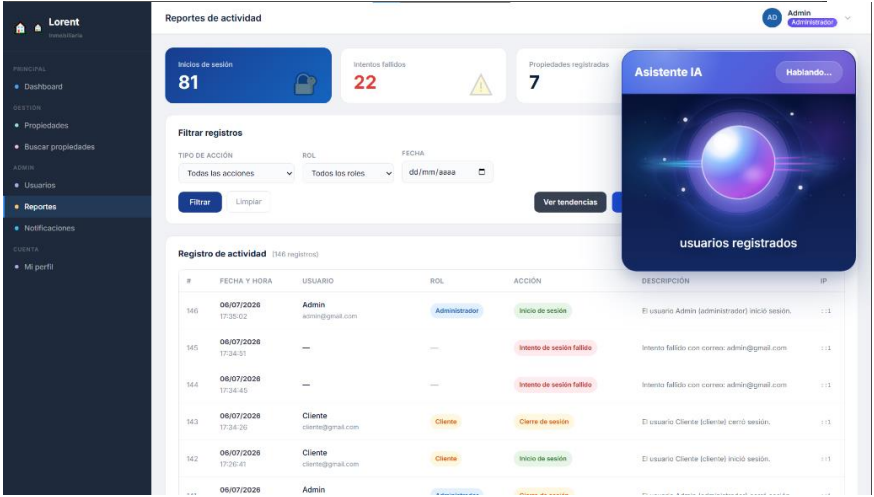
Caso de Prueba: CU25 – Predecir tendencias del mercado (IA)

Caso de Prueba	“Predecir tendencias del mercado (IA)”
Actores	Administrador
Interfaz	Módulo de predicciones del sistema inmobiliario 

Elemento	Descripción
Entrada	1. Acceder al módulo "Predicciones del mercado" 2. Aplicar filtros opcionales (zona, tipo de propiedad, fecha)
Condiciones	1. El administrador debe haber iniciado sesión 2. Debe existir datos históricos de ventas (contratos registrados) 3. El servicio de IA (Google Cloud AI) debe estar configurado
Procedimiento de Prueba	1. El administrador accede al módulo "Predicciones del mercado" 2. El sistema obtiene datos históricos de propiedades vendidas 3. El sistema calcula métricas clave: - Tiempo promedio de venta por zona - Precio promedio de venta por tipo - Demanda por zona y tipo - Propiedades con alta probabilidad de venta 4. El sistema genera un dashboard con gráficas y tablas 5. El administrador visualiza los resultados 6. El administrador aplica filtros (zona, tipo, fecha) 7. El sistema actualiza los resultados según los filtros
Resultado	1. Éxito: El sistema genera predicciones correctas basadas en datos históricos 2. Base de Datos: Se consultan contratos y propiedades 3. Visualización: El dashboard muestra gráficas claras y datos organizados 4. Error: Si no hay suficientes datos históricos, el sistema muestra "Datos insuficientes para generar predicciones"

Caso de Prueba: CU26 – Gestionar asistente de voz (IA)

Caso de Prueba	“Gestionar asistente de voz (IA)”
Actores	Agente inmobiliario, Administrador
Interfaz	Módulo de asistente de voz del sistema inmobiliario



Elemento	Descripción
Entrada	1. Activar asistente de voz 2. Comando de voz (ej: "Generar reporte de propiedades")
Condiciones	1. El usuario debe haber iniciado sesión 2. Debe contar con un micrófono funcional 3. La API de Gemini debe estar configurada y activa 4. Debe existir conexión a internet
Procedimiento de Prueba	1. El agente presiona el botón "Activar asistente de voz" 2. El sistema activa el micrófono y comienza a escuchar 3. El agente dice un comando: "Generar reporte de propiedades en Equipetrol" 4. La API de Gemini procesa el audio y lo convierte a texto 5. El sistema interpreta el comando y extrae los parámetros 6. El sistema ejecuta la acción solicitada (generar reporte) 7. El sistema muestra el resultado en pantalla 8. El sistema confirma la acción con un mensaje de éxito
Resultado	1. Éxito: El asistente procesa el comando y ejecuta la acción 2. Base de Datos: Se consulta la información solicitada 3. Visualización: El resultado se muestra en pantalla 4. Error: Si el audio no se reconoce, el sistema muestra "No entendí el comando. Intenta nuevamente"

7. CONCLUSIÓN

El desarrollo del sistema de información para Lorent Inmobiliaria representa una solución tecnológica orientada a mejorar la gestión interna de la empresa y optimizar la atención a los clientes interesados en inmuebles. A través de una plataforma web, el proyecto permite centralizar procesos importantes como la administración de usuarios, gestión de propiedades, búsqueda y consulta de inmuebles, registro de clientes interesados, seguimiento de prospectos, agenda de visitas y generación de reportes.

La implementación de los diferentes módulos del sistema contribuye a reducir el uso de procesos manuales, evitando la dispersión de información y facilitando el acceso rápido a los datos necesarios para la toma de decisiones. De esta manera, los administradores, agentes inmobiliarios, asistentes administrativos y clientes pueden interactuar con el sistema de acuerdo con sus roles y necesidades específicas.

Con la incorporación del Ciclo #5, el sistema ha sido potenciado con funcionalidades de inteligencia artificial y asistencia personalizada, incluyendo un mapa interactivo para visualizar todas las propiedades (CU22), notificaciones automáticas sobre cambios de estado (CU23), recomendaciones personalizadas de propiedades basadas en el historial del cliente (CU24), predicciones de tendencias del mercado inmobiliario (CU25) y un asistente de voz con IA (Gemini) que permite ejecutar acciones mediante comandos de voz (CU26). Estas mejoras posicionan a Lorent Inmobiliaria como una empresa innovadora y competitiva en el entorno digital actual.

En conclusión, este proyecto permite modernizar la gestión inmobiliaria de Lorent Inmobiliaria mediante una plataforma integral, segura y escalable, capaz de apoyar los procesos administrativos y comerciales de la empresa. Su aplicación favorece la eficiencia, la organización de la información y la competitividad de la inmobiliaria dentro del entorno digital actual.

8. RECOMENDACIÓN

El desarrollo de este sistema de información ha permitido plantear una solución digital orientada a mejorar la gestión operativa y comercial de Lorent Inmobiliaria, facilitando la administración de usuarios, propiedades, clientes interesados, visitas, geolocalización, imágenes y reportes. Sin embargo, para garantizar su evolución, estabilidad y escalabilidad a futuro, se recomienda considerar las siguientes mejoras:

- **Implementar un flujo completo para la gestión de propiedades.**
Actualmente, el sistema contempla el registro, modificación, eliminación, cambio de estado, carga de imágenes y geolocalización de propiedades. Se recomienda consolidar estas funciones dentro de un flujo más integrado, permitiendo que el administrador o agente inmobiliario pueda gestionar toda la información de un inmueble desde una sola interfaz.
- **Fortalecer el control de estados de las propiedades.**
Se recomienda definir y controlar adecuadamente los estados de las propiedades, como “Disponible”, “Reservado” y “Vendido”. Esto permitirá evitar errores en la publicación de inmuebles y facilitará la generación de reportes sobre la disponibilidad real de la cartera inmobiliaria.
- **Optimizar la carga y administración de imágenes de propiedades.**
Debido a que las imágenes son un elemento fundamental para la presentación de los inmuebles, se recomienda implementar mecanismos de compresión, validación de formato y control de tamaño de archivos. Esto permitirá mejorar la velocidad de carga del sistema y ofrecer una mejor experiencia visual al cliente.
- **Mejorar la integración de la geolocalización de inmuebles.**
Se recomienda fortalecer el módulo de geolocalización mediante la validación de coordenadas, zonas y direcciones. Una ubicación precisa permitirá que los clientes visualicen de manera más clara la localización de las propiedades y facilitará la búsqueda de inmuebles por zonas estratégicas.
- **Incorporar un control más completo de visitas.**
El sistema contempla funcionalidades para agendar, reagendar, cancelar y visualizar visitas en calendario. Se recomienda mejorar este flujo mediante confirmaciones

automáticas, control de disponibilidad de horarios y notificaciones para clientes y agentes inmobiliarios, evitando cruces o duplicidad de visitas.

- **Fortalecer el módulo CRM y seguimiento de clientes.**

Se recomienda mejorar la gestión de prospectos mediante el registro detallado de llamadas, mensajes, observaciones, intereses y próximas acciones. Esto permitirá que los agentes inmobiliarios mantengan un seguimiento más ordenado de cada cliente interesado y aumenten las oportunidades de cierre comercial.

- **Crear reportes personalizados adicionales.**

La generación de reportes del sistema puede ampliarse con filtros por fecha, agente inmobiliario, estado de propiedad, tipo de inmueble, visitas realizadas y prospectos registrados. Esto permitirá obtener información más útil para la toma de decisiones administrativas y comerciales.

- **Fortalecer la validación de datos y mensajes de error.**

Se recomienda mejorar las validaciones en formularios importantes, como registro de usuarios, propiedades, clientes interesados, visitas y reportes. Una retroalimentación clara al usuario ayudará a reducir errores y garantizará registros más completos y consistentes.

- **Implementar copias de seguridad periódicas.**

Debido a que el sistema almacena información importante sobre propiedades, clientes, usuarios, visitas y actividades, se recomienda realizar respaldos frecuentes de la base de datos. Esto permitirá proteger la información ante fallos técnicos, errores humanos o pérdida de datos.

- **Documentar y estandarizar los procedimientos del sistema.**

Se recomienda mantener una documentación clara sobre la estructura del sistema, base de datos, módulos, casos de uso, procedimientos almacenados y triggers implementados. Esto facilitará el mantenimiento del proyecto y permitirá que futuros desarrolladores comprendan rápidamente su funcionamiento.

En conjunto, estas recomendaciones permitirán que el sistema de Lorent Inmobiliaria continúe creciendo de forma ordenada, segura y eficiente, garantizando una mejor administración de los procesos internos y una experiencia más completa para los clientes interesados en inmuebles.

9. BIBLIOGRAFIA

- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *El lenguaje unificado de modelado: Manual de referencia* (2.^a ed.). Pearson Educación.
- Fowler, M. (2004). *UML gota a gota* (3.^a ed.). Addison-Wesley.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (2016). *Patrones de diseño: Elementos de software orientado a objetos reutilizable*. Pearson.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8.^a ed.). Pearson Educación.
- Laravel. (2024). *Laravel documentation*. <https://laravel.com/docs>
- Larman, C. (2003). *UML y patrones: Introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado* (3.^a ed.). Prentice Hall.
- Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- Oracle. (2024). *JavaScript documentation*. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- Welling, L., & Thomson, L. (2017). *Desarrollo web con PHP y MySQL* (5.^a ed.). Anaya Multimedia.
- World Wide Web Consortium. (2024). *CSS: Cascading Style Sheets*. <https://www.w3.org/Style/CSS/>
- World Wide Web Consortium. (2024). *HTML standard*. <https://html.spec.whatwg.org/>
- Yourdon, E. (2009). *Análisis estructurado moderno*. Prentice Hall.

ANEXOS

Plataforma para Lorent Inmobiliaria

Entrevista # 1

Objetivo: Recopilar información clave para el desarrollo del sistema de información, incluyendo procesos actuales, problemas existentes y necesidades del negocio inmobiliario.

Lugar: Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

Duración: 20 minutos

Datos de la Empresa

Nombre: Lorent Inmobiliaria

(X) Privada **() Estatal**

Datos del Entrevistado

Nombre: Mateo Lorent Ibáñez

Cargo: Propietario y Administrador

Datos del Entrevistador

Nombre: Luis Diego Ramirez Heredia

Área	Preguntas	Respuestas
Datos Generales	¿Desde cuándo opera Lorent Inmobiliaria?	Desde hace aproximadamente 3 años.
	¿La empresa cuenta con oficina física?	No, opera de manera 100% digital.
	¿En qué zonas se concentran principalmente los inmuebles?	Urubó, Equipetrol y Zona Norte.
	¿Cuántos agentes gestionan actualmente las propiedades?	El propietario y agentes asociados.
Gestión de Propiedades (Inventario)	¿Cómo se registran actualmente las propiedades?	Mediante archivos digitales y redes sociales.
	¿Se presentan problemas de duplicidad o información desactualizada?	Sí, en algunos casos se ofrecen inmuebles ya reservados o vendidos.
	¿Cómo se controla el estado de disponibilidad de los inmuebles?	De forma manual.
	¿Le gustaría que el sistema actualice los estados en tiempo real?	Sí, es una necesidad importante.

Cientes y CRM	¿Cómo llegan los clientes interesados actualmente?	A través de redes sociales y WhatsApp.
	¿Se lleva un registro formal de los prospectos (leads)?	No, se maneja de manera informal.
	¿Se pierden oportunidades de venta por falta de seguimiento?	Sí, con frecuencia.
	¿Considera importante implementar un módulo CRM?	Sí, para organizar y dar seguimiento a los clientes.
Agendamiento y Atención	¿Cómo se coordinan actualmente las visitas a los inmuebles?	Manualmente mediante mensajes.
	¿Se presentan cruces de horarios o citas olvidadas?	Sí, en algunas ocasiones.
	¿Le gustaría contar con un calendario digital sincronizado?	Sí, facilitaría la gestión de visitas.
Plataforma y Experiencia del Usuario	¿Qué tan importante es la visualización de los inmuebles para los clientes?	Muy importante para generar confianza.
	¿Le gustaría incluir galerías de imágenes?	Sí, ayudaría a reducir visitas innecesarias.
	¿Considera útiles los filtros por precio, zona y dimensiones?	Sí, son esenciales para el comprador.

Entrevista # 2

Objetivo: Identificar problemas operativos y necesidades desde la perspectiva del agente inmobiliario.

Lugar: Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

Duración: 15 minutos

Datos de la Empresa

Nombre: Lorent Inmobiliaria

☒ Privada ☐ Estatal

Datos del Entrevistado

Nombre: Carlos Rojas

Cargo: Agente Inmobiliario

Datos del Entrevistador

Nombre: Luis Diego Ramirez Heredia

Área	Preguntas	Respuestas
Gestión de Propiedades	¿Cómo accede actualmente a la información de las propiedades?	Mediante archivos compartidos y publicaciones en redes sociales.
	¿Ha tenido problemas con propiedades desactualizadas?	Sí, a veces no se sabe si una propiedad ya fue reservada.
	¿Considera necesario un sistema centralizado?	Sí, facilitaría mucho el trabajo diario.
Clientes y Seguimiento	¿Cómo recibe los contactos de clientes interesados?	Por WhatsApp y redes sociales.
	¿Se pierde información de clientes?	Sí, algunos mensajes se pierden o no se responden a tiempo.
	¿Le ayudarían recordatorios automáticos?	Sí, evitaría perder clientes interesados.
Agendamiento	¿Cómo coordina las visitas a los inmuebles?	Manualmente por mensajes.
	¿Ha tenido cruces de horarios?	Sí, en algunas ocasiones.
	¿Un calendario digital sería útil?	Sí, ayudaría a organizar mejor las visitas.

Entrevista # 3

Objetivo: Conocer las necesidades administrativas y de apoyo operativo del negocio inmobiliario.

Lugar: Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

Duración: 15 minutos

Datos de la Empresa

Nombre: Lorent Inmobiliaria

(X) Privada **() Estatal**

Datos del Entrevistado

Nombre: Ana Méndez

Cargo: Asistente Administrativo

Datos del Entrevistador

Nombre: Luis Diego Ramirez Heredia

Área	Preguntas	Respuestas
Organización de la Información	¿Cómo se organizan actualmente los datos de propiedades?	En carpetas digitales y mensajes.
	¿Existen problemas para encontrar información?	Sí, se pierde tiempo buscando datos.
	¿Un sistema centralizado ayudaría?	Sí, permitiría acceso rápido y ordenado.
Reportes y Control	¿Se elaboran reportes de ventas o movimientos?	No, se realiza de forma manual o no se registra.
	¿Sería útil que el sistema genere reportes automáticos?	Sí, facilitaría la toma de decisiones.
	¿Qué tipo de reportes serían más útiles?	Propiedades disponibles, ventas y clientes interesados.
Seguridad y Accesos	¿Quiénes deberían acceder al sistema?	Solo el personal autorizado.
	¿Es importante definir permisos por usuario?	Sí, para proteger la información.

La entrevista realizada permitió identificar las principales necesidades operativas y tecnológicas de Lorent Inmobiliaria. A partir de la información obtenida, se evidenció la necesidad de contar con un sistema de información centralizado que permita mejorar la gestión de propiedades, el seguimiento de clientes y la organización de las actividades comerciales, sirviendo como base para la definición del alcance y los módulos del sistema propuesto.

Esta sección contiene la documentación técnica y de campo que sustenta el desarrollo del sistema para Lorent Inmobiliaria.

Anexo 1: Instrumentos de Recolección de Datos

Guía de Entrevista #1 (Perfil Estratégico): Aplicada a Mateo Lorent Ibáñez (Propietario). Se centra en la visión del negocio 100% digital y la problemática de la gestión manual.

Guía de Entrevista #2 (Perfil Operativo): Aplicada al agente Carlos Rojas. Detalla la pérdida de mensajes por WhatsApp y la necesidad de recordatorios automáticos para no perder ventas.

Guía de Entrevista #3 (Perfil Administrativo): Aplicada a Ana Méndez. Enfocada en la creación de reportes automáticos de ventas y la seguridad de acceso por roles (Administrador vs. Agente).

Anexo 2:



Interior del vehículo Toyota

TOYOTA TUNDRA EN VENTA



52.000\$

CARACTERÍSTICAS

- Motor 5.7
- Audio jbl
- Suspension OME
- Luces led
- Llantas nuevas
- Barras de luz

MÁS INFORMACIÓN

📞 78431785

📱 @lorent_inmobiliaria

@lorent_inmobiliaria

Anuncio de Venta de un vehículo Toyota

Anexo 3:



@lorent_inmobiliaria

Fotografía de una propiedad en venta



Maquinaria Perteneciente al Inmueble



Equipamiento Productivo del Inmueble



Propiedad en venta – Infraestructura General

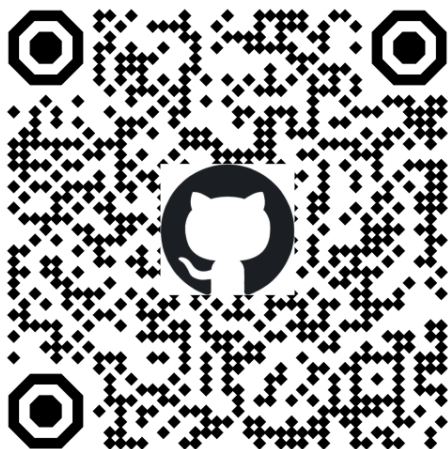
LINK GITHUB Y PÁGINA WEB:

<https://github.com/rmz-x/lorent-inmobiliaria.git>

<https://webservice777.onrender.com>

QR:

GITHUB:



PÁGINA WEB:

